

L-ST-2025

ТИПОВЫЕ ДЕТАЛИ СИСТЕМ ТРУБОПРОВОДОВ

PIPING STANDARD DETAILS

ПРИМЕНЕНИЕ: ДЛЯ НАЗЕМНЫХ ОБЪЕКТОВ

APPLICATION: ONSHORE

Настоящий документ содержит конфиденциальную информацию, являющуюся собственностью ТОО «Тенгизшевройл». Документ в целом или частично не подлежит раскрытию какой-либо третьей стороне, копированию, хранению в каких-либо системах поиска или передаче в любой форме и любым способом (электронным, механическим, при помощи репрографии, посредством записи и прочими) без предварительного письменного разрешения ТОО «Тенгизшевройл».

This document is the confidential property of Tengizchevroil LLP. Neither the whole nor any part of this document may be disclosed to any third party without the prior written consent of Tengizchevroil LLP. Neither the whole nor any part of this document may be reproduced, stored in any retrieval system or transmitted in any form or by any means (electronic mechanical, reprographic, recording or otherwise) without the prior written consent of Tengizchevroil LLP.

Ред. Rev	Дата Date	Описание Description
U05	23/08/22	Строительство или Использование / Construction or Use
U04	30/11/21	Строительство или Использование / Construction or Use
3E	14/05/19	Утверждено для Исполнения / Approved for Implementation
3	27/07/18	Утверждено для Исполнения / Approved for Implementation
2	04/11/14	Утверждено для Исполнения / Approved for Implementation
1	26/02/14	Утверждено для Исполнения / Approved for Implementation
0	28/12/06	Утверждено для Исполнения / Approved for Implementation

СТРАНИЦА ПОДПИСЕЙ:

SIGNATURE PAGE:

Утверждаю: (Менеджер Центральной инженерно-технической группы) Токсамбаев, Ордалы	Place signature here	Approved: (CE Manager) Toxambayev, Ordaly
Проверено/Рассмотрено: (Супервайзер по Механике/Трубопроводам Центральной инженерно- технической группы) Пак, Сергей	Place signature here	Checked/Reviewed: (CE Mechanical/Piping Supervisor) Pak, Sergey
Разработано: (Инженер Механик Центральной инженерно- технической группы) Сарсенов, Саламат	Place signature here	Author: (CE Mechanical Engineer) Sarsenov, Salamat

Краткий обзор изменений

В данной редакции изложены изменения, вносимые в дизайн лепестковой заглушки и проставки. Было получено несколько отзывов о несоответствующей форме/дизайне рукоятки, в частности, относительно заглушки большого диаметра и веса. Таким образом, согласно рекомендации отделов Строительства и Грузоподъемных работ для лепестковой заглушки и проставки была принята Т-образная форма рукоятки.

Summary of changes

This revision includes design change for paddle blank and spacer design. There are several feedbacks were received about not proper handle shape/design. Specifically for large diameter and heavy weight blanks. Thus, based on recommendation from Construction and Lifting Team T-shape handle was introduced for both blank and spacer.

REVISION DESCRIPTION SHEET/ ПЕРЕЧЕНЬ ИЗМЕНЕНИЙ

REV/ РЕД.	PARA./ ПУНКТ	REVISION DESCRIPTION / ОПИСАНИЕ РЕДАКЦИИ
0	All / Все	APPROVED FOR CONSTRUCTION REVIEWED AND ADOPTED SGI/SGP SPECIFICATION 60-0000-L-SPE-0014 rev 5 УТВЕРЖДЕН ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА РАССМОТРЕНЫ И ПРИНЯТЫ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ НА ЗСГ/ЗВП 60-000-L-SPE-0014 ред. 5
1	1; 2; 5	SCOPE UPDATED; DETAILS ADDED; SP TAGS REMOVED ОБНОВЛЕН ОБЪЕМ РАБОТ; ДОБАВЛЕНЫ ДЕТАЛИ; УДАЛЕНА МАРКИРОВКА SP
2	5	DETAILS DELETED; NOTES ADDED; DETAILS MODIFIED ДЕТАЛИ УДАЛЕНЫ; ДОБАВЛЕНЫ ПРИМЕЧАНИЯ; ДЕТАЛИ ИЗМЕНЕНЫ
3	5	DETAILS 018 (2 OF 6), 018 (3 OF 6), 018 (4 OF 6), 018 (5 OF 6), 018 (6 OF 6) DELETED as per TCO comments ДЕТАЛИ 018 (2 ИЗ 6), 018 (3 ИЗ 6), 018 (4 ИЗ 6), 018 (5 ИЗ 6), 018 (6 ИЗ 6) УДАЛЕНЫ согласно комментариям ТШО
3E	5	[ЗАМЕНЕНО] Текстом, измененным в соответствии с комментарием ТШО [REPLACE WITH] Text modified as per TCO comment
U04	5	[ДОБАВЛЕНО] Крепление опорного патрубка детали сварки [ADDED] Trunion attachments – welding details
U04	5	008 and 010 DETAILS MODIFIED as per FGP comments 008 и 010 ДЕТАЛИ ИЗМЕНЕНЫ согласно комментариям FGP
U05	5	008 and 010 DETAILS MODIFIED as per Operation, Construction and Lifting SMEs comments about T-handle design 008 и 010 ДЕТАЛИ ИЗМЕНЕНЫ согласно комментариям от Представителей Эксплуатации, Группы поддержки Строительства и Экспертов по грузоподъемным работам по конструкции Т-образной рукоятки.

СОДЕРЖАНИЕ/CONTENTS

1.	ОБЪЕМ РАБОТ	5
2.	НОРМЫ, СТАНДАРТЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ	5
2.1	Нормы и стандарты	5
2.2	Проектные технические условия	5
3.	СОКРАЩЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ	6
4.	ВВЕДЕНИЕ	6
5.	УКАЗАТЕЛЬ	6
1.	SCOPE	54
2.	CODES, STANDARDS AND SPECIFICATIONS	54
2.1	Codes and Standards	54
2.2	Project Specifications	54
3.	ABBREVIATIONS AND DEFINITIONS	54
4.	INTRODUCTION	55
5.	INDEX	55

1. ОБЪЕМ РАБОТ

В настоящем документе определяются минимальные требования к проектированию и выбору типовых деталей систем трубопроводов на объектах Тенгизшевройл месторождения Тенгиз в Республике Казахстан.

2. НОРМЫ, СТАНДАРТЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Настоящие технические условия рассмотрены казахстанскими проектными институтами на соответствие известным казахстанским нормам и стандартам и, там, где требуется, были включены комментарии. При наличии отклонений были выпущены извещения о проектных отклонениях, в которых предлагалось использовать международные нормативы и стандарты.

2.1 Нормы и стандарты

К настоящему документа применимы следующие нормы, правила и стандарты:

ASME B16.5	Трубные фланцы и фланцевые фитинги
ASME B16.47	Стальные фланцы большого диаметра: номинальный размер трубы NPS 26 – NPS 60
ASME B16.48	Стальные линейные заглушки
ASME B.31.3	Системы трубопроводов для химических заводов и нефтеперерабатывающих заводов

2.2 Проектные технические условия

К настоящему документа применимы следующие проектные технические условия:

PIM-DU-5153-TCO	Проектирование Трубных Опор
SID-SU-5106-TCO	Проектирование с учетом требований безопасности
FRS-DU-5267-TCO	Клапаны аварийного отключения и сброса давления
L-ST-2055	Детали соединений вентиляционной системы, дренаж и КИП
UTL-DU-6000-TCO	Конденсатоотводчики
L-ST-6082	Стандартный Манифольд Кондетсатоотводчиков
L-ST-6083	Детали Установки Кондетсатоотводчиков
L-ST-6084	Нумерация Конденсатоотводчиков

3. СОКРАЩЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящем документе используются следующие сокращения:

ASME	Американский институт инженеров-механиков
BS	Британская организация по стандартизации
CF	Компактный фланец
BOP	Низ трубы
CONC	Концентрический
INSTR	КИПиА
NIL	Нормальный уровень раздела фаз
NLL	Нормальный уровень жидкости
PBE	Без резьбы на обоих концах (тр.)
P&ID	Схемы трубопроводов и КИП
RED	Переходник
RF	Фланец с (соединительным) выступом
RTJ	С выемкой под кольцевую прокладку
SW	Приварной в раструб
SWG	Обжимка
AIV	Вибрации вызванный звуковыми волнами
FIV	Вибрации вызванный течением среды

4. ВВЕДЕНИЕ

В настоящем документе определены только технические требования. ТУ на закупку, объем поставки, требования к документации и все прочие коммерческие/ контрактные требования определены в соответствующих заявках на материалы.

5. УКАЗАТЕЛЬ

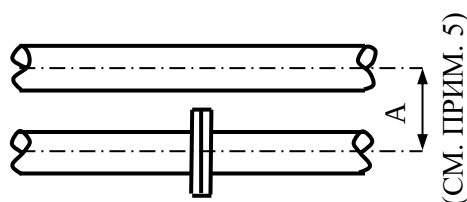
ДЕТ. №	НАИМЕНОВАНИЕ
001	ТАБЛИЦА ВЫБОРА РАССТОЯНИЯ МЕЖДУ ТРУБОПРОВОДАМИ – С ФЛАНЦАМИ 150#
002	ТАБЛИЦА ВЫБОРА РАССТОЯНИЯ МЕЖДУ ТРУБОПРОВОДАМИ – С ФЛАНЦАМИ 300#
003	ТАБЛИЦА ВЫБОРА РАССТОЯНИЯ МЕЖДУ ТРУБОПРОВОДАМИ – С ФЛАНЦАМИ 600#
004	ТАБЛИЦА ВЫБОРА РАССТОЯНИЯ МЕЖДУ ТРУБОПРОВОДАМИ – С ФЛАНЦАМИ 900#
005	ВРЕМЕННЫЕ СЕТЧАТЫЕ ФИЛЬТРЫ ДЛЯ 150# RF И 300# RF
006	ВРЕМЕННЫЕ СЕТЧАТЫЕ ФИЛЬТРЫ ДЛЯ 600# RF
007	СТАЛЬНЫЕ ОБТЮРАТОРЫ (ЛИСТ 1 ИЗ 2) – 150# RF, 300# RF И 600# RF
007	СТАЛЬНЫЕ ОБТЮРАТОРЫ (ЛИСТ 2 ИЗ 2) – 150# RF С ОБЛИЦОВКОЙ ИЗ ПТФЭ
008	СТАЛЬНЫЕ ЛЕПЕСТКОВЫЕ ПРОСТАВКИ / ЗАГЛУШКИ (ЛИСТ 1 ИЗ 3) – 150# RF И 300# RF
008	СТАЛЬНЫЕ ЛЕПЕСТКОВЫЕ ПРОСТАВКИ / ЗАГЛУШКИ (ЛИСТ 2 ИЗ 3) – 600# RF
008	СТАЛЬНЫЕ ЛЕПЕСТКОВЫЕ ПРОСТАВКИ / ЗАГЛУШКИ (ЛИСТ 3 ИЗ 3) – 900# RF И 1500# RF
009	СТАЛЬНЫЕ ОБТЮРАТОРЫ ДЛЯ 900# RF, 1500# RF И 2500# (ЛИСТ 1 ИЗ 2)
009	СТАЛЬНЫЕ ОБТЮРАТОРЫ ДЛЯ 900# RJ, 1500# RJ, 2500# RJ И 10000# RJ (ЛИСТ 2 ИЗ 2)
010	СТАЛЬНЫЕ ЛЕПЕСТКОВЫЕ ПРОСТАВКИ / ЗАГЛУШКИ – 900# RJ И 1500# RJ (ЛИСТ 1 ИЗ 2)
010	СТАЛЬНЫЕ ЛЕПЕСТКОВЫЕ ПРОСТАВКИ / ЗАГЛУШКИ – 10000# RJ (ЛИСТ 2 ИЗ 2)
010A	УДАЛЕНО
011	ПАРАМЕТРЫ ВИНТОВЫХ ДОМКРАТОВ ДЛЯ ФЛАНЦЕВ ТИПА RF
011A	ПАРАМЕТРЫ ВИНТОВЫХ ДОМКРАТОВ ДЛЯ ФЛАНЦЕВ 150# RF С БОЛЬШИМ ПРОХОДОМ
012	ПАРАМЕТРЫ ВИНТОВЫХ ДОМКРАТОВ ДЛЯ ФЛАНЦЕВ ТИПА RJ
013	УДАЛЕНО
014	УДАЛЕНО
015	УДАЛЕНО
016	УДАЛЕНО

017	УЗЛЫ КОНДЕНСАТООТВОДЧИКА (ЛИСТ 1 ИЗ 1)
017	УЗЛЫ КОНДЕНСАТООТВОДЧИКА (ЛИСТ 1 ИЗ 2)
018	УЗЛЫ КОНДЕНСАТОСБОРНИКА (ЛИСТ 1 ИЗ 1)
018	УДАЛЕНО
018	УДАЛЕНО
018	УДАЛЕНО
018	УДАЛЕНО
018	УДАЛЕНО
019	КРЕПЛЕНИЯ КРОНШТЕЙНОВ (ЛИСТ 1 ИЗ 4)
019	КРЕПЛЕНИЯ КРОНШТЕЙНОВ (ЛИСТ 2 ИЗ 4)
019	КРЕПЛЕНИЯ КРОНШТЕЙНОВ (ЛИСТ 3 ИЗ 4)
019	КРЕПЛЕНИЯ КРОНШТЕЙНОВ (ЛИСТ 4 ИЗ 4)
020	ТИПОВАЯ КОМПОНОВКА ЭНЕРГОПОСТА
020А	ТИПОВАЯ КОМПОНОВКА ЭНЕРГОПОСТА
021	УДАЛЕНО
022	УДАЛЕНО
023	УДАЛЕНО
024	УДАЛЕНО
025	УДАЛЕНО
026	УДАЛЕНО
027	УДАЛЕНО
028	УДАЛЕНО
029	ОТВОДЫ ПОД УГЛОМ 90° – УСИЛИВАЮЩАЯ ПРОКЛАДКА ДЛЯ ТОЛЩИНЫ СТЕНКИ 10 мм И МЕНЕЕ
030	ОТВОДЫ ПОД УГЛОМ 90° – УСИЛИВАЮЩАЯ ПРОКЛАДКА ДЛЯ ТОЛЩИНЫ СТЕНКИ БОЛЕЕ 10 мм
031	ОТВОДЫ ПОД УГЛОМ 45° – УСИЛИВАЮЩАЯ ПРОКЛАДКА ДЛЯ ТОЛЩИНЫ СТЕНКИ 10 мм И МЕНЕЕ
032	ОТВОДЫ ПОД УГЛОМ 45° – УСИЛИВАЮЩАЯ ПРОКЛАДКА ДЛЯ ТОЛЩИНЫ СТЕНКИ БОЛЕЕ 10 мм
033	ТИПОВЫЕ ТРУБНЫЕ ОБВЯЗКИ НАСОСОВ – НИЗ/ВЕРХ
034	ТИПОВЫЕ ТРУБНЫЕ ОБВЯЗКИ НАСОСОВ – ВЕРХ/ВЕРХ
035	ТИПОВЫЕ ТРУБНЫЕ ОБВЯЗКИ НАСОСОВ – СБОКУ/СБОКУ
036	ТИПОВЫЕ ТРУБНЫЕ ОБВЯЗКИ НАСОСОВ – ОБЩИЕ ПРИМЕЧАНИЯ
037	ТИПОВЫЕ ОБВЯЗКИ МАНИФОЛЬДОВ РЕГУЛИРУЮЩИХ КЛАПАНОВ (ЛИСТ 1 ИЗ 4)
038	ТИПОВЫЕ ОБВЯЗКИ МАНИФОЛЬДОВ РЕГУЛИРУЮЩИХ КЛАПАНОВ (ЛИСТ 2 ИЗ 4)
039	ТИПОВЫЕ ОБВЯЗКИ МАНИФОЛЬДОВ РЕГУЛИРУЮЩИХ КЛАПАНОВ (ЛИСТ 3 ИЗ 4)
040	ТИПОВЫЕ ОБВЯЗКИ МАНИФОЛЬДОВ РЕГУЛИРУЮЩИХ КЛАПАНОВ (ЛИСТ 4 ИЗ 4)
041	ТИПОВЫЕ ОБВЯЗКИ МАНИФОЛЬДОВ РЕГУЛИРУЮЩИХ КЛАПАНОВ – ОБЩИЕ ПРИМЕЧАНИЯ
042	ТИПОВАЯ ЗАЩИТА ОТ ПТИЦ
043	ТИПОВОЙ НАВЕС ОТ ДОЖДЯ
044	ТИПОВАЯ СХЕМА ПОВОРОТНОГО КОЛЕНА
044А	ТИПОВАЯ СХЕМА ПОВОРОТНОГО КОЛЕНА
045	СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ОТ РАСПЫЛЕНИЯ ХИМРЕАГЕНТОВ (ЛИСТ 1 ИЗ 2)
045	СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ОТ РАСПЫЛЕНИЯ ХИМРЕАГЕНТОВ (ЛИСТ 2 ИЗ 2)

ТИПОВЫЕ ДЕТАЛИ СИСТЕМ ТРУБОПРОВОДОВ – 001
ТАБЛИЦА ВЫБОРА РАССТОЯНИЯ МЕЖДУ ТРУБОПРОВОДАМИ –
С ФЛАНЦАМИ 150#

РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ТРУБАМИ ПРИ УСТАНОВЛЕННЫХ ФЛАНЦАХ 150# –
РАЗМЕР «А»

Ду	2"	3"	4"	6"	8"	10"	12"	14"	16"	18"	20"	24"	28"	30"	36"	42"
42"	730	745	755	785	810	835	860	880	905	930	955	1005	1055	1080	1155	1235
36"	640	655	670	695	720	750	775	790	815	840	865	915	965	990	1070	
30"	550	565	575	605	630	655	680	695	720	750	775	825	875	900		
28"	520	535	545	575	600	630	650	670	695	720	750	795	845			
24"	465	480	490	520	545	570	595	610	635	665	690	740				
20"	405	420	435	460	485	515	540	555	580	605	630					
18"	375	390	400	430	455	480	505	525	550	575						
16"	355	370	385	410	435	465	490	505	530							
14"	325	340	350	380	405	430	455	470								
12"	300	315	325	355	380	405	430									
10"	260	275	285	315	340	365										
8"	230	245	255	285	310											
6"	195	210	225	250												
4"	170	185	200													
3"	155	170														
2"	135															



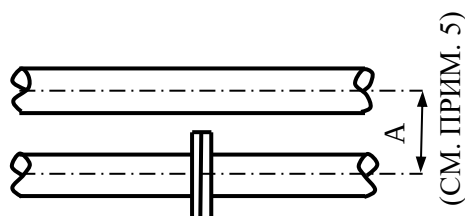
ПРИМЕЧАНИЯ:

1. ДИАМЕТРЫ ТРУБ УКАЗАНЫ В ДЮЙМАХ ("). ВСЕ ПРОЧИЕ РАЗМЕРЫ УКАЗАНЫ В МИЛЛИМЕТРАХ (мм).
2. РАССЧИТАННЫЕ РАЗМЕРЫ ОКРУГЛЕНЫ ДО СЛЕДУЮЩИХ 5 мм.
3. РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ТРУБАМИ ПРИНЯТО ПО УСТАНОВЛЕННЫМ ВРАЗБЕЖКУ ФЛАНЦАМ.
4. ДИАМЕТРЫ ФЛАНЦЕВ ПРИНЯТЫ ПО ASME B16.5 ДО РАЗМЕРОВ В 24 ДЮЙМА, А ФЛАНЦЫ РАЗМЕРАМИ 28 ДЮЙМОВ И ВЫШЕ ПРИНЯТЫ ПО ASME B16.47, СЕРИЯ «А».
5. ЕСЛИ ОДИН ИЛИ ОБА ТРУБОПРОВОДА ИЗОЛИРОВАНЫ, ТО К СООТВЕТСТВУЮЩЕМУ РАЗМЕРУ СЛЕДУЕТ ПРИБАВИТЬ ТОЛЩИНУ ИЗОЛЯЦИИ.

ТИПОВЫЕ ДЕТАЛИ СИСТЕМ ТРУБОПРОВОДОВ – 002
ТАБЛИЦА ВЫБОРА РАССТОЯНИЯ МЕЖДУ ТРУБОПРОВОДАМИ –
С ФЛАНЦАМИ 300#

РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ТРУБАМИ С ФЛАНЦАМИ 300# – РАЗМЕР «А»

Ду	2"	3"	4"	6"	8"	10"	12"	14"	16"	18"	20"	24"	28"	30"	36"	42"
42"	700	715	730	755	780	810	835	850	875	900	925	975	1025	1050	1130	1205
36"	690	705	720	745	770	800	825	840	865	890	915	965	1020	1045	1120	
30"	605	620	630	655	685	710	735	750	775	800	825	880	930	955		
28"	575	590	600	630	655	680	710	725	750	775	800	850	900			
24"	515	530	540	570	595	620	645	660	685	715	740	790				
20"	445	460	470	500	525	550	575	590	620	645	670					
18"	415	430	440	465	495	520	545	560	585	610						
16"	380	395	410	435	460	490	515	530	555							
14"	350	365	375	405	430	455	480	495								
12"	320	335	345	370	400	425	450									
10"	280	295	305	335	360	385										
8"	250	265	275	300	330											
6"	215	230	245	270												
4"	185	200	210													
3"	160	175														
2"	140															



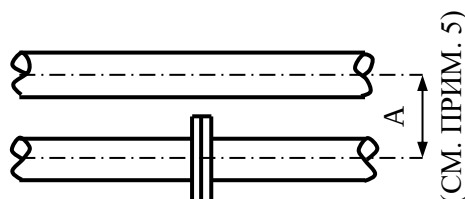
ПРИМЕЧАНИЯ:

1. ДИАМЕТРЫ ТРУБ УКАЗАНЫ В ДЮЙМАХ ("). ВСЕ ПРОЧИЕ РАЗМЕРЫ УКАЗАНЫ В МИЛЛИМЕТРАХ (мм).
2. РАССЧИТАННЫЕ РАЗМЕРЫ ОКРУГЛЕНЫ ДО СЛЕДУЮЩИХ 5 мм.
3. РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ТРУБАМИ ПРИНЯТО ПО УСТАНОВЛЕННЫМ ВРАЗБЕЖКУ ФЛАНЦАМ.
4. ДИАМЕТРЫ ФЛАНЦЕВ ПРИНЯТЫ ПО ASME B16.5 ДО РАЗМЕРОВ В 24 ДЮЙМА, А ФЛАНЦЫ РАЗМЕРАМИ 28 ДЮЙМОВ И ВЫШЕ ПРИНЯТЫ ПО ASME B16.47, СЕРИЯ «А».
5. ЕСЛИ ОДИН ИЛИ ОБА ТРУБОПРОВОДА ИЗОЛИРОВАНЫ, ТО К СООТВЕТСТВУЮЩЕМУ РАЗМЕРУ СЛЕДУЕТ ПРИБАВИТЬ ТОЛЩИНУ ИЗОЛЯЦИИ.

ТИПОВЫЕ ДЕТАЛИ СИСТЕМ ТРУБОПРОВОДОВ – 003
ТАБЛИЦА ВЫБОРА РАССТОЯНИЯ МЕЖДУ ТРУБОПРОВОДАМИ –
С ФЛАНЦАМИ 600#

РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ТРУБАМИ С ФЛАНЦАМИ 600# – РАЗМЕР «А»

Ду	2"	3"	4"	6"	8"	10"	12"	14"	16"	18"	20"	24"	28"	30"	36"	42"
42"	760	775	785	810	840	865	890	905	930	960	980	1035	1085	1110	1185	1260
36"	715	730	740	770	795	820	845	860	890	915	940	990	1040	1065	1140	
30"	620	635	650	675	700	730	755	770	795	820	845	895	950	975		
28"	595	610	620	650	675	700	725	740	765	790	820	870	920			
24"	525	540	555	580	605	635	660	675	700	725	750	800				
20"	465	480	490	520	545	570	595	610	635	665	690					
18"	430	445	455	485	510	535	560	575	600	630						
16"	400	415	425	455	480	505	530	550	575							
14"	360	375	385	415	440	465	490	505								
12"	335	350	365	390	415	445	470									
10"	310	325	340	365	390	420										
8"	265	280	295	320	345											
6"	235	250	260	290												
4"	195	210	220													
3"	160	175														
2"	140															



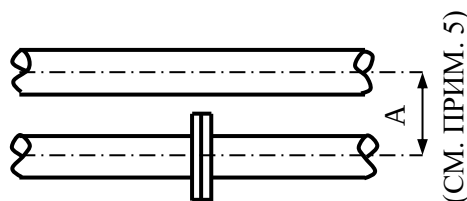
ПРИМЕЧАНИЯ:

1. ДИАМЕТРЫ ТРУБ УКАЗАНЫ В ДЮЙМАХ ("). ВСЕ ПРОЧИЕ РАЗМЕРЫ УКАЗАНЫ В МИЛЛИМЕТРАХ (мм).
2. РАССЧИТАННЫЕ РАЗМЕРЫ ОКРУГЛЕНЫ ДО СЛЕДУЮЩИХ 5 мм.
3. РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ТРУБАМИ ПРИНЯТО ПО УСТАНОВЛЕННЫМ ВРАЗБЕЖКУ ФЛАНЦАМ.
4. ДИАМЕТРЫ ФЛАНЦЕВ ПРИНЯТЫ ПО ASME B16.5 ДО РАЗМЕРОВ В 24 ДЮЙМА, А ФЛАНЦЫ РАЗМЕРАМИ 28 ДЮЙМОВ И ВЫШЕ ПРИНЯТЫ ПО ASME B16.47, СЕРИЯ «А».
5. ЕСЛИ ОДИН ИЛИ ОБА ТРУБОПРОВОДА ИЗОЛИРОВАННЫ, ТО К СООТВЕТСТВУЮЩЕМУ РАЗМЕРУ СЛЕДУЕТ ПРИБАВИТЬ ТОЛЩИНУ ИЗОЛЯЦИИ.
6. В СЛУЧАЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОМПАКТНЫХ ФЛАНЦЕВ ВЫШЕУКАЗАННЫЕ ДЕТАЛИ МОГУТ БЫТЬ ПЕРЕСМОТРЕНЫ.

ТИПОВЫЕ ДЕТАЛИ СИСТЕМ ТРУБОПРОВОДОВ – 004
ТАБЛИЦА ВЫБОРА РАССТОЯНИЯ МЕЖДУ ТРУБОПРОВОДАМИ –
С ФЛАНЦАМИ 900#

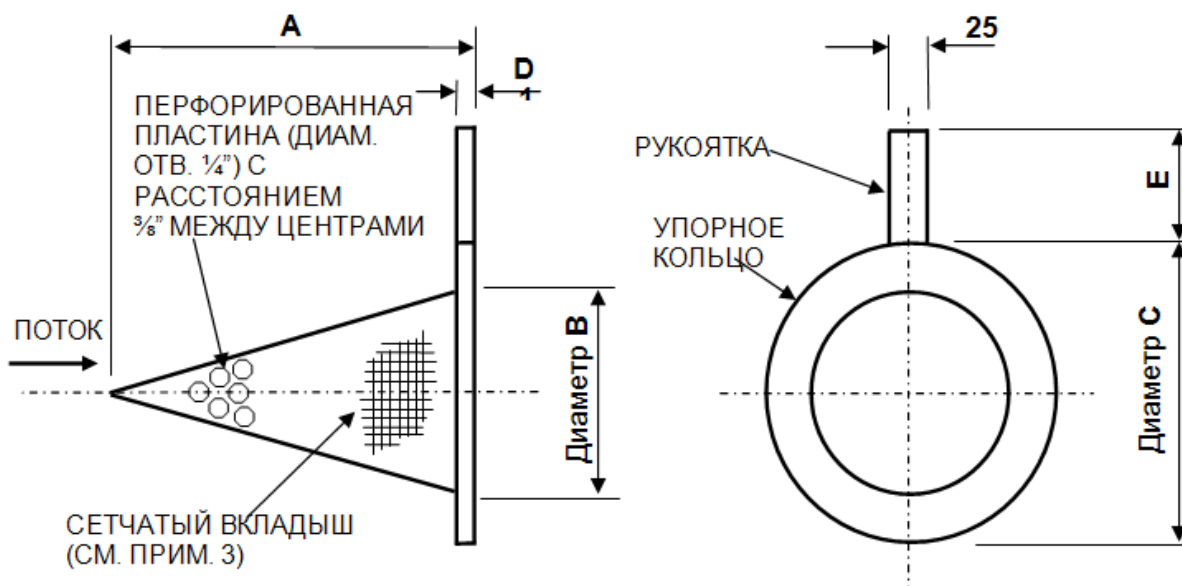
РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ТРУБАМИ ПРИ УСТАНОВЛЕННЫХ ФЛАНЦАХ 900# –
РАЗМЕР «А»

Ду	2"	3"	4"	6"	8"	10"	12"	14"	16"	18"	20"	24"	28"	30"	36"
36"	785	800	815	840	865	895	920	935	960	985	1010	1060	1115	1140	1215
30"	675	690	700	725	755	780	805	820	845	870	895	950	1000	1025	
28"	640	655	670	695	720	750	775	790	815	840	865	915	965		
24"	580	595	605	630	660	685	710	725	750	775	800	855			
20"	485	500	515	540	565	595	620	635	660	685	710				
18"	450	465	480	505	530	560	585	600	625	650					
16"	410	425	435	465	490	515	540	560	585						
14"	380	395	405	430	460	485	510	525							
12"	360	375	390	415	440	470	495								
10"	330	345	355	385	410	435									
8"	290	305	320	345	370										
6"	250	265	275	300											
4"	205	220	230												
3"	180	195													
2"	165														



ПРИМЕЧАНИЯ:

1. ДИАМЕТРЫ ТРУБ УКАЗАНЫ В ДЮЙМАХ ("). ВСЕ ПРОЧИЕ РАЗМЕРЫ УКАЗАНЫ В МИЛЛИМЕТРАХ (мм).
2. РАССЧИТАННЫЕ РАЗМЕРЫ ОКРУГЛЕНЫ ДО СЛЕДУЮЩИХ 5 мм.
3. РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ТРУБАМИ ПРИНЯТО ПО УСТАНОВЛЕННЫМ ВРАЗБЕЖКУ ФЛАНЦАМ.
4. ДИАМЕТРЫ ФЛАНЦЕВ ПРИНЯТЫ ПО ASME B16.5 ДО РАЗМЕРОВ В 24 ДЮЙМА, А ФЛАНЦЫ РАЗМЕРАМИ 28 ДЮЙМОВ И ВЫШЕ ПРИНЯТЫ ПО ASME B16.47, СЕРИЯ «А».
5. ЕСЛИ ОДИН ИЛИ ОБА ТРУБОПРОВОДА ИЗОЛИРОВАНЫ, ТО К СООТВЕТСТВУЮЩЕМУ РАЗМЕРУ СЛЕДУЕТ ПРИБАВИТЬ ТОЛЩИНУ ИЗОЛЯЦИИ.
6. В СЛУЧАЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОМПАКТНЫХ ФЛАНЦЕВ ВЫШЕУКАЗАННЫЕ ДЕТАЛИ МОГУТ БЫТЬ ПЕРЕСМОТРЕНЫ.



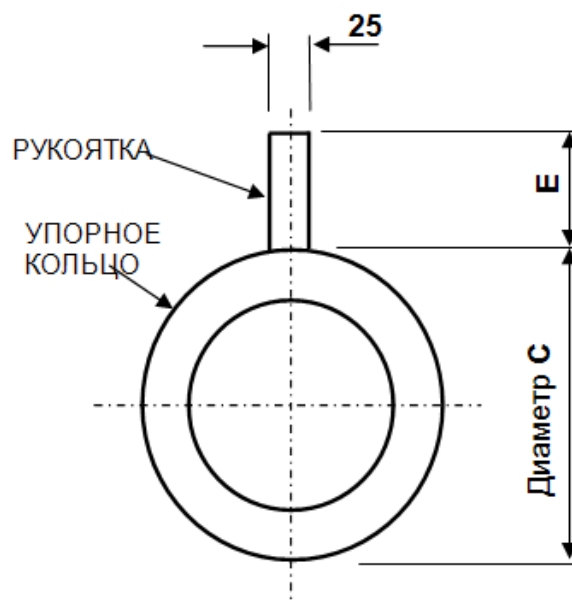
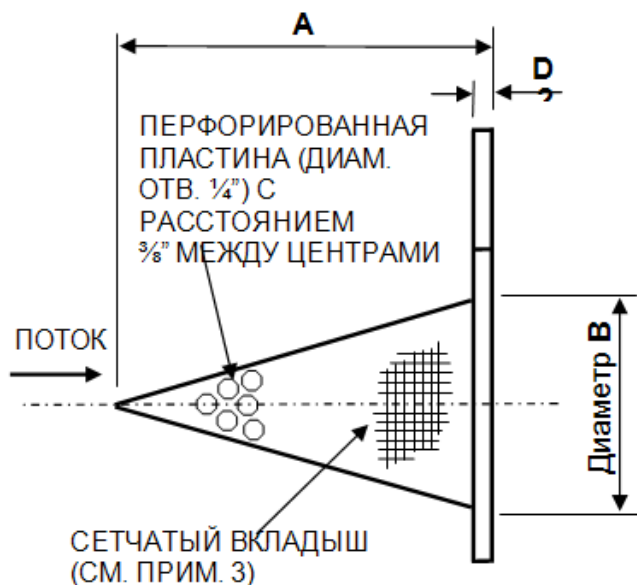
150# RF (SP-xxxx)					
Ду	Разм. А	Разм. В	Разм. С	Разм. D	Разм. Е
1 1/2"	139	31	79	3	100
2"	152	44	98	3	100
3"	228	67	130	3	100
4"	292	88	168	3	110
6"	431	139	215	3	110
8"	584	181	273	3	110
10"	685	228	333	3	110
12"	825	276	403	3	120
14"	889	320	444	5	120
16"	990	368	508	5	120
18"	1117	415	542	5	120
20"	1244	466	600	5	130
24"	1473	568	711	5	130
30"	2032	723	870	5	130
32"	2155	760	1000	5	140
36"	2387	860	1035	5	140

300# RF (SP-xxxx)					
Ду	Разм. А	Разм. В	Разм. С	Разм. D	Разм. Е
1 1/2"	139	31	88	3	110
2"	152	44	104	3	110
3"	228	67	142	3	110
4"	292	88	174	3	120
6"	431	139	244	3	120
8"	584	181	301	3	120
10"	685	228	355	3	120
12"	825	276	415	3	130
14"	889	320	479	5	130
16"	990	368	533	5	130
18"	1117	415	590	5	140
20"	1244	466	647	5	140
24"	1473	568	768	5	150
30"	2032	723	943	5	150
32"	2155	760	1000	5	160
36"	2387	860	1104	5	160

ПРИМЕЧАНИЯ

- МАТЕРИАЛ СЕТЧАТОГО ФИЛЬТРА – НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ МАРКИ 316L.
- НОМЕР СПЕЦИАЛЬНОГО ТРУБНОГО СОЕДИНЕНИЯ, ДИАМЕТР / НОМИНАЛ И НОМЕР ЗАКАЗА НА ПОСТАВКУ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ОТШТАМПОВАНЫ НА РУКОЯТКЕ.
- ПОСТАВЩИК ДОЛЖЕН ОПРЕДЕЛИТЬ РАЗМЕР ЯЧЕЙКИ, ПРИ КОТОРОМ БУДЕТ ОБЕСПЕЧИВАТЬСЯ ПЛОЩАДЬ ПРОПУСКНОГО СЕЧЕНИЯ В 200%.
- СЕТКА ДОЛЖНА БЫТЬ НАДЕЖНО ПРИВАРЕНА С НАРУЖНОЙ СТОРОНЫ КОНУСА, ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОВОЛОЧНЫЕ КОЛЬЦА 10GA РАЗМЕЩАЮТСЯ НА РАВНОМ РАССТОЯНИИ ПО ДЛИНЕ СЕТЧАТОГО ФИЛЬТРА.
- ПОСТАВЩИК СООБЩАЕТ МАКСИМАЛЬНЫЙ ПЕРЕПАД ДАВЛЕНИЯ, КОТОРЫЙ СПОСОБЕН ВЫДЕРЖАТЬ СЕТЧАТЫЙ ФИЛЬТР

ТИПОВЫЕ ДЕТАЛИ СИСТЕМ ТРУБОПРОВОДОВ – 005 ВРЕМЕННЫЕ СЕТЧАТЫЕ ФИЛЬТРЫ ДЛЯ 150# RF И 300# RF

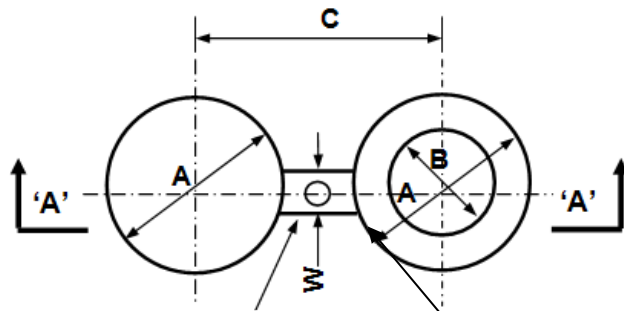


ПРИМЕЧАНИЯ

- МАТЕРИАЛ СЕТЧАТОГО ФИЛЬТРА –
НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ МАРКИ 316L.
- НОМЕР СПЕЦИАЛЬНОГО ТРУБНОГО СОЕДИНЕНИЯ,
ДИАМЕТР / НОМИНАЛ И № ЗАКАЗА НА ЗАКУПКУ
ДОЛЖНЫ БЫТЬ ОТШТАМПОВАНЫ НА РУКОЯТКЕ.
- ПОСТАВЩИК ДОЛЖЕН ОПРЕДЕЛИТЬ РАЗМЕР ЯЧЕЙКИ,
ПРИ КОТОРОМ БУДЕТ ОБЕСПЕЧИВАТЬСЯ ПЛОЩАДЬ
ПРОПУСКНОГО СЕЧЕНИЯ В 200%.
- В СЛУЧАЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОМПАКТНЫХ ФЛАНЦЕВ
ВЫШЕУКАЗАННЫЕ ДЕТАЛИ МОГУТ БЫТЬ
ПЕРЕСМОТРЕНЫ.
- СЕТКА ДОЛЖНА БЫТЬ НАДЕЖНО ПРИВАРЕНА С
НАРУЖНОЙ СТОРОНЫ КОНУСА, ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ПРОВОЛОЧНЫЕ КОЛЬЦА 10GA РАЗМЕЩАЮТСЯ НА
РАВНОМ РАССТОЯНИИ ПО ДЛИНЕ СЕТЧАТОГО ФИЛЬТРА.
- ПОСТАВЩИК СООБЩАЕТ МАКСИМАЛЬНЫЙ ПЕРЕПАД
ДАВЛЕНИЯ, КОТОРЫЙ СПОСОБЕН ВЫДЕРЖАТЬ
СЕТЧАТЫЙ ФИЛЬТР.

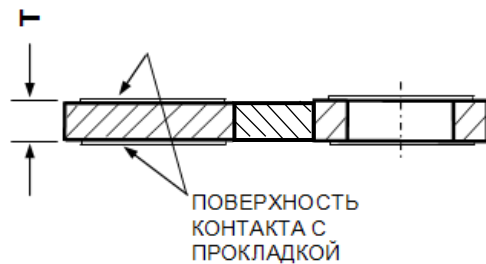
600# RF (SP-xxxx)					
Ду .	Разм. А	Разм. В	Разм. С	Разм. D	Разм. Е
2"	152	44	104	3	110
3"	228	67	142	3	110
4"	292	88	186	3	120
6"	431	139	258	3	120
8"	584	181	312	3	130
10"	685	228	392	3	130
12"	825	276	450	3	130
14"	889	320	484	5	140
16"	990	368	558	5	140
18"	1117	415	604	5	150
20"	1244	466	674	5	150
24"	1473	568	782	5	150
30"	2032	723	964	5	160
36"	2387	876	1122	5	170

ТИПОВЫЕ ДЕТАЛИ СИСТЕМ ТРУБОПРОВОДОВ – 006 **ВРЕМЕННЫЕ СЕТЧАТЫЕ ФИЛЬТРЫ** **ДЛЯ 600# RF**



УКАЗАТЬ РАЗМЕР И КЛАСС ДАВЛЕНИЯ
БУКВАМИ ВЫСОТОЙ 6 мм

Прим 2



СЕЧЕНИЕ А-А

150# RF						
Ду	Разм А	Разм В	Разм С	Разм W	Разм Т	Вес (кг)
1/2"	45	16	60	25	3	1
3/4"	54	21	70	25	3	1
1"	64	21	80	25	3	1
1 1/2"	83	48	100	25	6	1
2"	102	61	120	25	6	1
3"	133	89	150	25	6	2
4"	172	114	190	32	10	4
6"	219	168	240	32	13	7
8"	276	219	300	32	13	9
10"	337	273	360	32	16	16
12"	406	324	430	32	19	28
14"	448	356	475	32	19	34
ДЛЯ ТРУБ БОЛЬШИХ ДИАМЕТРОВ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЛЕПЕСТКОВЫЕ ПРОСТАВКИ / ЗАГЛУШКИ						

300# RF						
Ду	Разм А	Разм В	Разм С	Разм W	Разм Т	Вес (кг)
1/2"	51	16	65	25	6	1
3/4"	64	21	80	25	6	1
1"	70	27	90	25	6	1
1 1/2"	92	48	115	25	6	1
2"	108	60	125	25	10	2
3"	146	89	170	25	10	2
4"	178	114	200	32	13	6
6"	248	168	270	32	16	10
8"	305	219	330	32	22	20
10"	359	273	385	32	25	29
ДЛЯ ТРУБ БОЛЬШИХ ДИАМЕТРОВ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЛЕПЕСТКОВЫЕ ПРОСТАВКИ / ЗАГЛУШКИ						

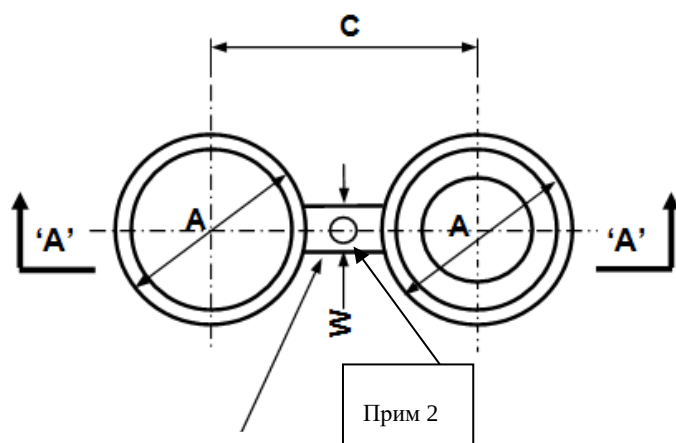
ПРИМЕЧАНИЯ

- ОБТЮРАТОРЫ ДОЛЖНЫ ПОЛНОСТЬЮ СООТВЕТСТВОВАТЬ СТАНДАРТУ ASME B16.48 ОБТЮРАТОР МОЖЕТ БЫТЬ ИЗГОТОВЛЕН КАК ОДИН КОМПОНЕНТ (ОДНА ЕДИНАЯ ЧАСТЬ) ИЛИ МОЖЕТ СОСТОЯТЬ ИЗ ТРЕХ ЧАСТЕЙ В СООТВЕТСТВИИ С РАЗДЕЛОМ 4.1 СТАНДАРТА ASME B16.48
- ДИАМЕТР БОЛТОВОГО ОТВЕРСТИЯ ОБТЮРАТОРА (ГДЕ ОНО НЕОБХОДИМО, СОГЛАСНО РАЗМЕТКЕ) ДОЛЖЕН СОВПАДАТЬ С ДИАМЕТРОМ ОТВЕРСТИЯ ДЛЯ ФЛАНЦЕВОГО БОЛТА, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ДАННОГО ОТВЕРСТИЯ НЕ ДОЛЖНО ПРЕПЯТСТВОВАТЬ УСТАНОВКЕ КРЕПЕЖНЫХ БОЛТОВ ФЛАНЦЕВОГО СОЕДИНЕНИЯ.

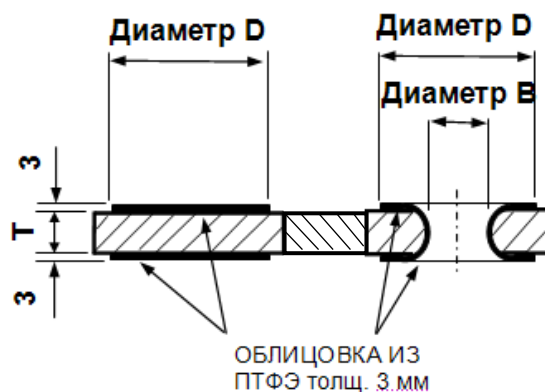
600# RF						
	Разм А	Разм В	Разм С	Разм W	Разм Т	Вес (кг)
1/2"	51	16	65	25	6	1
3/4"	63	21	80	25	6	1
1"	70	27	90	25	6	1
1 1/2"	92	43	115	25	10	2
2"	108	55	125	25	10	2
3"	146	83	170	25	13	6
4"	191	108	215	32	16	7
6"	264	162	290	32	22	17
8"	318	212	350	32	28	29
ДЛЯ ТРУБ БОЛЬШИХ ДИАМЕТРОВ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЛЕПЕСТКОВЫЕ ПРОСТАВКИ / ЗАГЛУШКИ						

ТИПОВЫЕ ДЕТАЛИ СИСТЕМ ТРУБОПРОВОДОВ – 007 (ЛИСТ 1 ИЗ 2)

СТАЛЬНЫЕ ОБТЮРАТОРЫ ДЛЯ 150# RF, 300# RF И 600# RF



УКАЗАТЬ РАЗМЕР И КЛАСС ДАВЛЕНИЯ
БУКВАМИ ВЫСОТОЙ 6 мм



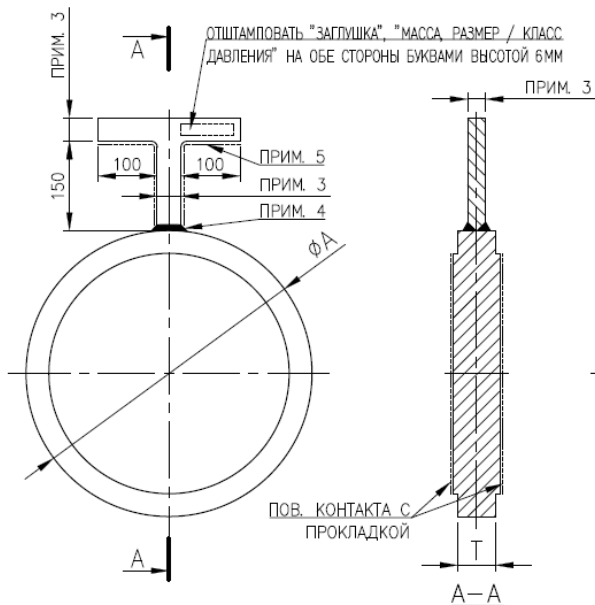
СЕЧЕНИЕ А-А

150# RF							
Ду	Разм А	Разм В	Разм С	Разм D	Разм. W	Разм Т	Вес (кг)
1 1/2"	83	42	100	73	25	6	1
2"	102	54	120	92	25	6	1
3"	133	83	150	127	25	6	2
4"	171	108	190	157	32	10	4
6"	219	162	240	216	32	13	7

ПРИМЕЧАНИЯ:

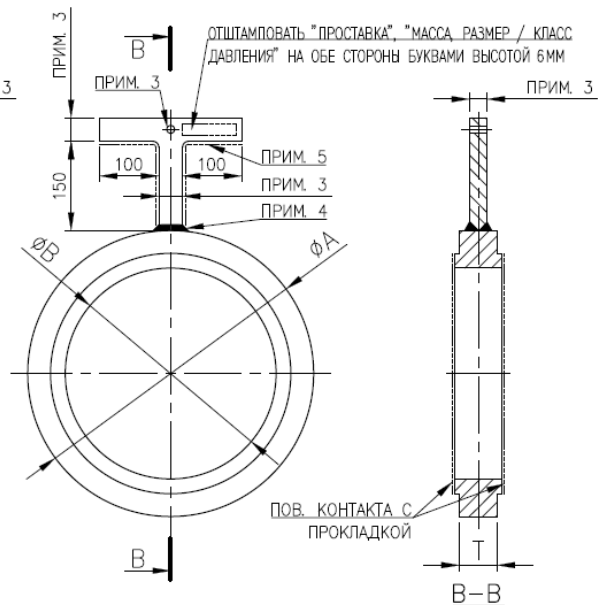
- ОБТЮРАТОРЫ ДОЛЖНЫ ПОЛНОСТЬЮ СООТВЕТСТВОВАТЬ ТРЕБОВАНИЯМ СТАНДАРТА ASME B16.48. ОБТЮРАТОР МОЖЕТ БЫТЬ ИЗГОТОВЛЕН КАК ОДИН КОМПОНЕНТ (ОДНА ЕДИНАЯ ЧАСТЬ) ИЛИ МОЖЕТ СОСТОЯТЬ ИЗ ТРЕХ ЧАСТЕЙ В СООТВЕТСТВИИ С РАЗДЕЛОМ 4.1 СТАНДАРТА ASME B16.48
- ДИАМЕТР БОЛТОВОГО ОТВЕРСТИЯ ОБТЮРАТОРА (ГДЕ ОНО НЕОБХОДИМО, СОГЛАСНО РАЗМЕТКЕ) ДОЛЖЕН СОВПАДАТЬ С ДИАМЕТРОМ ОТВЕРСТИЯ ДЛЯ ФЛАНЦЕВОГО БОЛТА, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ДАННОГО ОТВЕРСТИЯ НЕ ДОЛЖНО ПРЕПЯТСТВОВАТЬ УСТАНОВКЕ КРЕПЕЖНЫХ

ТИПОВЫЕ ДЕТАЛИ СИСТЕМ ТРУБОПРОВОДОВ – 007 (ЛИСТ 2 ИЗ 2)
СТАЛЬНЫЕ ОБТЮРАТОРЫ
ДЛЯ 150# RF С ОБЛИЦОВКОЙ ИЗ ПТФЭ



ЛЕПЕСТКОВАЯ ЗАГЛУШКА

150# RF					
Ду .	Раз м. А	Разм. В	Раз м. Т	Вес (кг)	
				ЗАГЛ УШКА	ПРОСТАВК А
ДЛЯ ТРУБ МЕНЬШИХ ДИАМЕТРОВ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ОБТЮРАТОРЫ					
16"	511	406	22	37	14
18"	546	457	25	48	15
20"	603	508	28	65	20
24"	714	610	32	104	29
26"	770	645	40	138	41
28"	827	695	43	180	52
30"	875	745	45	217	61
34"	984	838	49	293	81
36"	1040	900	51	348	88
42"	1215	1050	58	539	137
48"	1380	1205	64	767	183



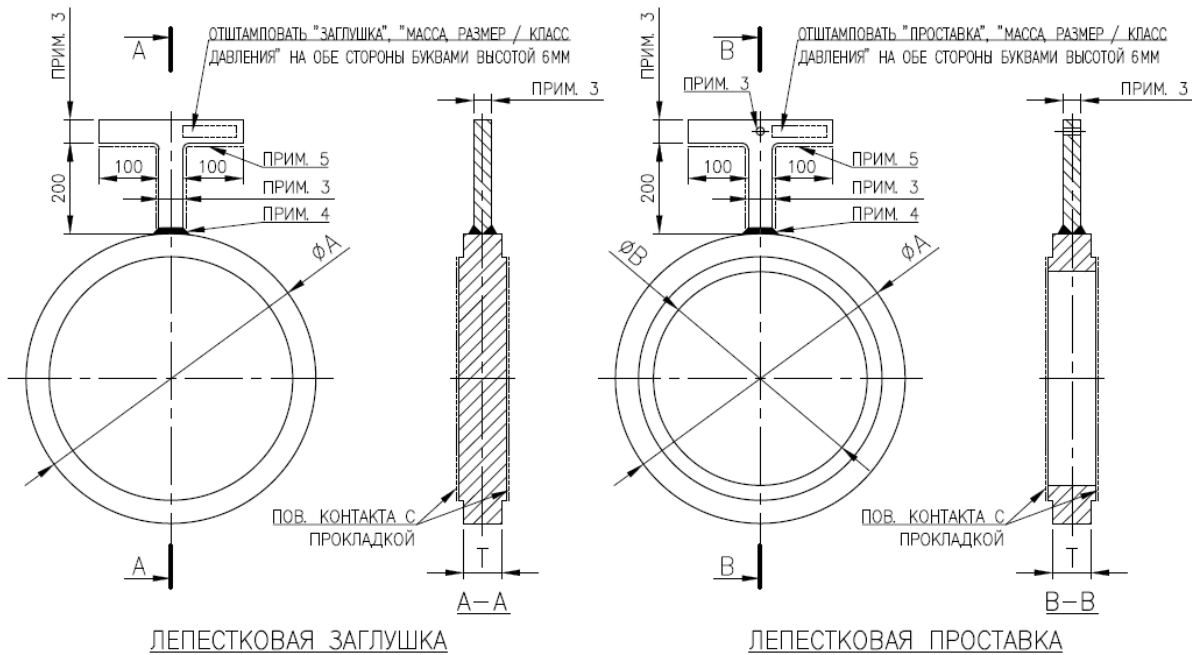
ЛЕПЕСТКОВАЯ ПРОСТАВКА

300# RF					
Ду	Раз м. А	Раз м. В	Раз м. Т	Вес (кг)	
				ЗАГЛ УШКА	ПРОСТАВК А
ДЛЯ ТРУБ МЕНЬШИХ ДИАМЕТРОВ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ОБТЮРАТОРЫ					
12"	419	324	28	32	13
14"	483	356	32	49	23
16"	537	406	38	67	31
18"	594	457	41	92	38
20"	651	508	44	118	47
24"	772	610	51	192	73
30"	945	745	66	332	126
32"	1000	778	77	476	188
36"	1110	900	80	605	208
42"	1160	1050	89	838	278
48"	1318	1205	103	1274	436

ПРИМЕЧАНИЯ

1. ПРОСТАВКИ / ЗАГЛУШКИ РАЗМЕРОМ 24 ДЮЙМА И МЕНЕЕ ДОЛЖНЫ ПОЛНОСТЬЮ СООТВЕТСТВОВАТЬ ТРЕБОВАНИЯМ СТАНДАРТА ASME B16.48 ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ КОНСТРУКЦИИ РУКОЯТКИ.
2. ПРОСТАВКИ / ЗАГЛУШКИ РАЗМЕРОМ 26 ДЮЙМОВ И БОЛЕЕ ДОЛЖНЫ СООТВЕТСТВОВАТЬ ТРЕБОВАНИЯМ СТАНДАРТА ASME B16.47 ДЛЯ ФЛАНЦЕВ СЕРИИ «А».
3. ТОЛЩИНА РУКОЯТКИ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПОСТАВЩИКОМ. Т-ОБРАЗНАЯ РУКОЯТКА НЕОБХОДИМА ДЛЯ ПОДЪЕМНЫХ РАБОТ. ДИАМЕТР ОТВЕРСТИЯ (ДЛЯ ПРОСТАВКИ) ДОЛЖЕН БЫТЬ 13ММ МИНИМУМ.
4. РУКОЯТКА ИЛИ РАМА (ТЯГОВАЯ ШТАНГА) МОЖЕТ БЫТЬ ВСТРОЕННОЙ ИЛИ ПРИКРЕПЛЯТЬСЯ К ПРОСТАВКАМ И ЗАГЛУШКАМ ЛИНИИ ЧЕРЕЗ СВАРНОЙ ШОВ С ПОЛНЫМ ПРОВАРОМ.
5. БЕЗ ОСТРЫХ УГЛОВ
6. ВСЕ РУКОЯТКИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ СПРОЕКТИРОВАНЫ С РАСЧЕТОМ ДИНАМИЧЕСКИХ НАГРУЗОК ДЛЯ ПОДЪЕМА ВО ВСЕХ НАПРАВЛЕНИЯХ. ЦЕХОВЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ ИСПЫТАНИЯ ДОЛЖНЫ ПРОВОДИТСЯ ДЛЯ ВСЕХ ПРОСТАВОК И ЗАГЛУШЕК С РАСЧЕТОМ 25% ЗАПАСА ПРОЧНОСТИ КАК МИНИМУМ. ЧЕРТЕЖИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ РАССМОТРЕНЫ И УТВЕРЖДЕНЫ ЗАКАЗЧИКОМ

ТИПОВЫЕ ДЕТАЛИ СИСТЕМ ТРУБОПРОВОДОВ – 008 (ЛИСТ 1 ИЗ 3) СТАЛЬНЫЕ ЛЕПЕСТКОВЫЕ ПРОСТАВКИ / ЗАГЛУШКИ ДЛЯ 150# RF И 300# RF

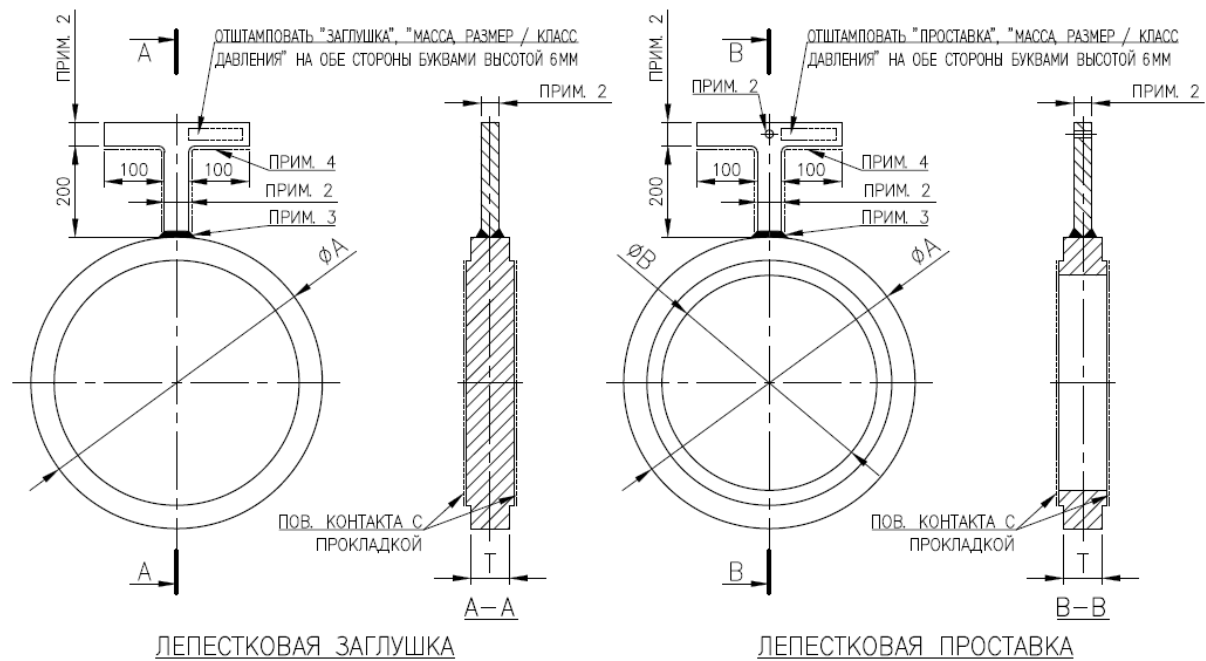


600# RF					
Ду	Разм А	Разм. В	Разм Т	Вес (кг)	
				ЗАГЛУШКА	ПРОСТАВКА
ДЛЯ ТРУБ МЕНЬШИХ ДИАМЕТРОВ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ОБТЮРАТОРЫ					
10"	397	265	35	36	20
12"	454	315	41	54	29
14"	489	346	44	67	34
16"	562	397	51	102	52
18"	610	448	55	127	59
20"	679	497	64	186	87
24"	787	597	74	308	125
26"	860	610	88	309	123
30"	965	745	94	528	214
36"	1125	895	113	876	322
40"	1150	990	132	1076	278
42"	1214	1050	139	1261	316
48"	1385	1200	159	1881	470

ПРИМЕЧАНИЯ

1. ПРОСТАВКИ / ЗАГЛУШКИ РАЗМЕРОМ 24 ДЮЙМА И МЕНЕЕ ДОЛЖНЫ ПОЛНОСТЬЮ СООТВЕТСТВОВАТЬ ТРЕБОВАНИЯМ СТАНДАРТА ASME B16.48. ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ КОНСТРУКЦИИ РУКОЯТКИ.
2. ПРОСТАВКИ / ЗАГЛУШКИ РАЗМЕРОМ 26 ДЮЙМОВ И БОЛЕЕ ДОЛЖНЫ СООТВЕТСТВОВАТЬ ТРЕБОВАНИЯМ СТАНДАРТА ASME B16.47 ДЛЯ ФЛАНЦЕВ СЕРИИ «А».
3. ТОЛЩИНА РУКОЯТКИ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ. Т-ОБРАЗНАЯ РУКОЯТКА НЕОБХОДИМА ДЛЯ ПОДЪЕМНЫХ РАБОТ. ДИАМЕТР ОТВЕРСТИЯ (ДЛЯ ПРОСТАВКИ) ДОЛЖЕН БЫТЬ 13ММ МИНИМУМ.
4. РУКОЯТКА ИЛИ РАМА (ТЯГОВАЯ ШТАНГА) МОЖЕТ БЫТЬ ВСТРОЕННОЙ ИЛИ ПРИКРЕПЛЯТЬСЯ К ПРОСТАВКАМ И ЗАГЛУШКАМ ЛИНИИ ЧЕРЕЗ СВАРНОЙ ШОВ С ПОЛНЫМ ПРОВАРОМ. БЕЗ ОСТРЫХ УГЛОВ.
5. ВСЕ РУКОЯТКИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ СПРОЕКТИРОВАНЫ С РАСЧЕТОМ ДИНАМИЧЕСКИХ НАГРУЗОК ДЛЯ ПОДЪЕМА ВО ВСЕХ НАПРАВЛЕНИЯХ. ЦЕХОВЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ ИСПЫТАНИЯ ДОЛЖНЫ ПРОВОДИТСЯ ДЛЯ ВСЕХ ПРОСТАВОК И ЗАГЛУШЕК С РАСЧЕТОМ 25% ЗАПАСА ПРОЧНОСТИ КАК МИНИМУМ. ЧЕРТЕЖИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ РАССМОТРЕНЫ И УТВЕРЖДЕНЫ ЗАКАЗЧИКОМ.

ТИПОВЫЕ ДЕТАЛИ СИСТЕМ ТРУБОПРОВОДОВ – 008 (ЛИСТ 2 ИЗ 3) СТАЛЬНЫЕ ЛЕПЕСТКОВЫЕ ПРОСТАВКИ / ЗАГЛУШКИ ДЛЯ 600# RF



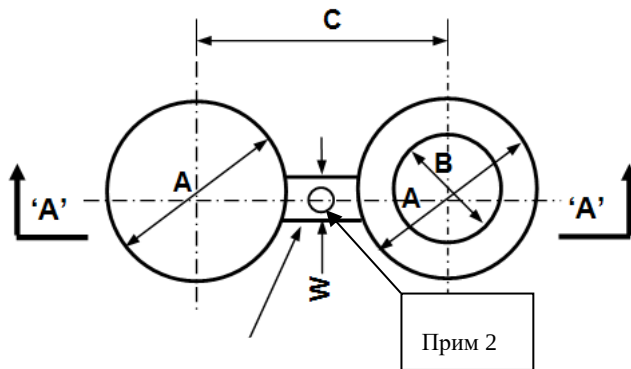
900# RF					
Ду	Разм А	Разм В	Разм Т	Вес (кг)	
				ЗАГЛУШКА	ПРОСТАВКА
ДЛЯ ТРУБ МЕНЬШИХ ДИАМЕТРОВ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ОБТЮРАТОРЫ					
10"	432	265	41	49	31
12"	495	315	48	75	45
14"	518	346	54	92	51
16"	572	397	61	124	62
18"	635	448	67	171	86
20"	696	497	75	223	109
24"	835	597	91	391	192
НЕОБХОДИМЫ РАСЧЕТЫ ДЛЯ ТРУБ БОЛЬШИХ ДИАМЕТРОВ					

1500# RF					
Ду	Разм А	Разм В	Разм Т	Вес (кг)	
				ЗАГЛУШКА	ПРОСТАВКА
ДЛЯ ТРУБ МЕНЬШИХ ДИАМЕТРОВ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ОБТЮРАТОРЫ					
10"	432	255	51	61	40
12"	518	303	61	102	68
14"	575	333	67	140	94
16"	638	381	76	195	126
18"	702	429	86	267	168
20"	752	478	96	339	202
24"	899	575	115	565	334
НЕОБХОДИМЫ РАСЧЕТЫ ДЛЯ ТРУБ БОЛЬШИХ ДИАМЕТРОВ					

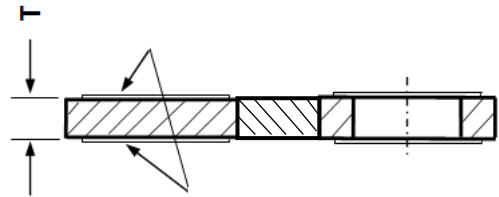
ПРИМЕЧАНИЯ

1. ПРОСТАВКИ / ЗАГЛУШКИ РАЗМЕРОМ 24 ДЮЙМА И МЕНЕЕ ДОЛЖНЫ ПОЛНОСТЬЮ СООТВЕТСТВОВАТЬ ТРЕБОВАНИЯМ СТАНДАРТА В16.48 ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ КОНСТРУКЦИИ РУКОЯТКИ.
2. ТОЛЩИНА РУКОЯТКИ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ. Т-ОБРАЗНАЯ РУКОЯТКА НЕОБХОДИМА ДЛЯ ПОДЪЕМНЫХ РАБОТ. ДИАМЕТР ОТВЕРСТИЯ (ДЛЯ ПРОСТАВКИ) ДОЛЖЕН БЫТЬ 13ММ МИНИМУМ.
3. РУКОЯТКА ИЛИ РАМА (ТЯГОВАЯ ШТАНГА) МОЖЕТ БЫТЬ ВСТРОЕННОЙ ИЛИ ПРИКРЕПЛЯТЬСЯ К ПРОСТАВКАМ И ЗАГЛУШКАМ ЛИНИИ ЧЕРЕЗ СВАРНОЙ ШОВ С ПОЛНЫМ ПРОВАРОМ.
4. БЕЗ ОСТРЫХ УГЛОВ.
5. ВСЕ РУКОЯТКИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ СПРОЕКТИРОВАНЫ С РАСЧЕТОМ ДИНАМИЧЕСКИХ НАГРУЗОК ДЛЯ ПОДЪЕМА ВО ВСЕХ НАПРАВЛЕНИЯХ. ЦЕХОВЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ ИСПЫТАНИЯ ДОЛЖНЫ ПРОВОДИТСЯ ДЛЯ ВСЕХ ПРОСТАВОК И ЗАГЛУШЕК С РАСЧЕТОМ 25% ЗАПАСА ПРОЧНОСТИ КАК МИНИМУМ. ЧЕРТЕЖИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ РАССМОТРЕНЫ И УТВЕРЖДЕНЫ ЗАКАЗЧИКОМ

ТИПОВЫЕ ДЕТАЛИ СИСТЕМ ТРУБОПРОВОДОВ – 008 (ЛИСТ 3 ИЗ 3) СТАЛЬНЫЕ ЛЕПЕСТКОВЫЕ ПРОСТАВКИ / ЗАГЛУШКИ ДЛЯ 900# RF И 1500# RF



УКАЗАТЬ РАЗМЕР И КЛАСС
ДАВЛЕНИЯ БУКВАМИ ВЫСОТОЙ 6 мм



КОНТАКТНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ
ПРОКЛАДКИ

СЕЧЕНИЕ

900# RF						
Ду	Разм А	Разм В	Разм С	Разм W	Разм Т	Вес (кг)
1/2"	60	16	80	25	6.4	1
3/4"	67	21	90	25	6.4	2
1"	76	27	100	25	6.4	2
1 1/2"	95	43	125	25	9.7	3
2"	140	55	165	25	12.7	6
3"	165	83	190	25	15.7	10
4"	203	108	235	32	19.1	14
6"	286	162	320	32	25.4	28
8"	356	212	395	32	35.1	52
ДЛЯ ТРУБ БОЛЬШИХ ДИАМЕТРОВ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЛЕПЕСТКОВЫЕ ПРОСТАВКИ / ЗАГЛУШКИ						

1500# RF						
Ду	Разм А	Разм В	Разм. С	Разм W	Разм Т	Вес (кг)
1/2"	61	16	80	25	6.4	1
3/4"	67	21	90	25	9.7	2
1"	76	27	100	25	9.7	3
1 1/2"	95	41	125	25	12.7	6
2"	140	53	165	25	12.7	8
3"	172	78	205	25	19.1	10
4"	206	102	240	32	22.4	15
6"	279	154	320	32	35.1	27
8"	349	203	395	32	41.1	51
ДЛЯ ТРУБ БОЛЬШИХ ДИАМЕТРОВ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЛЕПЕСТКОВЫЕ ПРОСТАВКИ / ЗАГЛУШКИ						

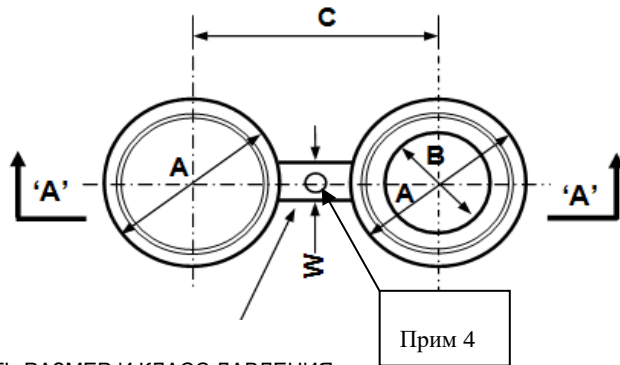
2500# RF						
Ду	Разм. А	Разм В	Разм С	Разм W	Разм Т	Вес (кг)
1/2"	67	16	90	25	9.7	2
3/4"	73	21	95	25	9.7	2
1"	83	27	110	25	9.7	3
1 1/2"	114	41	145	25	15.7	6
2"	143	53	170	25	15.7	8
3"	194	78	230	25	22.4	15

ПРИМЕЧАНИЯ

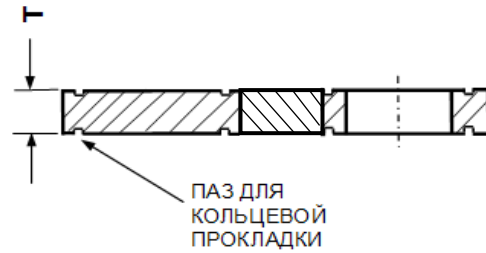
1. ОБТЮРАТОРЫ ДОЛЖНЫ ПОЛНОСТЬЮ
СООТВЕТСТВОВАТЬ ТРЕБОВАНИЯМ СТАНДАРТА
ASME B16.48.
ОБТЮРАТОР МОЖЕТ БЫТЬ ИЗГОТОВЛЕН КАК ОДИН
КОМПОНЕНТ (ОДНА ЕДИНАЯ ЧАСТЬ) ИЛИ МОЖЕТ
СОСТОЯТЬ ИЗ ТРЕХ ЧАСТЕЙ В СООТВЕТСТВИИ С
РАЗДЕЛОМ 4.1 СТАНДАРТА ASME B16.48.

2. ДИАМЕТР БОЛТОВОГО ОТВЕРСТИЯ
ОБТЮРАТОРА (ГДЕ ОНО НЕОБХОДИМО, СОГЛАСНО
РАЗМЕТКЕ) ДОЛЖЕН СОВПАДАТЬ С ДИАМЕТРОМ
ОТВЕРСТИЯ ДЛЯ ФЛАНЦЕВОГО БОЛТА,
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ДАННОГО ОТВЕРСТИЯ НЕ
ДОЛЖНО ПРЕПЯТСТВОВАТЬ УСТАНОВКЕ
КРЕПЕЖНЫХ БОЛТОВ ФЛАНЦЕВОГО СОЕДИНЕНИЯ.

ТИПОВЫЕ ДЕТАЛИ СИСТЕМ ТРУБОПРОВОДОВ – 009 (ЛИСТ 1 ИЗ 2) СТАЛЬНЫЕ ОБТЮРАТОРЫ ДЛЯ 900# RF, 1500# RF И 2500# RF



УКАЗАТЬ РАЗМЕР И КЛАСС ДАВЛЕНИЯ
БУКВАМИ ВЫСОТОЙ 6 мм



СЕЧЕНИЕ А-А

900# R.J.						
Ду	Разм. А	Разм. В	Разм. С	Разм. W	Разм. Т	Вес (кг)
1/2"	61	21	80	25	22.4	1
3/4"	67	27	90	25	22.4	2
1"	71	34	100	25	25	2
1 1/2"	92	48	125	25	25	3
2"	124	61	165	25	32	6
3"	155	89	190	25	35	10
4"	181	114	235	32	41	14
6"	241	168	315	32	48	28
8"	308	219	395	32	57	52
ДЛЯ ТРУБ БОЛЬШИХ ДИАМЕТРОВ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЛЕПЕСТКОВЫЕ ПРОСТАВКИ / ЗАГЛУШКИ						

1500# R.J.						
Ду	Разм. А	Разм. В	Разм. С	Разм. W x t	Разм. Т	Вес (кг)
1/2"	61	21	80	25	22.4	1
3/4"	67	27	90	25	25.4	2
1"	71	34	100	25	25.4	3
1 1/2"	92	48	125	25	28.4	6
2"	124	61	165	25	35.1	8
3"	168	89	205	25	44.5	12
4"	194	114	240	32	47.8	14
6"	248	168	315	32	60.5	26
8"	318	219	395	32	73.2	52
ДЛЯ ТРУБ БОЛЬШИХ ДИАМЕТРОВ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЛЕПЕСТКОВЫЕ ПРОСТАВКИ / ЗАГЛУШКИ						

2500# R.J.						
Ду	Разм. А	Разм. В	Разм. С	Разм. W	Разм. Т	Вес (кг)
1/2"	65	21	90	25	25.4	2
3/4"	73	27	95	25	28.4	2
1"	83	34	110	25	28.4	3
1 1/2"	114	48	145	25	38.1	6
2"	133	61	170	25	41.1	8
3"	168	89	230	25	50.8	15
4"	203	114	270	32	63.5	21

10,000# R.J.						
Ду	Разм. А	Разм. В	Разм. С	Разм. W	Разм. Т	Вес (кг)
2"	105	25	145	25	35	3
4"	153	55	215	32	49	13

ПРИМЕЧАНИЯ

- ОБТЮРАТОРЫ ДОЛЖНЫ ПОЛНОСТЬЮ СООТВЕТСТВОВАТЬ ТРЕБОВАНИЯМ СТАНДАРТА ASME B16.48. ОБТЮРАТОР МОЖЕТ БЫТЬ ИЗГОТОВЛЕН КАК ОДИН КОМПОНЕНТ (ОДНА ЕДИНАЯ ЧАСТЬ) ИЛИ МОЖЕТ СОСТОЯТЬ ИЗ ТРЕХ ЧАСТЕЙ В СООТВЕТСТВИИ С РАЗДЕЛОМ 4.1 СТАНДАРТА ASME B16.48.
- ФЛАНЦЫ С КАНАВКОЙ ПОД УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО (RJ) НЕ БУДУТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СЛУЧАЕВ, КОГДА ОНИ ТРЕБУЮТСЯ ДЛЯ ВРЕЗОК В СУЩЕСТВУЮЩИЕ ОБЪЕКТЫ.
- КОМПАКТНЫЕ ФЛАНЦЫ БУДУТ ВЫБРАНЫ В СООТВЕТСТВИИ С КЛАССОМ МАТЕРИАЛА ТРУБ. ДАННЫЕ КОМПАКТНЫХ ФЛАНЦЕВ БУДУТ РАССМАТРИВАТЬСЯ ПОСЛЕ ПОЛУЧЕНИЯ ПОЛНОЙ ИНФОРМАЦИИ ОТ ПОБЕДИТЕЛЯ КОНКУРСА НА ПОСТАВКУ.
- ДИАМЕТР БОЛТОВОГО ОТВЕРСТИЯ ОБТЮРАТОРА (ГДЕ ОНО НЕОБХОДИМО, СОГЛАСНО РАЗМЕТКЕ) ДОЛЖЕН СОВПАДАТЬ С ДИАМЕТРОМ ОТВЕРСТИЯ ДЛЯ ФЛАНЦЕВОГО БОЛТА, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ДАННОГО ОТВЕРСТИЯ НЕ ДОЛЖНО ПРЕПЯТСТВОВАТЬ УСТАНОВКЕ КРЕПЕЖНЫХ БОЛТОВ ФЛАНЦЕВОГО СОЕДИНЕНИЯ.

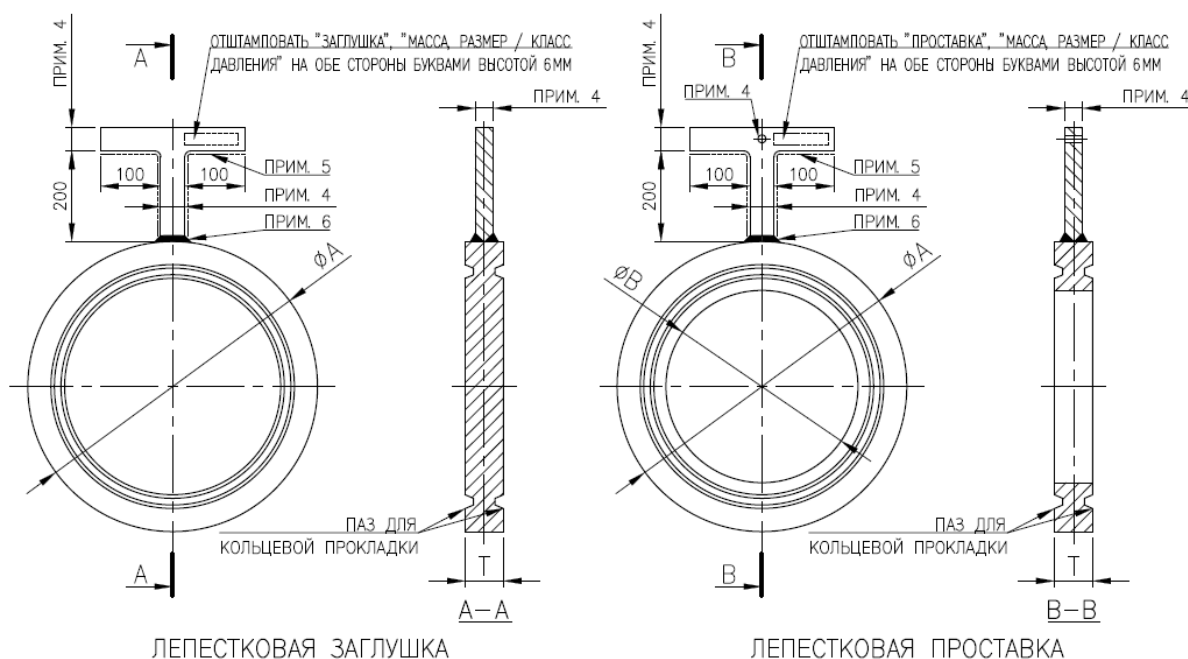
ТИПОВЫЕ ДЕТАЛИ СИСТЕМ ТРУБОПРОВОДОВ – 009 (ЛИСТ 2 ИЗ 2) СТАЛЬНЫЕ ОБТЮРАТОРЫ ДЛЯ 900# RJ, 1500#RJ, 2500# RJ И 10000# RJ



1500# RJ					
Ду ·	Разм · А	Разм · В	Разм · Т	Вес (кг)	
				ЗАГЛУ ШКА	ПРОСТА ВКА
ДЛЯ ТРУБ МЕНЬШИХ ДИАМЕТРОВ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ОБТЮРАТОРЫ					
10"	372	273	83	61	40
12"	438	324	102	102	68
14"	489	356	111	140	94
16"	546	406	124	195	126
18"	613	457	133	267	168
20"	673	508	143	339	202
24"	794	610	168	565	334
НЕОБХОДИМЫ РАСЧЕТЫ ДЛЯ ТРУБ БОЛЬШИХ ДИАМЕТРОВ					

1. ПРОСТАВКИ / ЗАГЛУШКИ РАЗМЕРОМ 24 ДЮЙМА И МЕНЕЕ ДОЛЖНЫ ПОЛНОСТЬЮ СООТВЕТСТВОВАТЬ ТРЕБОВАНИЯМ СТАНДАРТА В16.48 ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ КОНТРУКЦИИ РУКОЯТКИ.
2. ФЛАНЦЫ С КАНАВОЙ ПОД УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО (RJ) НЕ БУДУТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СЛУЧАЕВ, КОГДА ОНИ ТРЕБУЮТСЯ ДЛЯ ВРЕЗОК В СУЩЕСТВУЮЩИЕ ОБЪЕКТЫ.
3. ТОЛЩИНА РУКОЯТКИ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ. Т-ОБРАЗНАЯ РУКОЯТКА НЕОБХОДИМА ДЛЯ ПОДЪЕМНЫХ РАБОТ. ДИАМЕТР ОТВЕРСТИЯ (ДЛЯ ПРОСТАВКИ) ДОЛЖЕН БЫТЬ 13MM МИНИМУМ.
4. РУКОЯТКА ИЛИ РАМА (ТЯГОВАЯ ШТАНГА) МОЖЕТ БЫТЬ ВСТРОЕННОЙ ИЛИ ПРИКРЕПЛЯТЬСЯ К ПРОСТАВКАМ И ЗАГЛУШКАМ ЛИНИИ ЧЕРЕЗ СВАРНОЙ ШОВ С ПОЛНЫМ ПРОВАРОМ.
5. БЕЗ ОСТРЫХ УГЛОВ.
6. КОМПАКТНЫЕ ФЛАНЦЫ БУДУТ ВЫБРАНЫ В СООТВЕТСТВИИ С КЛАССОМ МАТЕРИАЛА ТРУБ. ДАННЫЕ КОМПАКТНЫХ ФЛАНЦЕВ БУДУТ РАССМАТРИВАТЬСЯ ПОСЛЕ ПОЛУЧЕНИЯ ПОЛНОЙ ИНФОРМАЦИИ ОТ ПОБЕДИТЕЛЯ КОНКУРСА НА ПОСТАВКУ
6. ВСЕ РУКОЯТКИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ СПРОЕКТИРОВАНЫ С РАСЧЕТОМ ДИНАМИЧЕСКИХ НАГРУЗОК ДЛЯ ПОДЪЕМА ВО ВСЕХ НАПРАВЛЕНИЯХ. ЦЕХОВЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ ИСПЫТАНИЯ ДОЛЖНЫ ПРОВОДИТСЯ ДЛЯ ВСЕХ ПРОСТАВОК И ЗАГЛУШЕК С РАСЧЕТОМ 25% ЗАПАСА ПРОЧНОСТИ КАК МИНИМУМ. ЧЕРТЕЖИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ РАССМОТРЕНЫ И УТВЕРЖДЕНЫ ЗАКАЗЧИКОМ

21 of 103

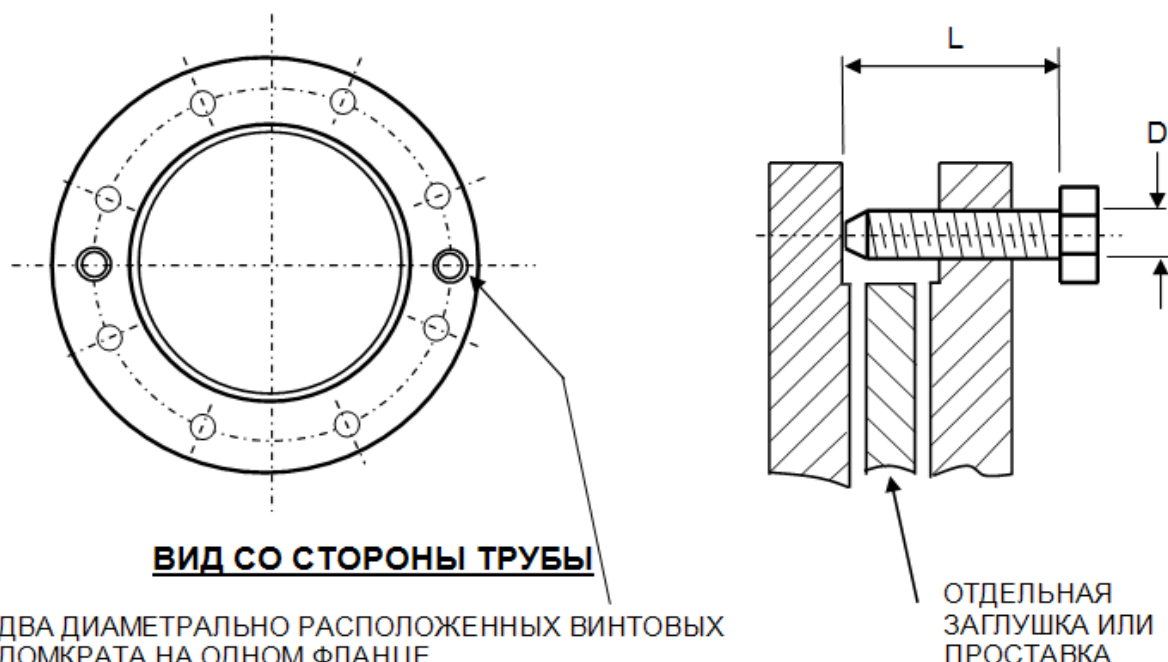


API 6A 10000#/15000# RJ					
Ду	Разм А	Разм В	Разм Т	Вес (кг)	
				ЗАГЛУШКА	ПРОСТАВКА
10"	330	145	89	52	51
12"	330	195	89	39	31

ПРИМЕЧАНИЯ

1. ПРОСТАВКИ / ЗАГЛУШКИ РАЗМЕРОМ 24 ДЮЙМА И МЕНЕЕ ДОЛЖНЫ ПОЛНОСТЬЮ СООТВЕТСТВОВАТЬ ТРЕБОВАНИЯМ СТАНДАРТА В16.48 ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ КОСТРУКЦИИ РУКОЯТКИ.
2. ФЛАНЦЫ С КАНАВКОЙ ПОД УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО (RJ) НЕ БУДУТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СЛУЧАЕВ, КОГДА ОНИ ТРЕБУЮТСЯ ДЛЯ ВРЕЗОК В СУЩЕСТВУЮЩИЕ ОБЪЕКТЫ.
3. КОМПАКТНЫЕ ФЛАНЦЫ БУДУТ ВЫБРАНЫ В СООТВЕТСТВИИ С КЛАССОМ МАТЕРИАЛА ТРУБ. ДАННЫЕ КОМПАКТНЫХ ФЛАНЦЕВ БУДУТ РАССМАТРИВАТЬСЯ ПОСЛЕ ПОЛУЧЕНИЯ ПОЛНОЙ ИНФОРМАЦИИ ОТ ПОБЕДИТЕЛЯ КОНКУРСА НА ПОСТАВКУ.
4. ТОЛЩИНА РУКОЯТКИ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ. Т-ОБРАЗНАЯ РУКОЯТКА НЕОБХОДИМА ДЛЯ ПОДЪЕМНЫХ РАБОТ. ДИАМЕТР ОТВЕРСТИЯ (ДЛЯ ПРОСТАВКИ) ДОЛЖЕН БЫТЬ 13ММ МИНИМУМ.
5. БЕЗ ОСТРЫХ УГЛОВ.
6. РУКОЯТКА ИЛИ РАМА (ТЯГОВАЯ ШТАНГА) МОЖЕТ БЫТЬ ВСТРОЕННОЙ ИЛИ ПРИКРЕПЛЯТЬСЯ К ПРОСТАВКАМ И ЗАГЛУШКАМ ЛИНИИ ЧЕРЕЗ СВАРНОЙ ШОВ С ПОЛНЫМ ПРОВАРОМ.
7. ВСЕ РУКОЯТКИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ СПРОЕКТИРОВАНЫ С РАСЧЕТОМ ДИНАМИЧЕСКИХ НАГРУЗОК ДЛЯ ПОДЪЕМА ВО ВСЕХ НАПРАВЛЕНИЯХ. ЦЕХОВЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ ИСПЫТАНИЯ ДОЛЖНЫ ПРОВОДИТСЯ ДЛЯ ВСЕХ ПРОСТАВОК И ЗАГЛУШЕК С РАСЧЕТОМ 25% ЗАПАСА ПРОЧНОСТИ КАК МИНИМУМ. ЧЕРТЕЖИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ РАССМОТРЕНЫ И УТВЕРЖДЕНЫ ЗАКАЗЧИКОМ

ТИПОВЫЕ ДЕТАЛИ СИСТЕМ ТРУБОПРОВОДОВ – 010 (ЛИСТ 2 ИЗ 2) СТАЛЬНЫЕ ЛЕПЕСТКОВЫЕ ПРОСТАВКИ / ЗАГЛУШКИ ДЛЯ 10000# RJ



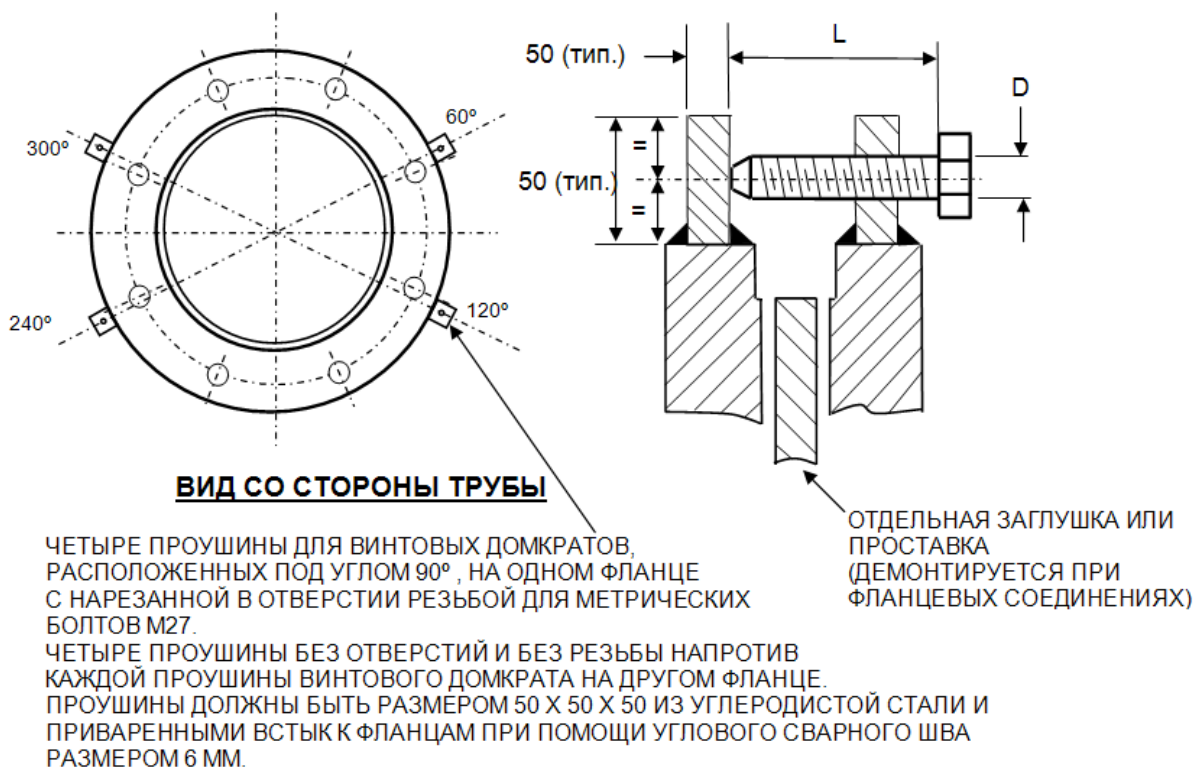
ДВА ДИАМЕТРАЛЬНО РАСПОЛОЖЕННЫХ ВИНТОВЫХ ДОМКРАТ НА ОДНОМ ФЛАНЦЕ.
ФЛАНЦЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРОСВЕРЛЕННЫ.
В ОТВЕРСТИЯХ ДОЛЖНА БЫТЬ НАРЕЗАНА РЕЗЬБА ДЛЯ БОЛТОВ МЕТРИЧЕСКИХ РАЗМЕРОВ, КАК УКАЗАНО ДАЛЕЕ.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. ФЛАНЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ И АРМАТУРЫ НЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРОСВЕРЛЕННЫМИ ИЛИ НАРЕЗНЫМИ.
2. ВИНТОВЫЕ ДОМКРАТЫ ДОЛЖНЫ РАСПОЛАГАТЬСЯ ТАК, ЧТОБЫ ПОЗВОЛИТЬ ДЕМОНТИРОВАТЬ ЗАГЛУШКИ / ПРОСТАВКИ, НЕ НАРУШАЯ РАСПОЛОЖЕНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ ИЛИ ОБОРУДОВАНИЯ.
3. ВИНТОВЫЕ ДОМКРАТЫ НЕ ТРЕБУЮТСЯ ДЛЯ ФЛАНЦЕВ ПО СТАНДАРТУ ГОСТ.
4. ДЛЯ ДИАМЕТРОВ ЛИНИЙ МЕНЬШЕ ТЕХ, КОТОРЫЕ УКАЗАНЫ В ТАБЛИЦЕ, НЕОБХОДИМО ИСПОЛЬЗОВАТЬ РАЗЖИМНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ФЛАНЦЕВ.

ДИАМЕТР Р ТРУБОПР ОВОДА	НОМИНАЛЫ ФЛАНЦЕВ					
	150# RF		300# RF		600# RF	
	D	L	D	L	D	L
10"	-	-	-	-	M20 (3/4")	180
12"	-	-	M20 (3/4")	130	M20 (3/4")	180
14"	-	-	M20 (3/4")	130	M27 (1")	180
16"	M20 (3/4")	130	M27 (1")	160	M27 (1")	220
18"	M27 (1")	130	M27 (1")	160	M27 (1")	220
20"	M27 (1")	130	M27 (1")	160	M27 (1")	240
24"	M27 (1")	130	M27 (1")	180	M27 (1")	240
28"	M27 (1")	180	M33 (1 1/4")	220	-	-
30"	M27 (1")	180	M39 (1 1/2")	240	-	-
32"	M33 (1 1/4")	220	M39 (1 1/2")	240	-	-
36"	M33 (1 1/4")	220	M39 (1 1/2")	240	-	-
42"	M33 (1 1/4")	220	M39 (1 1/2")	300	-	-
44" THRU 48"	M33 (1 1/4")	250	M39 (1 1/2")	300	-	-

ТИПОВЫЕ ДЕТАЛИ СИСТЕМ ТРУБОПРОВОДОВ – 011 ДЕТАЛИ ВИНТОВОГО ДОМКРАТА ДЛЯ ФЛАНЦЕВ R.F.

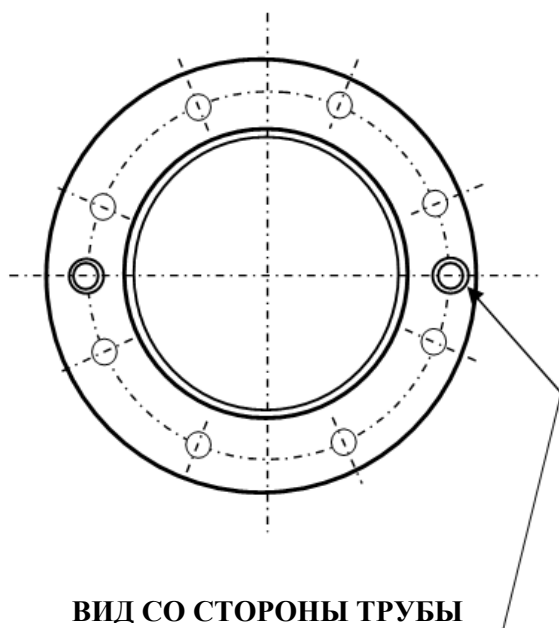


ПРИМЕЧАНИЯ

1. ПРОУШИНЫ ВИНТОВЫХ ДОМКРАТОВ НЕ ПРИВАРИВАЮТСЯ К АРМАТУРЕ.
2. ПРОУШИНЫ ВИНТОВЫХ ДОМКРАТОВ ДОЛЖНЫ РАСПОЛАГАТЬСЯ ТАК, ЧТОБЫ ПОЗВОЛИТЬ ДЕМОНТИРОВАТЬ ЗАГЛУШКИ / ПРОСТАВКИ, НЕ НАРУШАЯ РАСПОЛОЖЕНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ ИЛИ ОБОРУДОВАНИЯ.
3. ВИНТОВЫЕ ДОМКРАТЫ НЕ ТРЕБУЮТСЯ ДЛЯ ФЛАНЦЕВ ПО СТАНДАРТУ ГОСТ.

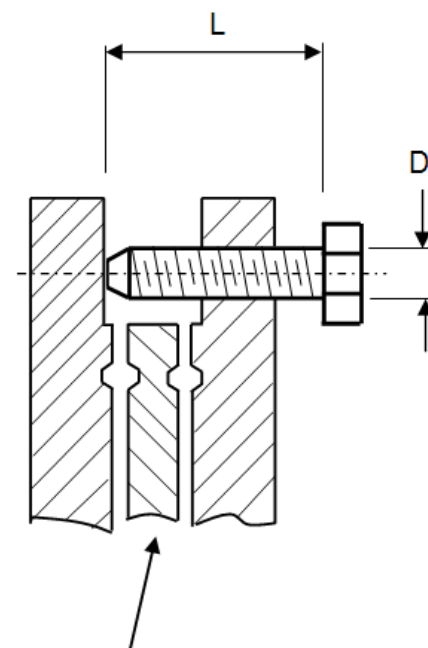
ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА	НОМИНАЛ ФЛАНЦЕВ					
	150# RF в комплекте с заглушкой / проставкой		150# RF Фланцевое соединение			
	D	L	D	L		
50"	M27 (1")	-	M27 (1")	170		
52"	M27 (1")	260	M27 (1")	170		
54"	M27 (1")	-	M27 (1")	180		
56"	M27 (1")	-	M27 (1")	180		
58"	M27 (1")	-	M27 (1")	190		
60"	M27 (1")	280	M27 (1")	190		
68"	M27 (1")	250	M27 (1")	180		
70"	M27 (1")	260	M27 (1")	200		
80"	M27 (1")	280	M27 (1")	210		
84"	M27 (1")	290	M27 (1")	215		

ТИПОВЫЕ ДЕТАЛИ СИСТЕМ ТРУБОПРОВОДОВ – 011А ДЕТАЛИ ВИНТОВОГО ДОМКРАТА ДЛЯ ФЛАНЦЕВ 150# R.F. С БОЛЬШИМ ПРОХОДНЫМ ОТВЕРСТИЕМ



ВИД СО СТОРОНЫ ТРУБЫ

ДВА ДИАМЕТРАЛЬНО РАСПОЛОЖЕННЫХ
ВИНТОВЫХ ДОМКРАТА НА ОДНОМ ФЛАНЦЕ
ФЛАНЦЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРОСВЕРЛЕННЫ С
НАРЕЗАННОЙ В ОТВЕРСТИЯХ РЕЗЬБОЙ ДЛЯ
УКАЗАННЫХ НИЖЕ МЕТРИЧЕСКИХ БОЛТОВ



ОТДЕЛЬНАЯ ЗАГЛУШКА
ИЛИ ПРОСТАВКА

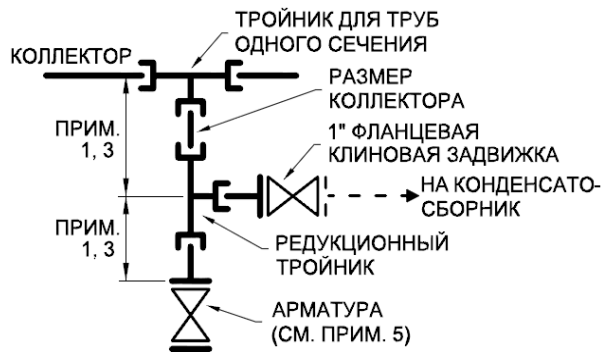
ДИАМ ЕТР ТРУБ ОПРО ВОДА	НОМИНАЛ ФЛАНЦЕВ			
	900# RTJ		1500# RTJ	
	D	L	D	L
10"	M20 (3/4")	220	M27 (1")	250
12"	M20 (3/4")	250	M27 (1")	300
14"	M27 (1")	280	M33 (1 1/4")	300
16"	M27 (1")	280	M33 (1 1/4")	350
18"	M33 (1 1/4")	320	M33 (1 1/4")	350
20"	M33 (1 1/4")	320	M33 (1 1/4")	380
24"	M33 (1 1/4")	400	M33 (1 1/4")	430

ДИАМ ЕТР ТРУБ ОПРО ВОДА	НОМИНАЛ ФЛАНЦЕВ	
	API 6A 10000/15000	
	D	L
2"	M12(1/2")	150
4"	M20(3/4")	200
10"	M20(3/4")	300
12"	M20(3/4")	300

ПРИМЕЧАНИЯ

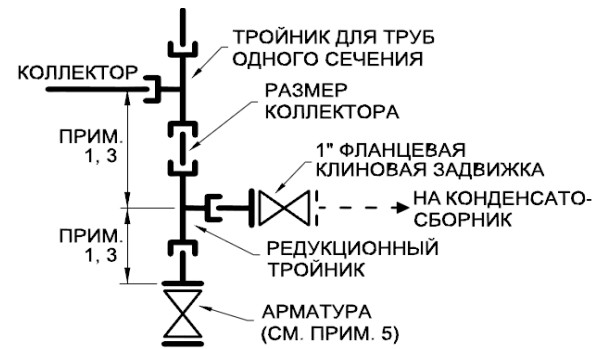
1. ФЛАНЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ И АРМАТУРЫ НЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРОСВЕРЛЕННЫМИ ИЛИ НАРЕЗНЫМИ.
2. ВИНТОВЫЕ ДОМКРАТЫ ДОЛЖНЫ РАСПОЛАГАТЬСЯ ТАК, ЧТОБЫ ПОЗВОЛИТЬ ДЕМОНТИРОВАТЬ ЗАГЛУШКИ / ПРОСТАВКИ, НЕ НАРУШАЯ РАСПОЛОЖЕНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ ИЛИ ОБОРУДОВАНИЯ.
3. ВИНТОВЫЕ ДОМКРАТЫ НЕ ТРЕБУЮТСЯ ДЛЯ ФЛАНЦЕВ ПО СТАНДАРТУ ГОСТ.
4. ДЛЯ ДИАМЕТРОВ ЛИНИЙ МЕНЬШЕ ТЕХ, КОТОРЫЕ УКАЗАНЫ В ТАБЛИЦЕ, НЕОБХОДИМО ИСПОЛЬЗОВАТЬ РАЗЖИМНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ФЛАНЦЕВ.
5. В СЛУЧАЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОМПАКТНЫХ ФЛАНЦЕВ ВЫШЕУКАЗАННЫЕ ДЕТАЛИ МОГУТ БЫТЬ ПЕРЕСМОТРЕНЫ.

ТИПОВЫЕ ДЕТАЛИ СИСТЕМ ТРУБОПРОВОДОВ – 012 ДЕТАЛИ ВИНТОВОГО ДОМКРАТА ДЛЯ ФЛАНЦЕВ R.T.J.



ДИАМЕТР КОЛЛЕКТОРА: НРТ
1 1/2" И МЕНЕЕ

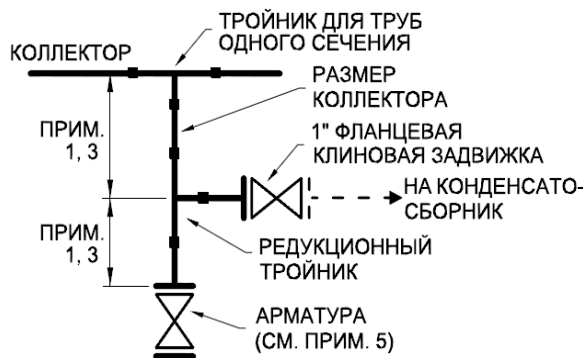
DL1



ДИАМЕТР КОЛЛЕКТОРА: НРТ
1 1/2" И МЕНЕЕ

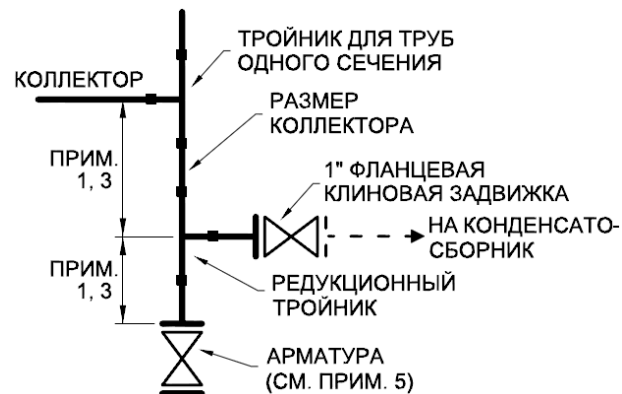
DL2

DL1 И DL2 НЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ В ПБР И ЗАМЕНЯЮТСЯ НА DL11 И DL12



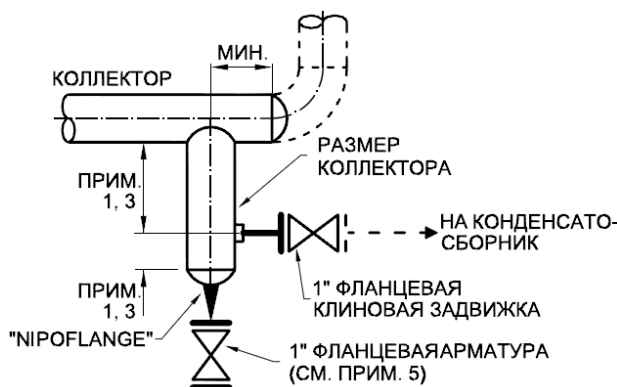
ДИАМЕТР КОЛЛЕКТОРА: НРТ
1 1/2" И МЕНЕЕ

DL11



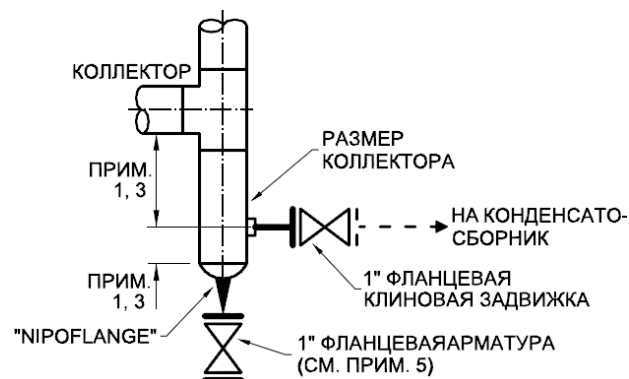
ДИАМЕТР КОЛЛЕКТОРА:
НРТ 1 1/2" И МЕНЕЕ

DL12



ДИАМЕТР КОЛЛЕКТОРА: НРТ
ОТ 2" ДО 4"

DL3



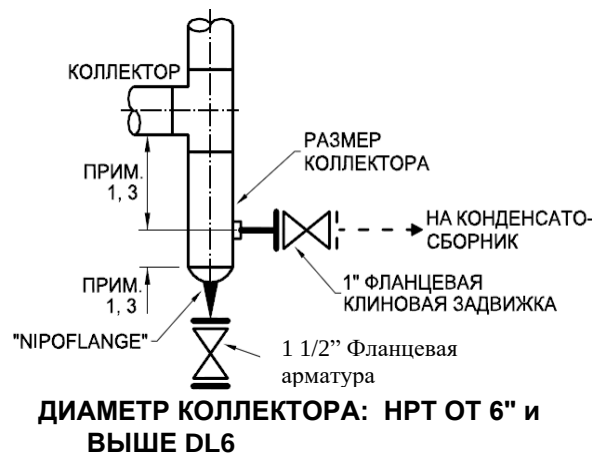
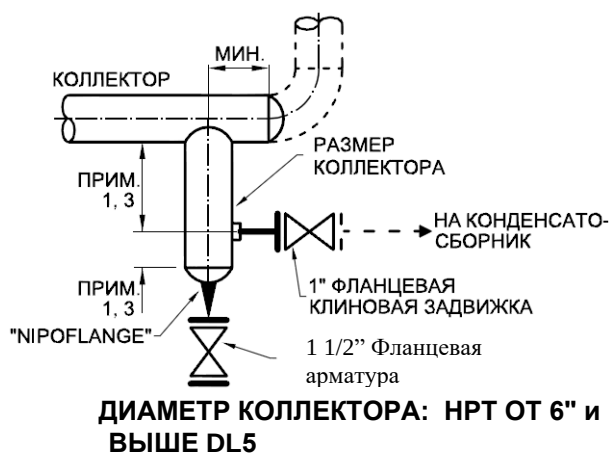
ДИАМЕТР КОЛЛЕКТОРА:
НРТ ОТ 2" ДО 4"

DL4

ТИПОВЫЕ ДЕТАЛИ СИСТЕМ ТРУБОПРОВОДОВ – 017 (ЛИСТ 1 ИЗ 1)
УЗЛЫ КОНДЕНСАТООТВОДЧИКА

ПРИМЕЧАНИЯ

1. ТРЕБОВАНИЯ ПО ВЫБОРУ КОНДЕНСАТООТВОДЧИКОВ И УСТРОЙСТВУ ТРУБОПРОВОДОВ СМ. UTL-DU-6000-ТСО, "КОНДЕНСАТООТВОДЧИКИ".
2. ПОДРОБНЫЕ ДАННЫЕ ПО ПРИСВОЕНИЮ ИДЕНТИФИКАЦИОННЫХ НОМЕРОВ СМ. L-ST-6084.
3. ПОДРОБНЫЕ ДАННЫЕ ПО МОНТАЖУ КОНДЕНСАТООТВОДЧИКОВ СМ. L-ST-6083.
4. ПОДРОБНЫЕ ДАННЫЕ ПО МАНИФОЛЬДУ КОНДЕНСАТООТВОДЧИКОВ СМ. L-ST-6082
5. ДЛЯ СИСТЕМ 900# ДРЕНАЖНЫЙ КЛАПАН КОНДЕНСАТОСБОРНИКА ДОЛЖЕН БЫТЬ ПО ТИПУ ДВОЙНОЙ КЛИНОВОЙ ЗАДВИЖКИ СО СПУСКНЫМ КЛАПАНОМ.

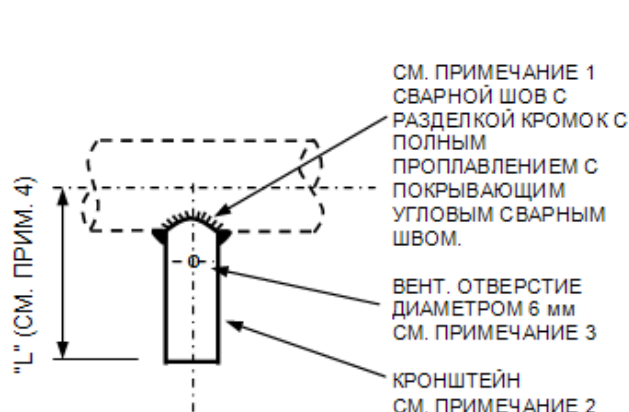


ТИПОВЫЕ ДЕТАЛИ СИСТЕМ ТРУБОПРОВОДОВ – 017 (ЛИСТ 2 ИЗ 2)
УЗЛЫ КОНДЕНСАТООТВОДЧИКА

ПРИМЕЧАНИЯ

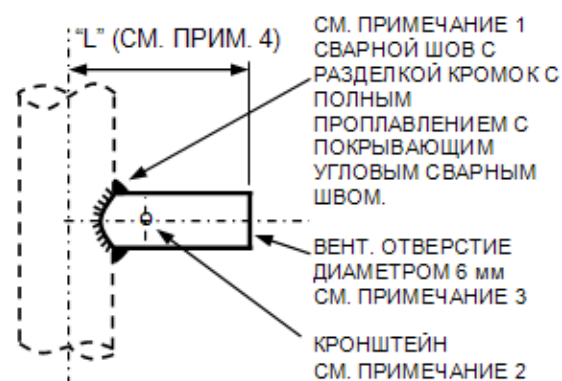
1. СМ. СТАНДАРТ UTL-DU-6000-ТСО, "КОНДЕНСАТООТВОДЧИКИ".
2. СМ. ЧЕРТЕЖ L-ST-6084, "ПРИСВОЕНИЕ ИДЕНТИФИКАЦИОННЫХ НОМЕРОВ НА КОНДЕНСАТООТВОДЧИКИ".
3. СМ. ЧЕРТЕЖ L-ST-6083, "ДЕТАЛИ МОНТАЖА НА КОНДЕНСАТООТВОДЧИКИ".
4. СМ. ЧЕРТЕЖ L-ST-6082, "ТИПОВЫЕ МАНИФОЛЬДЫ КОНДЕНСАТООТВОДЧИКОВ".

ТИПОВЫЕ ДЕТАЛИ СИСТЕМ ТРУБОПРОВОДОВ – 018 (ЛИСТ 1 ИЗ 1)
УЗЛЫ КОНДЕНСАТООТВОДЧИКА



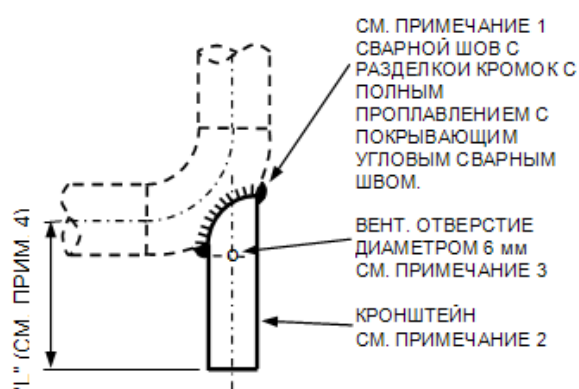
ТРУБНЫЙ КРОНШТЕЙН

PT1



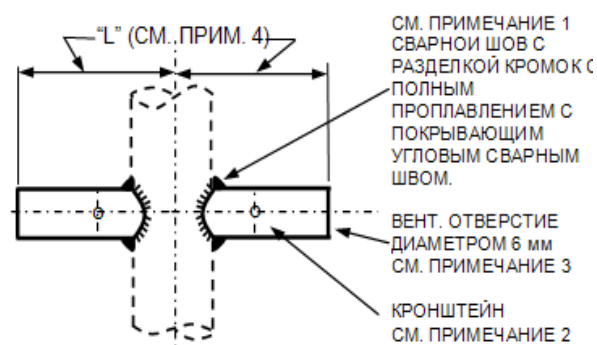
ТРУБНЫЙ КРОНШТЕЙН

PT2



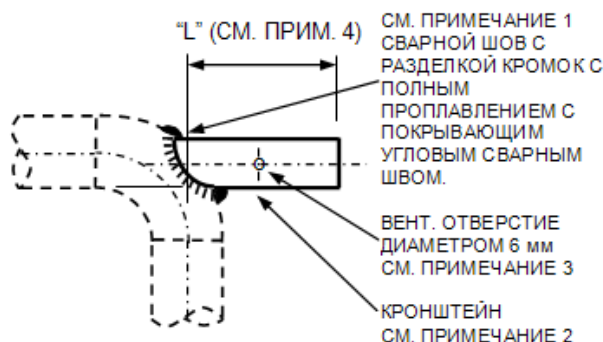
ТРУБНЫЙ КРОНШТЕЙН

PT3



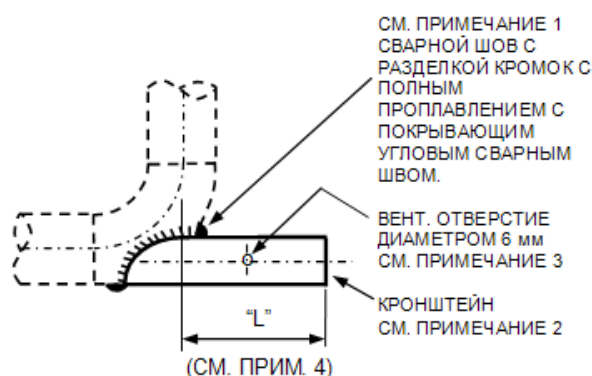
ТРУБНЫЙ КРОНШТЕЙН

PT4



ТРУБНЫЙ КРОНШТЕЙН

PT5



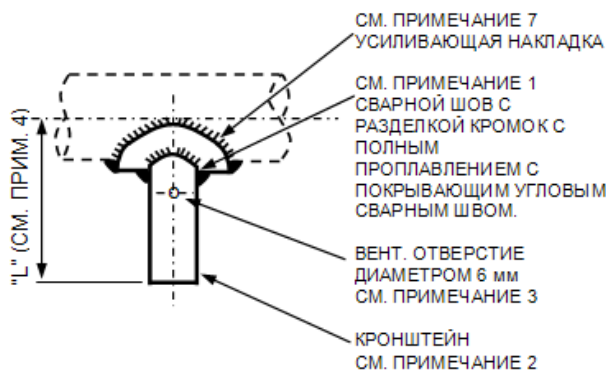
ТРУБНЫЙ КРОНШТЕЙН

PT6

ПРИМЕЧАНИЯ

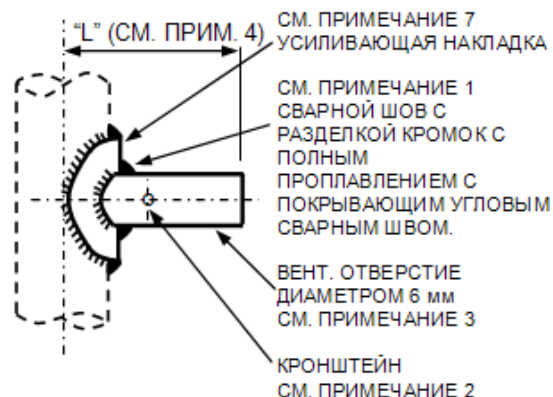
1. НЕ ПРОЖИГАТЬ ОТВЕРСТИЕ В ОСНОВНОЙ ТРУБЕ.
2. МАТЕРИАЛ КРОНШТЕЙНА ДОЛЖЕН БЫТЬ ТАКИМ ЖЕ, КАК МАТЕРИАЛ ОСНОВНОЙ ТРУБЫ.
3. ЗАГЕРМЕТИЗИРОВАТЬ ВЕНТИЛЯЦИОННОЕ ОТВЕРСТИЕ МАСТИКОЙ ПОСЛЕ МОНТАЖА.
4. ДЛЯ ДЛИН КРОНШТЕЙНОВ "L" CM. ИЗОМЕТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ ТРУБОПРОВОДОВ.
5. ЧЕРТЕЖИ СЛЕДУЕТ ЧИТАТЬ ВМЕСТЕ С СООТВЕТСТВУЮЩИМИ ИЗОМЕТРИЧЕСКИМИ СХЕМАМИ ТРУБОПРОВОДОВ.
6. ПАРАМЕТРЫ ТОРЦЕВЫХ ПЛАСТИН CM. В ТУ НА ТРУБНЫЕ ОПОРЫ.
7. ПАРАМЕТРЫ УСИЛИВАЮЩИХ НАКЛАДОК CM. НА ЛИСТЕ 2.
8. В ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПЛОСКОСТЯХ СЛЕДУЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТИП PT3.

ТИПОВЫЕ ДЕТАЛИ СИСТЕМ ТРУБОПРОВОДОВ – 019 (ЛИСТ 1 ИЗ 4)
КРЕПЛЕНИЯ КРОНШТЕЙНОВ



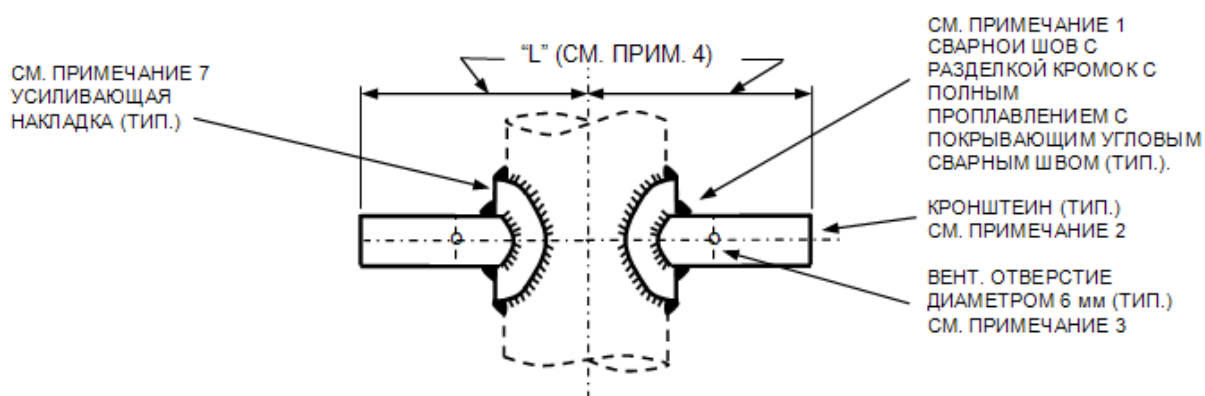
ТРУБНЫЙ КРОНШТЕЙН

PT7



ТРУБНЫЙ КРОНШТЕЙН

PT8



ТРУБНЫЙ КРОНШТЕЙН

PT9

ПРИМЕЧАНИЯ

1. НЕ ПРОЖИГАТЬ ОТВЕРСТИЕ В ОСНОВНОЙ ТРУБЕ.
2. МАТЕРИАЛ КРОНШТЕЙНА ДОЛЖЕН БЫТЬ ТАКИМ ЖЕ, КАК МАТЕРИАЛ ОСНОВНОЙ ТРУБЫ.
3. ЗАГЕРМЕТИЗИРОВАТЬ ВЕНТИЛЯЦИОННОЕ ОТВЕРСТИЕ МАСТИКОЙ ПОСЛЕ МОНТАЖА.
4. ДЛЯ ДЛИН КРОНШТЕЙНОВ "L" CM. ИЗОМЕТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ ТРУБОПРОВОДОВ.
5. ЧЕРТЕЖИ СЛЕДУЕТ ЧИТАТЬ ВМЕСТЕ С СООТВЕТСТВУЮЩИМИ ИЗОМЕТРИЧЕСКИМИ СХЕМАМИ ТРУБОПРОВОДОВ.
6. ПАРАМЕТРЫ ТОРЦЕВЫХ ПЛАСТИН CM. В ТУ НА ТРУБНЫЕ ОПОРЫ И/ИЛИ ИЗОМЕТРИЧЕСКИХ ЧЕРТЕЖАХ
7. СВЕДЕНИЯ О ДЕТАЛЯХ УСИЛИВАЮЩИХ НАКЛАДОК CM. ТИПОВЫЕ ДЕТАЛИ СИСТЕМ ТРУБОПРОВОДОВ 029 – 032.

ТИПОВЫЕ ДЕТАЛИ СИСТЕМ ТРУБОПРОВОДОВ – 019 (ЛИСТ 2 ИЗ 4)
КРЕПЛЕНИЯ КРОНШТЕЙНОВ – С УСИЛИВАЮЩИМИ НАКЛАДКАМИ

РИСУНОК А
СВАРКА ОПОРНОГО ПАТРУБКА БЕЗ УСИЛИВАЮЩЕЙ НАКЛАДКИ

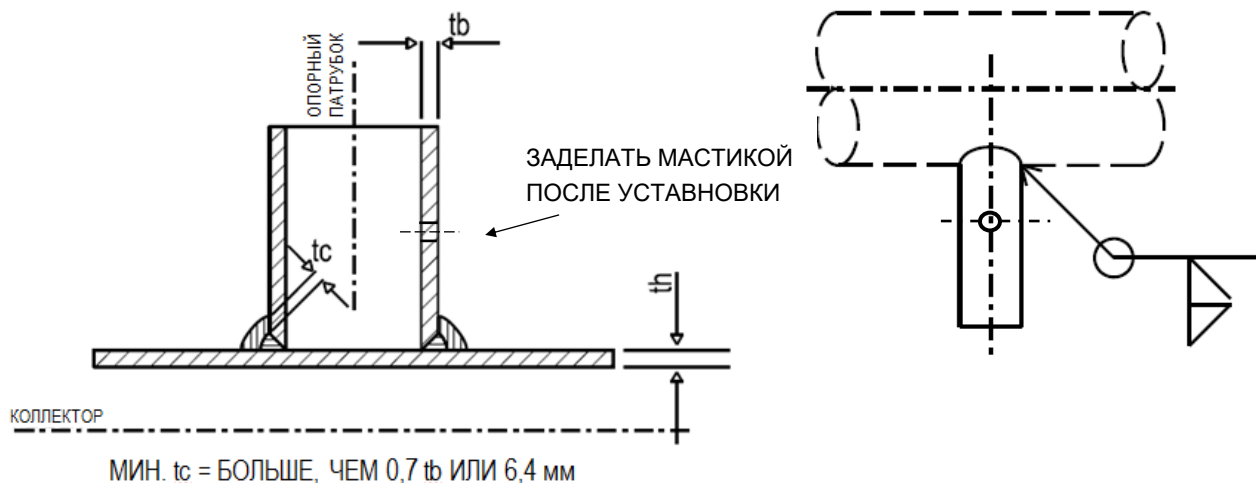
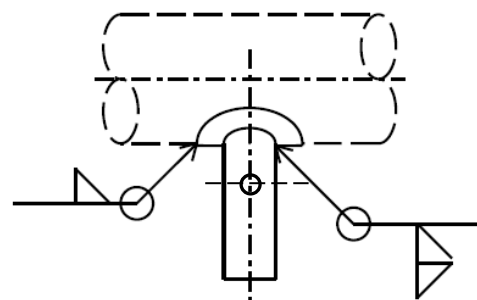
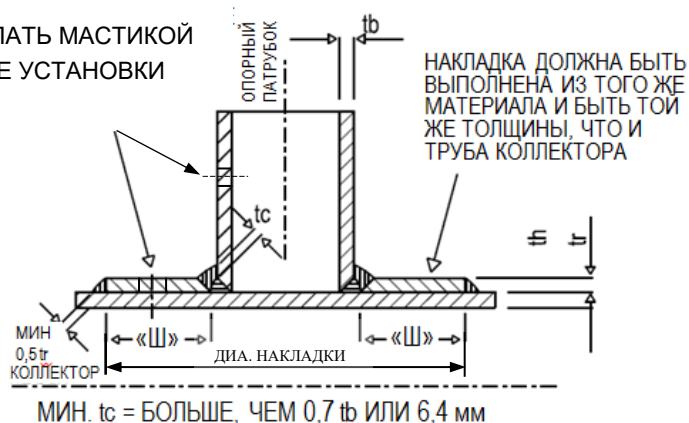


РИСУНОК В
СВАРКА ОПОРНОГО ПАТРУБКА С УСИЛИВАЮЩЕЙ НАКЛАДКОЙ

ПРОСВЕРЛИТЬ ВЕНТИЛЯЦИОННОЕ ОТВЕРСТИЕ ДИА. 6мм ТОЛЬКО В НАКЛАДКАХ И В ПАТРУБКАХ. ОТВЕРСТИЕ ДОЛЖНО БЫТЬ РАСПОЛОЖАТЬСЯ СБОКУ, А НЕ В МЕСТЕ РАЗВЛЕТЛЕНИЯ.

ЗАДЕЛАТЬ МАСТИКОЙ ПОСЛЕ УСТАНОВКИ

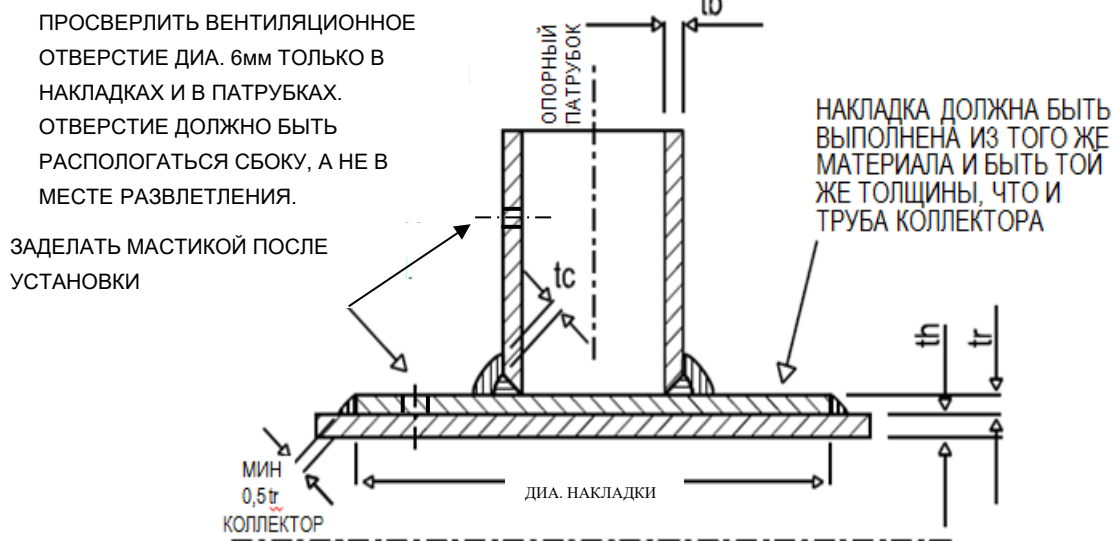


ПРИМЕЧАНИЯ:

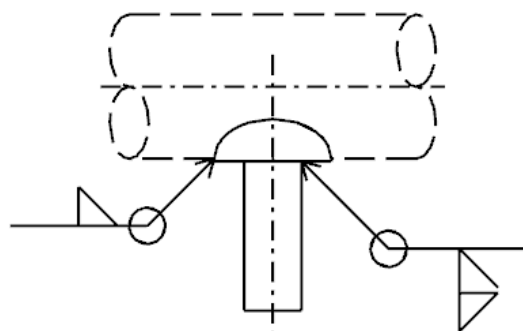
1. ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ТОЛЬКО ДЛЯ ЦЕЛЕЙ СВАРКИ ДЕТАЛЕЙ.
2. ОБЩИЕ ПРИМЕЧАНИЯ СМ. В ДОКУМЕНТЕ «ТИПОВЫЕ ДЕТАЛИ СИСТЕМ ТРУБОПРОВОДОВ 029 ПО 032».
3. СВЕДЕНИЯ О ДЕТАЛЯХ УСИЛИВАЮЩИХ НАКЛАДОК СМ. В ДОКУМЕНТЕ «ТИПОВЫЕ ДЕТАЛИ СИСТЕМ ТРУБОПРОВОДОВ 029».
4. РИСУНОК «В» ДОПУСТИМО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТОЛЬКО НА ЛИНИЯХ, ПОДВЕРЖЕННЫХ ВИБРАЦИИ, ВЫЗВАННОЙ ЗВУКОВЫМИ ВОЛНАМИ И ТЕЧЕНИЕМ СРЕДЫ, В СООТВЕТСТВИИ С РАСЧЕТАМИ МЕХАНИЧЕСКИХ НАПРЯЖЕНИЙ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ.

ТИПОВЫЕ ДЕТАЛИ СИСТЕМ ТРУБОПРОВОДОВ – 019 (ЛИСТ 3 ИЗ 4)
КРЕПЛЕНИЯ ОПОРНОГО ПАТРУБКА – ДЕТАЛИ СВАРКИ

РИСУНОК С
СВАРКА ОПОРНОГО ПАТРУБКА С УСИЛИВАЮЩЕЙ НАКЛАДКОЙ
ДЛЯ ЛИНИЙ, ПОДВЕРЖЕННЫХ ВИБРАЦИИ, ВЫЗВАННОЙ ЗВУКОВЫМИ ВОЛНАМИ И
ТЕЧЕНИЕМ СРЕДЫ



МИН. t_c = БОЛЬШЕ, ЧЕМ $0,7 t_b$ ИЛИ 6,4 мм

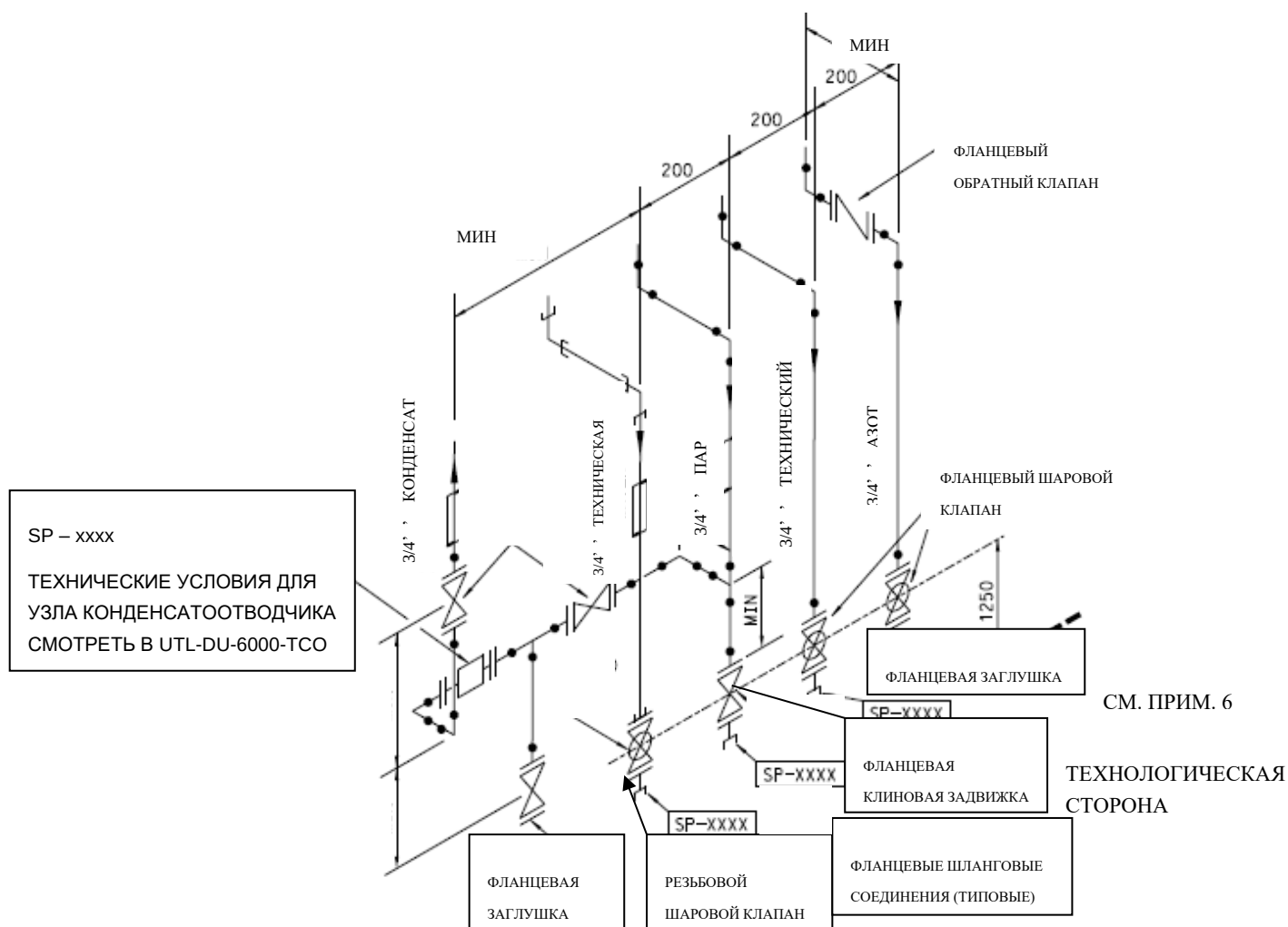


ОПОРНЫЙ ПАТРУБОК (дюймы)	2"	3"	4"	6"	8"	10"	12"	14"	16"	18"	20"	24"	30"	36"	42"
"W" ШИРИНА НАКЛАДКИ (мм)	30	44	57	84	109	136	162	178	203	228	254	304	381	457	533
ДИАМЕТР НАКЛАДКИ (мм)	120	178	228	336	438	546	648	712	812	914	1016	1218	1524	1828	2134

ОБЩИЕ ПРИМЕЧАНИЯ:

1. ДЕТАЛЬ УСИЛИВАЮЩЕЙ НАКЛАДКИ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЙ ОПОРНЫХ ПАТРУБКОВ ТОЛЬКО В СРЕДЕ, ПОДВЕРЖЕННОЙ ВИБРАЦИИ, ВЫЗВАННОЙ ЗВУКОВЫМИ ВОЛНАМИ И ТЕЧЕНИЕ СРЕДЫ.
2. СВАРНОЙ ШОВ ТРУБЫ КОЛЛЕКТОРА ДОЛЖЕН ОТСТОЯТЬ ОТ ЛЮБОГО УГЛОВОГО СВАРНОГО ШВА НА НАКЛАДКЕ МИНИМУМ НА 50 мм. ТАМ, ГДЕ ЭТО НЕ ВЫПОЛНИМО, МОГУТ ПОТРЕБОВАТЬСЯ НК И ПОСЛЕСВАРОЧНАЯ ТЕРМООБРАБОТКА.
3. СВЕДЕНИЯ О НК СОЕДИНЕНИЙ ОПОРНЫХ ПАТРУБКОВ ПРИВЕДЕНЫ В ТУ НА СВАРКУ.
4. ДОПУСК НА ДИАМЕТР НАКЛАДКИ +/- 2 мм.

ТИПОВЫЕ ДЕТАЛИ СИСТЕМ ТРУБОПРОВОДОВ – 019 (ЛИСТ 4 ИЗ 4)
КРЕПЛЕНИЯ ОПОРНЫХ ПАТРУБКОВ – ДЕТАЛИ СВАРКИ

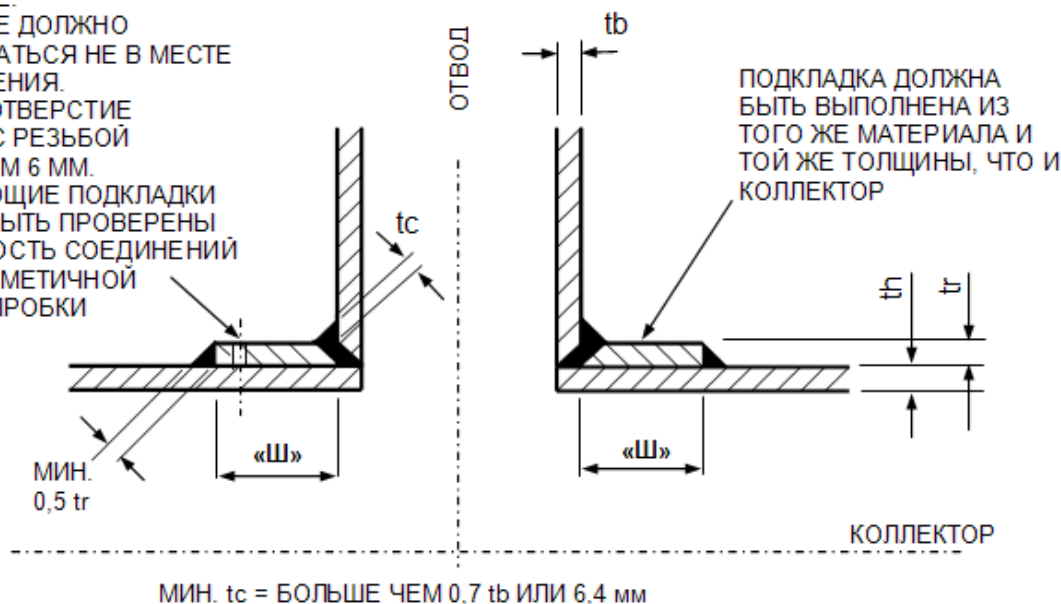


ПРИМЕЧАНИЕ:

1. ТУПИКОВЫЕ УЧАСТКИ В СИСТЕМАХ ПАРА/КОНДЕНСАТА ДОЛЖНЫ БЫТЬ ОБОРУДОВАНЫ ТЕПЛОСПУТНИКАМИ.
2. ВСЕ ДЕТАЛИ СИСТЕМЫ ТРУБОПРОВОДОВ ДОЛЖНЫ СООТВЕТСТВОВАТЬ КЛАССУ ЛИНИИ.
3. ОТВОДНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ ОТ КОЛЛЕКТОРА ЖЕЛАТЕЛЬНО ВЫПОЛНЯТЬ В ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ КОЛЛЕКТОРА. НА КАЖДОМ ОТВОДНОМ СОЕДИНЕНИИ СЛЕДУЕТ УСТАНОВИТЬ ЗАПОРНЫЕ КЛАПАНЫ КАК МОЖНО БЛИЖЕ К ОСНОВНОМУ КОЛЛЕКТОРУ.
4. СИСТЕМЫ ПАРА И КОНДЕНСАТА БУДУТ ПРЕДУСМОТРЕНЫ ТОЛЬКО ДЛЯ ЗТП. НА ЭНЕРГОПОСТАХ ЗСГТП ЭТИХ СИСТЕМ НЕ БУДЕТ.
5. ЕСЛИ НА ЭНЕРГОПОСТ ПАР ПОДАЕТСЯ СВЕРХУ, ТО КОНДЕНСАТОСБОРНИКИ НЕ ТРЕБУЮТСЯ.
6. ДЛЯ ЭНЕРГОПОСТОВ НА ВЫСОКИХ ПЛАТФОРМАХ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА КОЛОННАХ И КОНСТРУКЦИЯХ, ПОДСОЕДИНЕНИЯ И КЛАПАНЫ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ ДОЛЖНЫ БЫТЬ В ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ПЛОСКОСТИ.

ТИПОВЫЕ ДЕТАЛИ СИСТЕМ ТРУБОПРОВОДОВ – 020А
ТИПОВАЯ КОМПОНОВКА ЭНЕРГОПОСТА

ПРОДЕЛАТЬ СКВОЗНОЕ
ОТВЕРСТИЕ ДИАМЕТРОМ 6 ММ
С РЕЗЬБОЙ ТОЛЬКО В
ПОДКЛАДКЕ.
ОТВЕРСТИЕ ДОЛЖНО
РАСПОЛАГАТЬСЯ НЕ В МЕСТЕ
РАЗВЕТВЛЕНИЯ.
ЗАКРЫТЬ ОТВЕРСТИЕ
ПРОБКОЙ С РЕЗЬБОЙ
ДИАМЕТРОМ 6 ММ.
УСИЛИВАЮЩИЕ ПОДКЛАДКИ
ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРОВЕРЕНЫ
НА ПРОЧНОСТЬ СОЕДИНЕНИЙ
ПЕРЕД ГЕРМЕТИЧНОЙ
СВАРКОЙ ПРОБКИ



ОТВОД (дюймы)	2"	3"	4"	6"	8"	10"	12"	14"	16"	18"	20"	24"	30"	36"	42"
«W» ШИРИНА ПРОКЛА ДКИ (мм)	30	44	57	84	109	136	162	178	203	228	254	304	381	457	533
ДИАМЕТР ПРОКЛАДКИ (мм)	120	178	228	336	438	546	648	712	812	914	1016	1218	1524	1828	2134

ОБЩИЕ ПРИМЕЧАНИЯ:

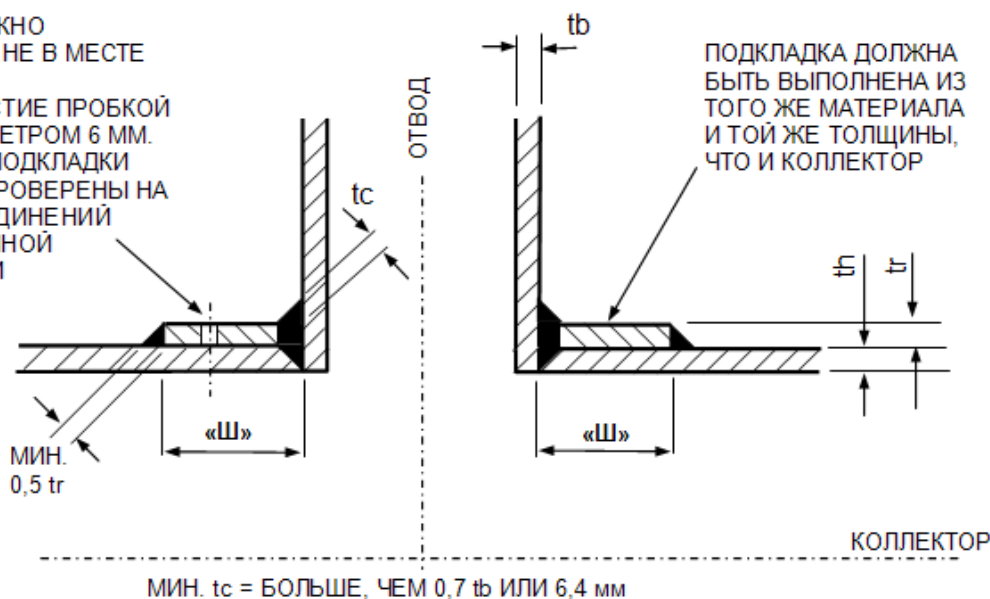
- ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСИЛИВАЮЩИХ ПРОКЛАДОК ТОЛЬКО ДЛЯ ОТВОДНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ПОД УГЛОМ 90 ГРАДУСОВ.
- ДЛЯ ОТВОДОВ ДИАМЕТРОМ 1½ ДЮЙМА И МЕНЕЕ СМ. СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ НА ТРУБОПРОВОДЫ.
- РАЗРАБОТКА И ИЗГОТОВЛЕНИЕ УСИЛЕННЫХ ОТВОДОВ В СООТВЕТСТВИИ С ASME B31.3.
- ПРОКЛАДКА МОЖЕТ БЫТЬ ВЫПОЛНЕНА ИЗ ОДНОЙ ИЛИ БОЛЕЕ ЧАСТЕЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТОГО, ЧТО БОЛЕЕ ЦЕЛЕСООБРАЗНО. В КАЖДОЙ ПРОКЛАДКЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРЕДУСМОТРЕНЫ ОТВЕРСТИЯ.
- СВАРНОЙ ШОВ ТРУБЫ КОЛЛЕКТОРА ДОЛЖЕН ОТСТОЯТЬ ОТ ЛЮБОГО УГЛОВОГО СВАРНОГО ШВА НА ПРОКЛАДКЕ МИНИМУМ НА 50 ММ. ТАМ, ГДЕ ЭТО НЕ ВЫПОЛНИМО, МОГУТ ПОТРЕБОВАТЬСЯ НРИ И ПОСЛЕСВАРОЧНАЯ ТЕРМООБРАБОТКА.
- СВЕДЕНИЯ О НЕРАЗРУШАЮЩИХ ИСПЫТАНИЯХ ОТВОДНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ПРИВЕДЕНЫ В ТУ НА СВАРКУ.
- НЕ ПРИМЕНЯТЬ УКАЗАНИЯ, ПРИВЕДЕННЫЕ НА ДАННОМ ЛИСТЕ, ДЛЯ ОБОРУДОВАНИЯ КЛАССОВ АКУСТИЧЕСКОЙ ВИБРАЦИИ.
- ДОПУСК НА ДИАМЕТР ПРОКЛАДКИ +/- 2 мм.

ТИПОВЫЕ ДЕТАЛИ СИСТЕМ ТРУБОПРОВОДОВ – 029

ДЕТАЛИ ДЛЯ ОТВОДОВ ПОД УГЛОМ 90°

УСИЛИВАЮЩАЯ ПРОКЛАДКА ДЛЯ ТОЛЩИНЫ СТЕНКИ 10 мм И МЕНЕЕ

ПРОДЕЛАТЬ СКВОЗНОЕ
ОТВЕРСТИЕ ДИАМЕТРОМ 6 ММ
С РЕЗЬБОЙ ТОЛЬКО В
ПОДКЛАДКЕ.
ОТВЕРСТИЕ ДОЛЖНО
РАСПОЛАГАТЬСЯ НЕ В МЕСТЕ
РАЗВЕТВЛЕНИЯ.
ЗАКРЫТЬ ОТВЕРСТИЕ ПРОБКОЙ
С РЕЗЬБОЙ ДИАМЕТРОМ 6 ММ.
УСИЛИВАЮЩИЕ ПОДКЛАДКИ
ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРОВЕРЕНЫ НА
ПРОЧНОСТЬ СОЕДИНЕНИЙ
ПЕРЕД ГЕРМЕТИЧНОЙ
СВАРКОЙ ПРОБКИ



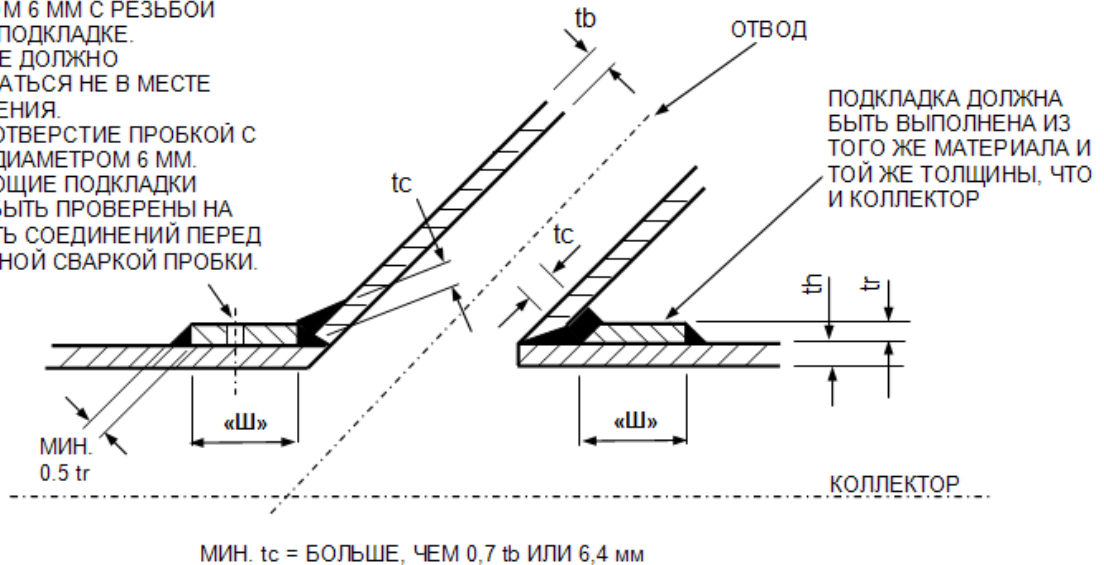
ОТВОД (дюймы)	2"	3"	4"	6"	8"	10"	12"	14"	16"	18"	20"	24"	30"	36"	42"
«Ш» ШИРИНА ПРОКЛА ДКИ (мм)	30	44	57	84	109	136	162	178	203	228	254	304	381	457	533
ДИАМЕТР ПРОКЛАДКИ (мм)	120	178	228	336	438	546	648	712	812	914	1016	1218	1524	1828	2134

ОБЩИЕ ПРИМЕЧАНИЯ:

- ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСИЛИВАЮЩИХ ПРОКЛАДОК ТОЛЬКО ДЛЯ ОТВОДНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ПОД УГЛОМ 90 ГРАДУСОВ.
- ДЛЯ ОТВОДОВ ДИАМЕТРОМ 1½ ДЮЙМА И МЕНЕЕ СМ. СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ НА ТРУБОПРОВОДЫ.
- РАЗРАБОТКА И ИЗГОТОВЛЕНИЕ УСИЛЕННЫХ ОТВОДОВ В СООТВЕТСТВИИ С ASME B31.3.
- ПРОКЛАДКА МОЖЕТ БЫТЬ ВЫПОЛНЕНА ИЗ ОДНОЙ ИЛИ БОЛЕЕ ЧАСТЕЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТОГО, ЧТО БОЛЕЕ ЦЕЛЕСООБРАЗНО. В КАЖДОЙ ПРОКЛАДКЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРЕДУСМОТРЕНЫ ОТВЕРСТИЯ.
- СВАРНОЙ ШОВ ТРУБЫ КОЛЛЕКТОРА ДОЛЖЕН ОТСТОЯТЬ ОТ ЛЮБОГО УГЛОВОГО СВАРНОГО ШВА НА ПРОКЛАДКЕ МИНИМУМ НА 50 ММ. ТАМ, ГДЕ ЭТО НЕ ВЫПОЛНИМО, МОГУТ ПОТРЕБОВАТЬСЯ НРИ И ПОСЛЕСВАРОЧНАЯ ТЕРМООБРАБОТКА.
- СВЕДЕНИЯ О НЕРАЗРУШАЮЩИХ ИСПЫТАНИЯХ ОТВОДНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ПРИВЕДЕНЫ В ТУ НА СВАРКУ.
- НЕ ПРИМЕНЯТЬ УКАЗАНИЯ, ПРИВЕДЕННЫЕ НА ДАННОМ ЛИСТЕ, ДЛЯ ОБОРУДОВАНИЯ КЛАССОВ АКУСТИЧЕСКОЙ ВИБРАЦИИ.
- ДОПУСК НА ДИАМЕТР ПРОКЛАДКИ +/- 2 мм.

ТИПОВЫЕ ДЕТАЛИ СИСТЕМ ТРУБОПРОВОДОВ – 030 ДЕТАЛИ ДЛЯ ОТВОДОВ ПОД УГЛОМ 90° УСИЛИВАЮЩАЯ ПРОКЛАДКА ДЛЯ ТОЛЩИНЫ СТЕНКИ БОЛЕЕ 10 мм

ПРОДЕЛАТЬ СКВОЗНОЕ ОТВЕРСТИЕ
ДИАМЕТРОМ 6 ММ С РЕЗЬБОЙ
ТОЛЬКО В ПОДКЛАДКЕ.
ОТВЕРСТИЕ ДОЛЖНО
РАСПОЛАГАТЬСЯ НЕ В МЕСТЕ
РАЗВЕТВЛЕНИЯ.
ЗАКРЫТЬ ОТВЕРСТИЕ ПРОБКОЙ С
РЕЗЬБОЙ ДИАМЕТРОМ 6 ММ.
УСИЛИВАЮЩИЕ ПОДКЛАДКИ
ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРОВЕРЕНЫ НА
ПРОЧНОСТЬ СОЕДИНЕНИЙ ПЕРЕД
ГЕРМЕТИЧНОЙ СВАРКОЙ ПРОБКИ.



ОТВОД (дюймы)	2"	3"	4"	6"	8"	10"	12"	14"	16"	18"	20"	24"	30"	36"	42"
«W» ШИРИНА ПРОКЛА ДКИ (мм)	45	62	80	119	154	193	229	251	287	323	359	431	539	646	755
ДИАМЕТР ПРОКЛАДКИ (мм)	175	251	322	478	619	772	916	1006	1150	1292	1437	1724	2156	2586	3020

ОБЩИЕ ПРИМЕЧАНИЯ:

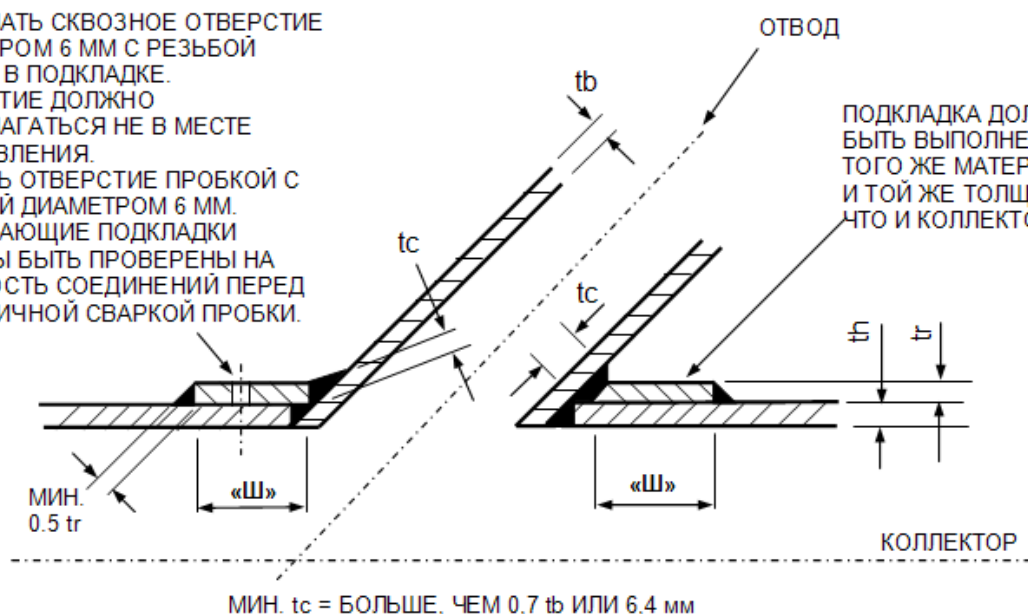
- УСИЛЕННЫЕ ОТВЕТВЛЕНИЯ ПОД УГЛОМ 45° ДАННОГО ТИПА ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ОТВЕТВЛЕНИЯХ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОГО КЛАПАНА К ЛИНИИ ИЛИ К ВЫХОДНЫМ КОЛЛЕКТОРАМ, ГДЕ НЕОБХОДИМА МЕХАНИЧЕСКАЯ ПРОЧНОСТЬ, ОГРАНИЧЕННАЯ КЛАССОМ 150 ФУНТОВ. ВСЕ ДРУГИЕ ПРИМЕНЕНИЯ ТРЕБУЮТ ПРОВЕРКИ ГРУППОЙ НАПРЯЖЕНИЙ.
- ДЛЯ ОТВОДОВ ДИАМЕТРОМ 1½ ДЮЙМА И МЕНЕЕ СМ. СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ НА ТРУБОПРОВОДЫ.
- РАЗРАБОТКА И ИЗГОТОВЛЕНИЕ УСИЛЕННЫХ ОТВОДОВ В СООТВЕТСТВИИ С ASME B31.3.
- ПРОКЛАДКА МОЖЕТ БЫТЬ ВЫПОЛНЕНА ИЗ ОДНОЙ ИЛИ БОЛЕЕ ЧАСТЕЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТОГО, ЧТО БОЛЕЕ ЦЕЛЕСООБРАЗНО. В КАЖДОЙ ПРОКЛАДКЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРЕДУСМОТРЕНЫ ОТВЕРСТИЯ.
- СВАРНОЙ ШОВ ТРУБЫ КОЛЛЕКТОРА ДОЛЖЕН ОТСТОЯТЬ ОТ ЛЮБОГО УГЛОВОГО СВАРНОГО ШВА НА ПРОКЛАДКЕ МИНИМУМ НА 50 ММ. ТАМ, ГДЕ ЭТО НЕ ВЫПОЛНИМО, МОГУТ ПОТРЕБОВАТЬСЯ НРИ И ПОСЛЕСВАРОЧНАЯ ТЕРМООБРАБОТКА.
- СВЕДЕНИЯ О НЕРАЗРУШАЮЩИХ ИСПЫТАНИЯХ ОТВОДНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ПРИВЕДЕНЫ В ТУ НА СВАРКУ.
- НЕ ПРИМЕНЯТЬ УКАЗАНИЯ, ПРИВЕДЕННЫЕ НА ДАННОМ ЛИСТЕ, ДЛЯ ОБОРУДОВАНИЯ КЛАССОВ АКУСТИЧЕСКОЙ ВИБРАЦИИ.

ТИПОВЫЕ ДЕТАЛИ СИСТЕМ ТРУБОПРОВОДОВ – 031

ДЕТАЛИ ДЛЯ ОТВОДОВ ПОД УГЛОМ 45°

УСИЛИВАЮЩАЯ ПРОКЛАДКА ДЛЯ ТОЛЩИНЫ СТЕНКИ 10 мм И МЕНЕЕ

ПРОДЕЛАТЬ СКВОЗНОЕ ОТВЕРСТИЕ
ДИАМЕТРОМ 6 ММ С РЕЗЬБОЙ
ТОЛЬКО В ПОДКЛАДКЕ.
ОТВЕРСТИЕ ДОЛЖНО
РАСПОЛАГАТЬСЯ НЕ В МЕСТЕ
РАЗВЕТВЛЕНИЯ.
ЗАКРЫТЬ ОТВЕРСТИЕ ПРОБКОЙ С
РЕЗЬБОЙ ДИАМЕТРОМ 6 ММ.
УСИЛИВАЮЩИЕ ПОДКЛАДКИ
ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРОВЕРЕНЫ НА
ПРОЧНОСТЬ СОЕДИНЕНИЙ ПЕРЕД
ГЕРМЕТИЧНОЙ СВАРКОЙ ПРОБКИ.



ОТВОД (дюймы)	2"	3"	4"	6"	8"	10"	12"	14"	16"	18"	20"	24"	30"	36"	42"
«W» ШИРИНА ПРОКЛАД КИ (мм)	45	62	80	119	154	193	229	251	287	323	359	431	539	646	755
ДИАМЕТР ПРОКЛАДКИ (мм)	175	251	322	478	619	772	916	1006	1150	1292	1437	1724	2156	2586	3020

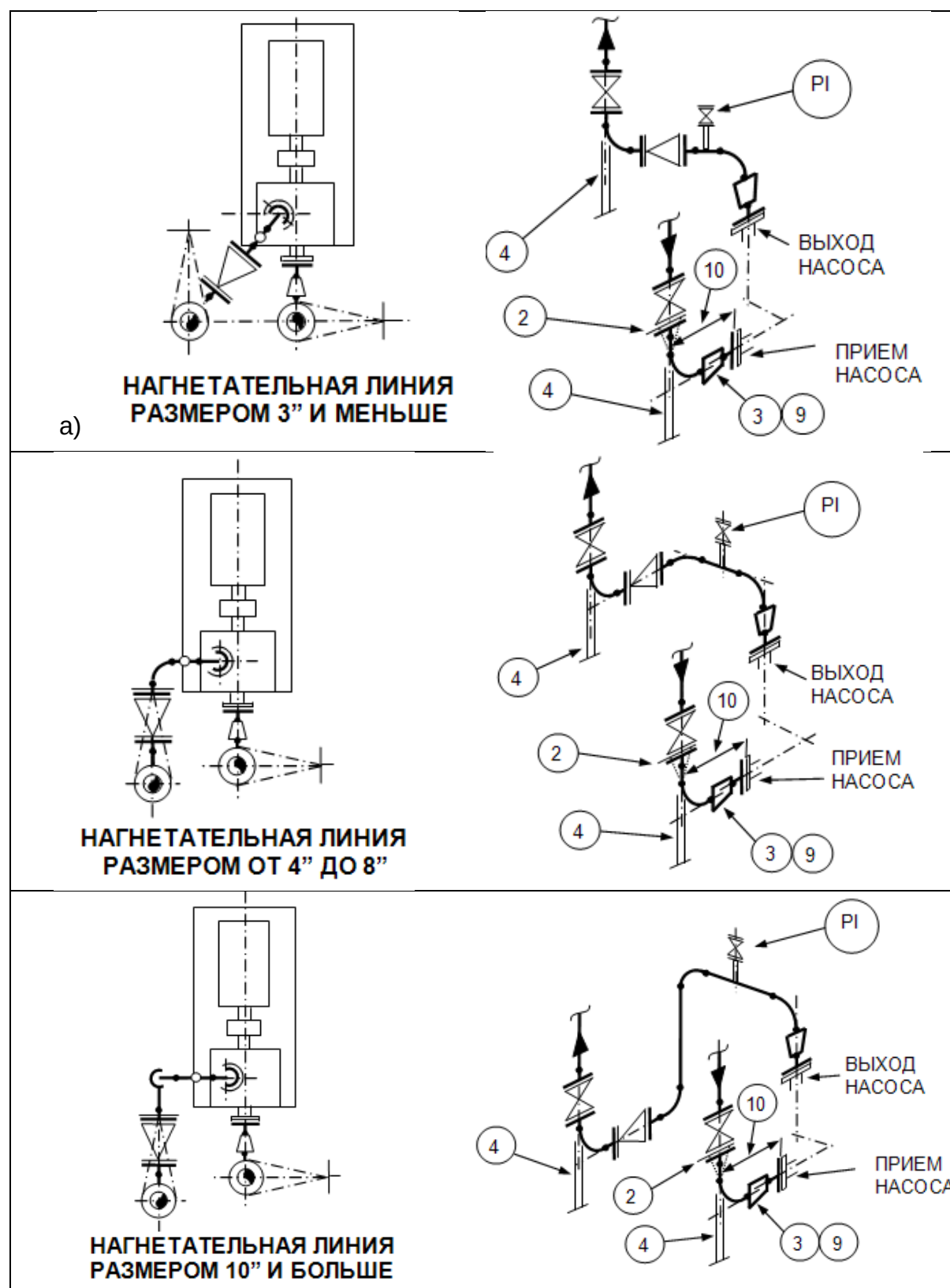
ОБЩИЕ ПРИМЕЧАНИЯ:

- УСИЛЕННЫЕ ОТВЕТВЛЕНИЯ ПОД УГЛОМ 45° ДАННОГО ТИПА ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ОТВЕТВЛЕНИЯХ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОГО КЛАПАНА К ЛИНИИ ИЛИ К ВЫХОДНЫМ КОЛЛЕКТОРАМ, ГДЕ НЕОБХОДИМА МЕХАНИЧЕСКАЯ ПРОЧНОСТЬ, ОГРАНИЧЕННАЯ КЛАССОМ 150 ФУНТОВ. ВСЕ ДРУГИЕ ПРИМЕНЕНИЯ ТРЕБУЮТ ПРОВЕРКИ ГРУППОЙ НАПРЯЖЕНИЙ.
- ДЛЯ ОТВОДОВ ДИАМЕТРОМ 1½ ДЮЙМА И МЕНЕЕ СМ. СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ НА ТРУБОПРОВОДЫ.
- РАЗРАБОТКА И ИЗГОТОВЛЕНИЕ УСИЛЕННЫХ ОТВОДОВ В СООТВЕТСТВИИ С ASME B31.3.
- ПРОКЛАДКА МОЖЕТ БЫТЬ ВЫПОЛНЕНА ИЗ ОДНОЙ ИЛИ БОЛЕЕ ЧАСТЕЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТОГО, ЧТО БОЛЕЕ ЦЕЛЕСООБРАЗНО. В КАЖДОЙ ПРОКЛАДКЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРЕДУСМОТРЕНЫ ОТВЕРСТИЯ.
- СВАРНОЙ ШОВ ТРУБЫ КОЛЛЕКТОРА ДОЛЖЕН ОТСТОЯТЬ ОТ ЛЮБОГО УГЛОВОГО СВАРНОГО ШВА НА ПРОКЛАДКЕ МИНИМУМ НА 50 мм. ТАМ, ГДЕ ЭТО НЕ ВЫПОЛНИМО, МОГУТ ПОТРЕБОВАТЬСЯ НРИ И ПОСЛЕСВАРОЧНАЯ ТЕРМООБРАБОТКА.
- СВЕДЕНИЯ О НЕРАЗРУШАЮЩИХ ИСПЫТАНИЯХ ОТВОДНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ПРИВЕДЕНЫ В ТУ НА СВАРКУ.
- НЕ ПРИМЕНЯТЬ УКАЗАНИЯ, ПРИВЕДЕННЫЕ НА ДАННОМ ЛИСТЕ, ДЛЯ ОБОРУДОВАНИЯ КЛАССОВ АКУСТИЧЕСКОЙ ВИБРАЦИИ.
- ДОПУСК НА ДИАМЕТР ПРОКЛАДКИ +/- 2 мм.

ТИПОВЫЕ ДЕТАЛИ СИСТЕМ ТРУБОПРОВОДОВ – 032

ДЕТАЛИ ДЛЯ ОТВОДОВ ПОД УГЛОМ 45°

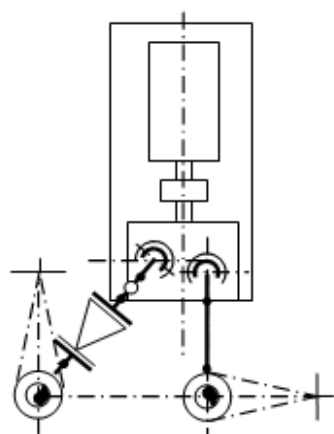
УСИЛИВАЮЩАЯ ПРОКЛАДКА ДЛЯ ТОЛЩИНЫ СТЕНКИ БОЛЕЕ 10 мм



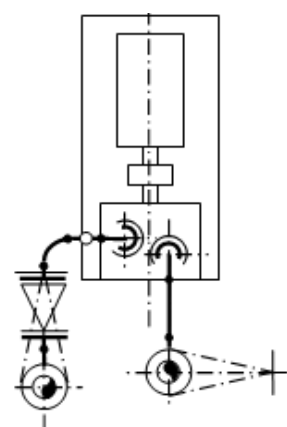
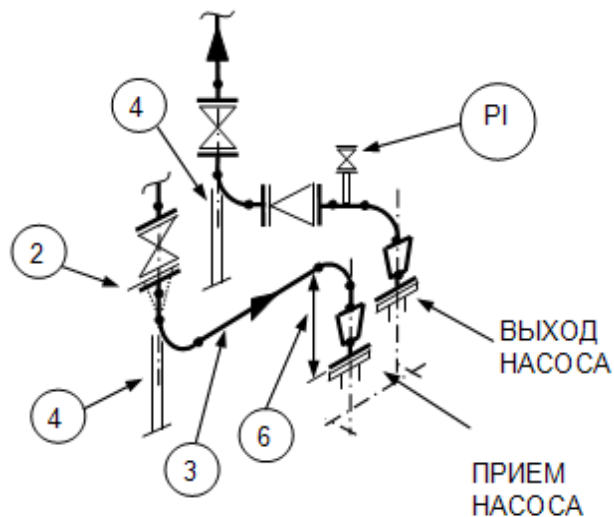
ТИПОВЫЕ ДЕТАЛИ СИСТЕМ ТРУБОПРОВОДОВ – 033

ТИПОВЫЕ ТРУБНЫЕ ОБВЯЗКИ НАСОСОВ – НИЗ/ВЕРХ

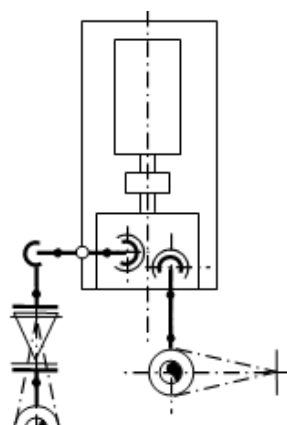
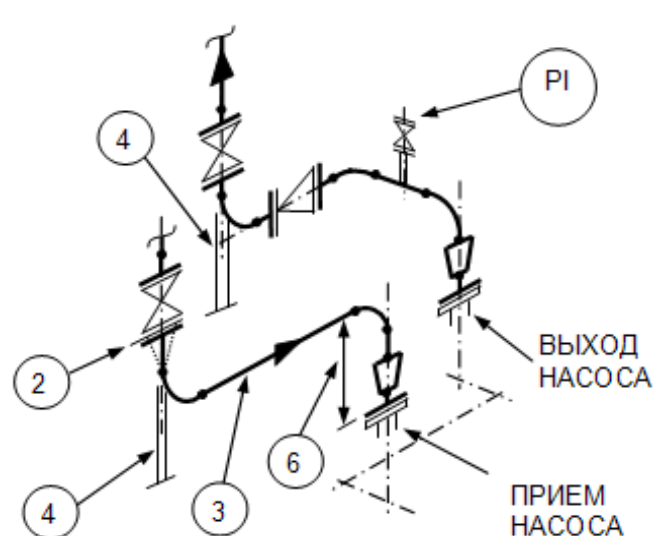
(ОБЩИЕ ПРИМЕЧАНИЯ ПРИВЕДЕНЫ НА ЛИСТЕ ТИПОВЫХ ДЕТАЛЕЙ СИСТЕМ
ТРУБОПРОВОДОВ – 036)



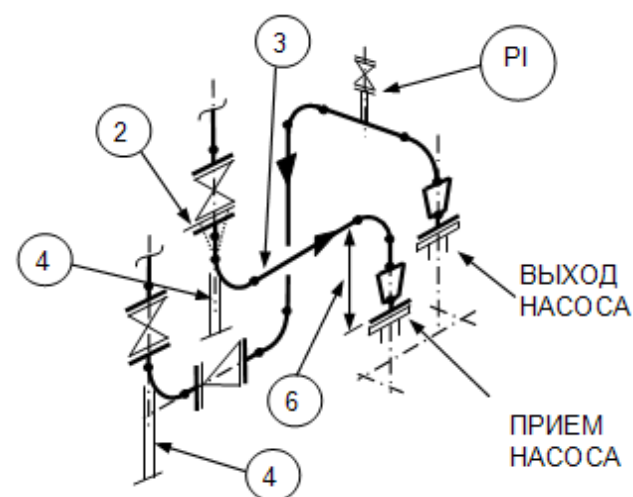
**НАГНЕТАТЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ
РАЗМЕРОМ 3" И МЕНЬШЕ**



**НАГНЕТАТЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ
РАЗМЕРОМ ОТ 4" ДО 8"**



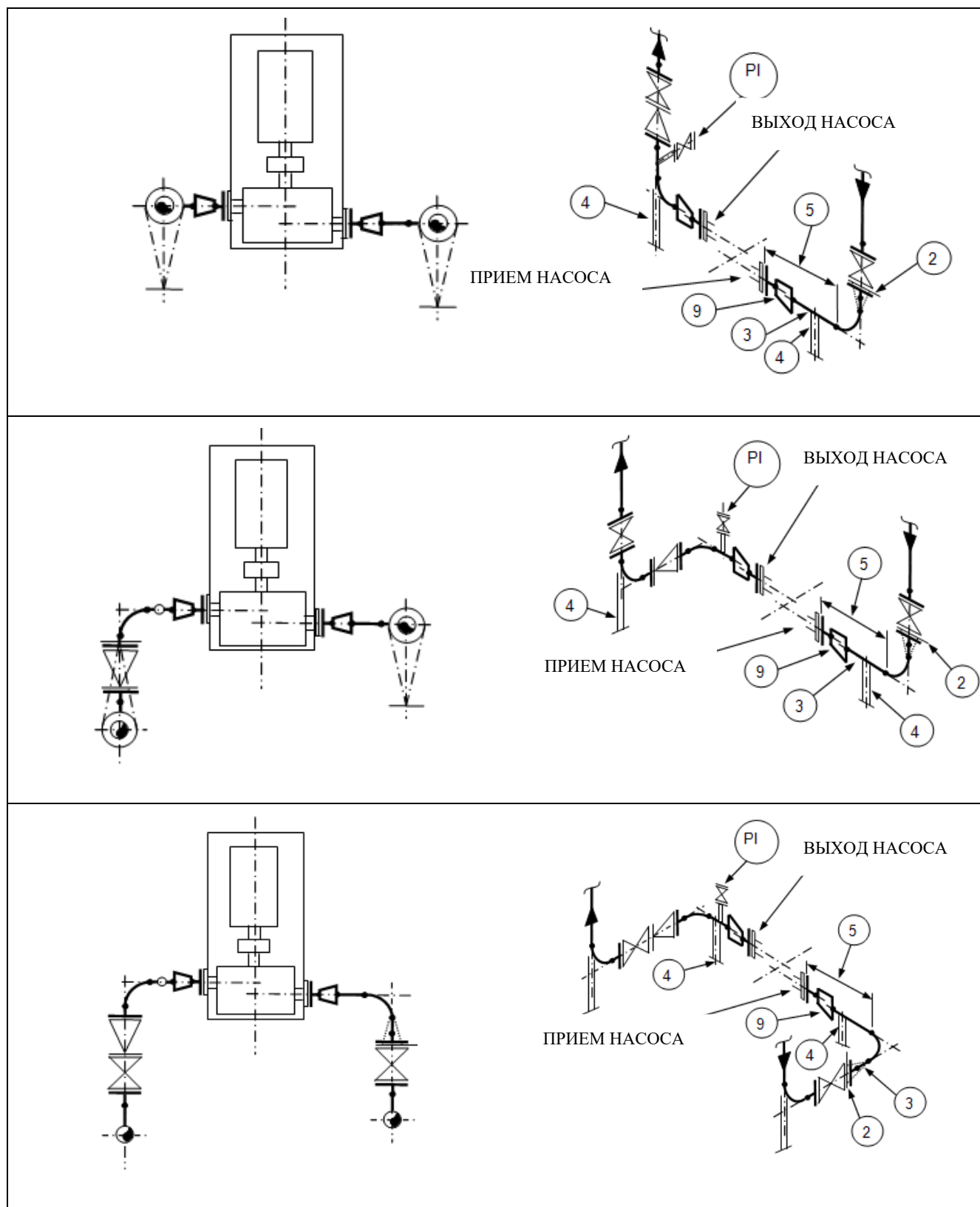
**НАГНЕТАТЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ
РАЗМЕРОМ 10" И БОЛЬШЕ**



ТИПОВЫЕ ДЕТАЛИ СИСТЕМ ТРУБОПРОВОДОВ – 034

ТИПОВЫЕ ТРУБНЫЕ ОБВЯЗКИ НАСОСОВ – ВЕРХ/ВЕРХ

(ОБЩИЕ ПРИМЕЧАНИЯ ПРИВЕДЕНЫ НА ЛИСТЕ ТИПОВЫХ ДЕТАЛЕЙ СИСТЕМ
ТРУБОПРОВОДОВ – 036)

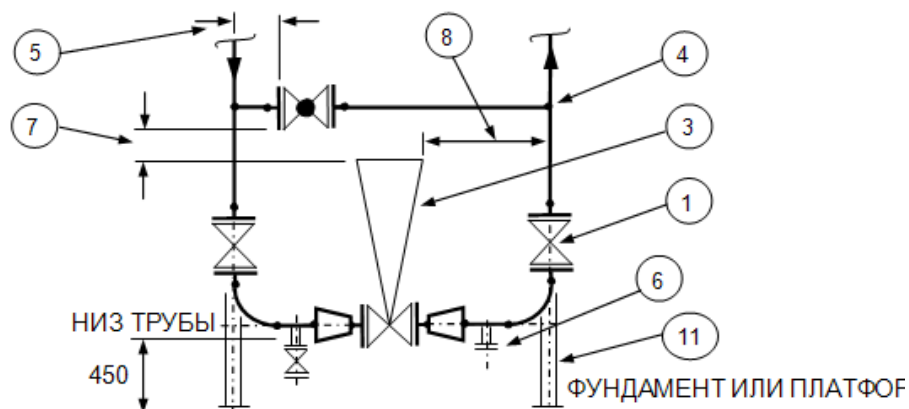


ТИПОВЫЕ ДЕТАЛИ СИСТЕМ ТРУБОПРОВОДОВ – 035
ТИПОВЫЕ ТРУБНЫЕ ОБВЯЗКИ НАСОСОВ – СБОУ/СБОУ
 (ОБЩИЕ ПРИМЕЧАНИЯ ПРИВЕДЕНЫ НА ЛИСТЕ ТИПОВЫХ ДЕТАЛЕЙ СИСТЕМ
 ТРУБОПРОВОДОВ – 036)

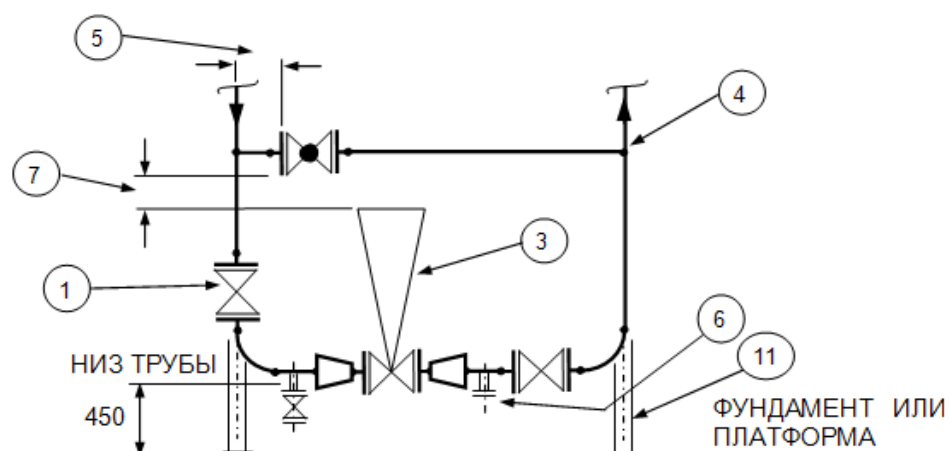
ОБЩИЕ ПРИМЕЧАНИЯ:

1. ДАННЫЕ СТАНДАРТЫ ДОЛЖНЫ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ТРУБНЫХ ОБВЯЗОК НАСОСОВ И НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ОТОБРАЖЕНИЯ ВСЕХ КОНСТРУКТИВНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ.
2. В ПРИЕМНЫХ ЛИНИЯХ НАСОСОВ СЛЕДУЕТ ПРЕДУСМАТРИВАТЬ УСТАНОВКУ ВРЕМЕННЫХ СЕТЧАТЫХ ФИЛЬТРОВ, ЕСЛИ УСТАНОВКА ТАКИХ ВРЕМЕННЫХ СЕТЧАТЫХ ФИЛЬТРОВ В ПРИЕМНЫХ ЛИНИЯХ НАСОСОВ НЕ ПРЕДУСМОТРЕНА В СТИКИП.
3. ЕСЛИ НЕОБХОДИМА УСТАНОВКА ПРОМЕЖУТОЧНЫХ СЕТЧАТЫХ ФИЛЬТРОВ, ИХ СЛЕДУЕТ УСТАНОВЛИВАТЬ В ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ЛИНИЯХ НА ПРИЕМНОМ ПАТРУБКЕ.
4. ЕСЛИ СУЩЕСТВУЕТ РИСК НЕРАВНОМЕРНОЙ ОСАДКИ, ОСНОВАНИЕ ТРУБНОЙ ОПОРЫ НА НАСОСНОМ ТРУБОПРОВОДЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ОБЪЕДИНЕНО С ФУНДАМЕНТОМ НАСОСА.
5. ДЛИНА ПРЯМОГО УЧАСТКА ТРУБОПРОВОДА ДОЛЖНЫ БЫТЬ РАВНА МИНИМУМ 3 ДИАМЕТРАМ ТРУБЫ, ЕСЛИ ОТВОД ТРУБЫ УСТАНОВЛЕН ПОД ПРЯМЫМ УГЛОМ К ВАЛУ ПРИВОДА НАСОСА. ЕСЛИ ОТВОД ТРУБЫ УСТАНОВЛЕН ПОД УГЛОМ, ОТЛИЧНЫМ ОТ ПРЯМОГО, К ВАЛУ ПРИВОДА НАСОСА, НАПРИМЕР, ГОРИЗОНТАЛЬНО К ВАЛУ ПРИВОДА НАСОСА, ТОГДА МОЖЕТ ПОТРЕБОВАТЬСЯ ПРЯМОЙ УЧАСТОК ТРУБОПРОВОДА, ДЛИНА КОТОРОГО РАВНА ОТ 5 ДО 10 ДИАМЕТРОВ ТРУБЫ.
6. ДЛИНА ПРЯМОГО УЧАСТКА ТРУБОПРОВОДА ДОЛЖНА БЫТЬ РАВНА МИНИМУМ 1½ ДИАМЕТРА, ЕСЛИ ОТВОД РАСПОЛОЖЕН СООСНО С ВАЛОМ ПРИВОДА, В ПРОТИВНОМ СЛУЧАЕ ДЛИНА ПРЯМОГО УЧАСТКА ДОЛЖНА БЫТЬ РАВНА МИНИМУМ 4 ДИАМЕТРАМ, НАПРИМЕР, ЕСЛИ ОТВОД ТРУБЫ НАХОДИТСЯ ПОД ПРЯМЫМ УГЛОМ К ВАЛУ ПРИВОДА.
7. В ОБЩЕМ СЛУЧАЕ, ДИАМЕТР УСТАНОВЛИВАЕМОГО В ЛИНИИ КЛАПАНА РАВЕН ДИАМЕТРУ ЛИНИИ. ДИАМЕТР И ТИП КЛАПАНА СЛЕДУЕТ ПОДБИРАТЬ В СООТВЕТСТВИИ С СТИКИП.
8. ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРИ ВЫСОКОМ ДАВЛЕНИИ И В КИСЛОЙ СРЕДЕ МОГУТ ПОТРЕБОВАТЬСЯ ДВОЙНЫЕ КЛИНОВЫЕ ЗАДВИЖКИ, СМ. СТИКИП.
9. ЭКСЦЕНТРИЧЕСКИЕ ПЕРЕХОДНИКИ С ПЛОСКИМ ВЕРХОМ СЛЕДУЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ НА ВСЕХ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПРИЕМНЫХ ПАТРУБКАХ НАСОСА.
10. ДЛИНА ПРЯМОГО УЧАСТКА ДОЛЖНА БЫТЬ РАВНА МИНИМУМ 3 ДИАМЕТРАМ ТРУБЫ.
11. ТРЕБОВАНИЯ К ДИАМЕТРАМ ВСЕХ ПРЯМЫХ УЧАСТКОВ МОГУТ ВКЛЮЧАТЬ ФЛАНЦЫ И ПЕРЕХОДНИКИ, НО НЕ СЕТЧАТЫЕ ФИЛЬТРЫ И ЗАПОРНЫЕ КЛАПАНЫ. ВСЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРЯМЫМ УЧАСТКАМ ТРУБОПРОВОДА ДОЛЖНЫ СООТВЕТСТВОВАТЬ ТРЕБОВАНИЯМ ИЗГОТОВИТЕЛЯ.
12. ДЛЯ ВЕРТИКАЛЬНЫХ МНОГОРЯДНЫХ НАСОСОВ, ТРЕБОВАНИЯ К ПРЯМОМУ УЧАСТКУ АНАЛОГИЧНЫ УКАЗАННЫМ В ПРИМЕЧАНИИ 6.

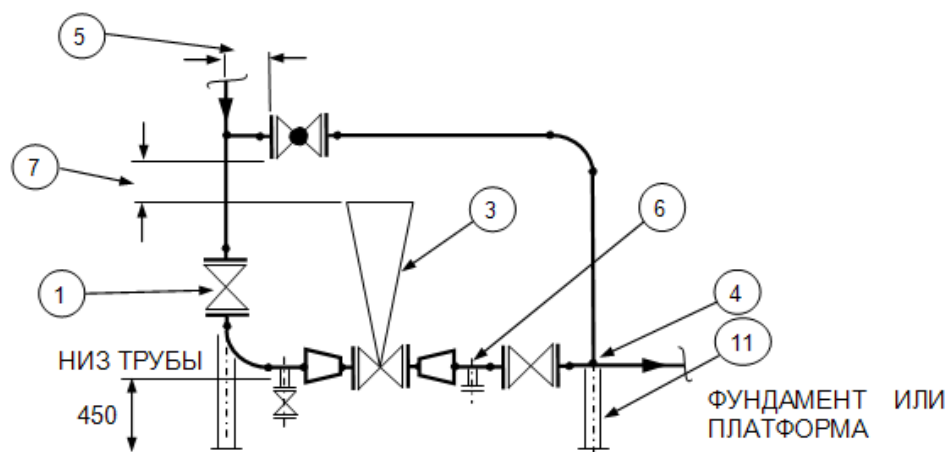
ТИПОВЫЕ ДЕТАЛИ СИСТЕМ ТРУБОПРОВОДОВ – 036
ТИПОВЫЕ ТРУБНЫЕ ОБВЯЗКИ НАСОСОВ – ОБЩИЕ ПРИМЕЧАНИЯ



ТИП 1 - ДЛЯ ЛИНИИ РАЗМЕРОМ 6" И МЕНЬШЕ



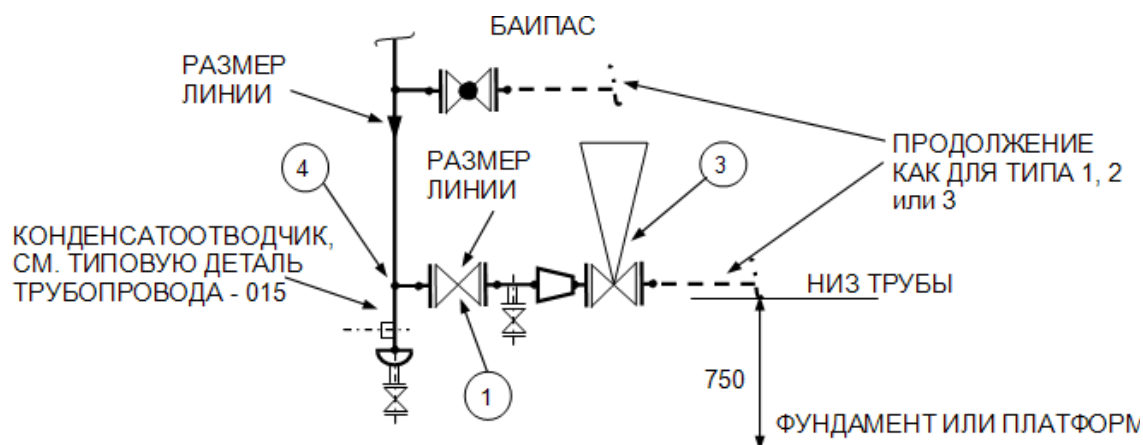
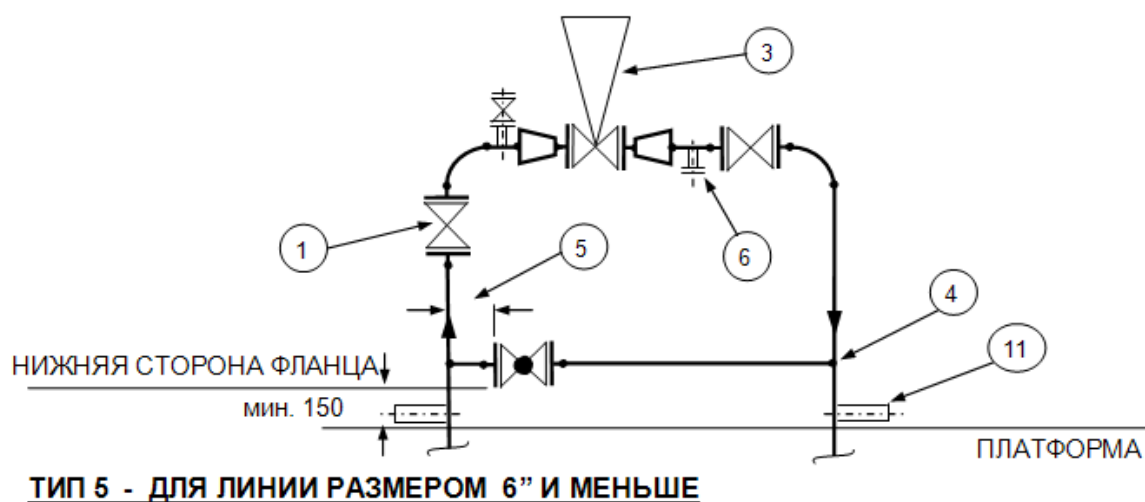
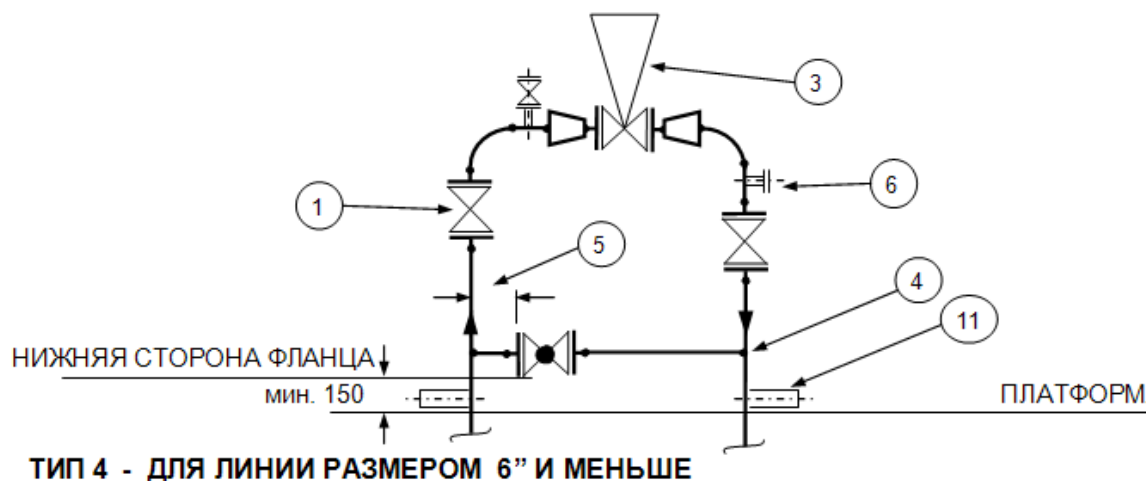
ТИП 2 - ДЛЯ ЛИНИИ РАЗМЕРОМ 6" И МЕНЬШЕ



ТИП 3 - ДЛЯ ЛИНИИ РАЗМЕРОМ 6" И МЕНЬШЕ

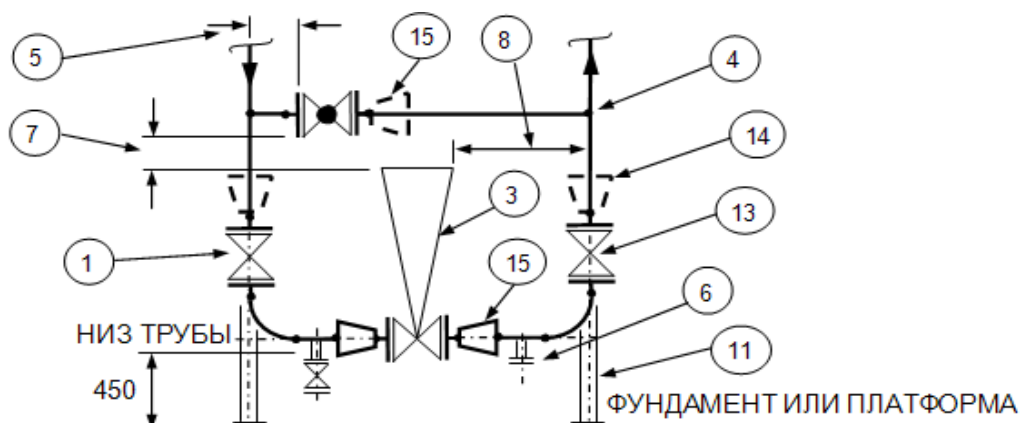
ТИПОВЫЕ ДЕТАЛИ СИСТЕМ ТРУБОПРОВОДОВ – 037
ТИПОВЫЕ ОБВЯЗКИ МАНИФОЛЬДОВ РЕГУЛИРУЮЩИХ КЛАПАНОВ –
ЛИСТ 1 ИЗ 4

(ОБЩИЕ ПРИМЕЧАНИЯ ПРИВЕДЕНЫ НА ЛИСТЕ ТИПОВЫХ ДЕТАЛЕЙ СИСТЕМ
ТРУБОПРОВОДОВ – 041)

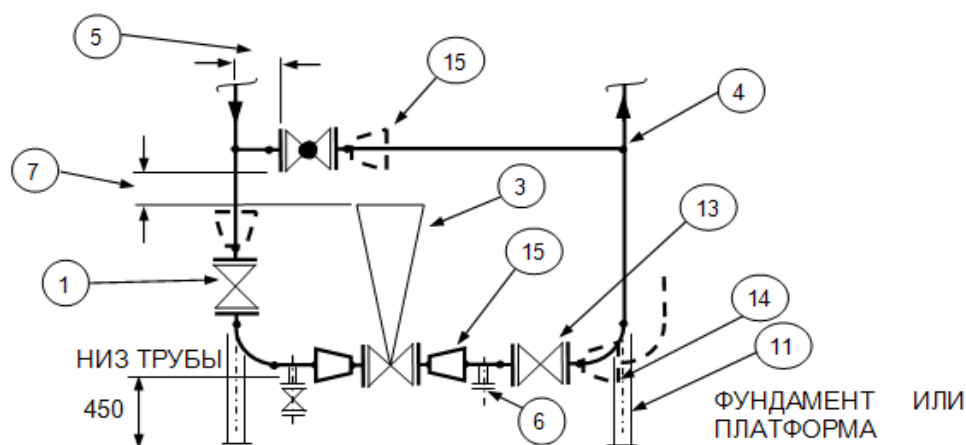


ТИПОВЫЕ ДЕТАЛИ СИСТЕМ ТРУБОПРОВОДОВ – 038
ТИПОВЫЕ ОБВЯЗКИ МАНИФОЛЬДОВ РЕГУЛИРУЮЩИХ КЛАПАНОВ –
ЛИСТ 2 ИЗ 4

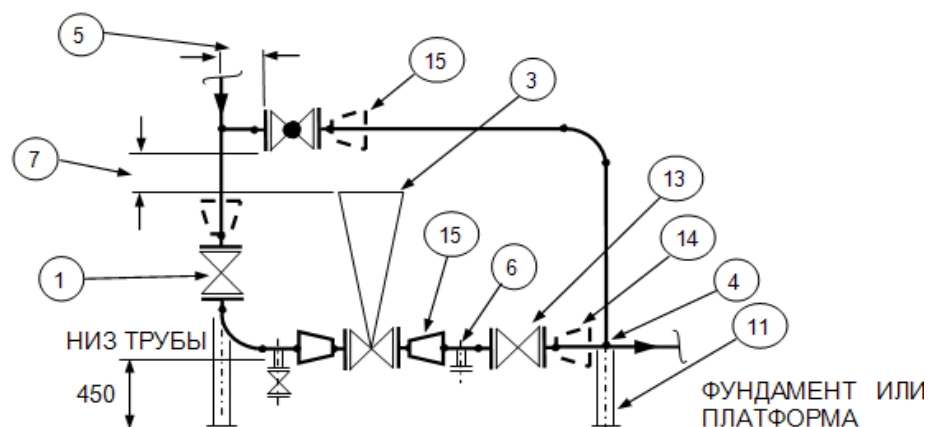
(ОБЩИЕ ПРИМЕЧАНИЯ ПРИВЕДЕНЫ НА ЛИСТЕ ТИПОВЫХ ДЕТАЛЕЙ СИСТЕМ
ТРУБОПРОВОДОВ – 041)



ТИП 1 - ДЛЯ ЛИНИИ РАЗМЕРОМ 8" И БОЛЬШЕ



ТИП 2 - ДЛЯ ЛИНИИ РАЗМЕРОМ 8" И БОЛЬШЕ

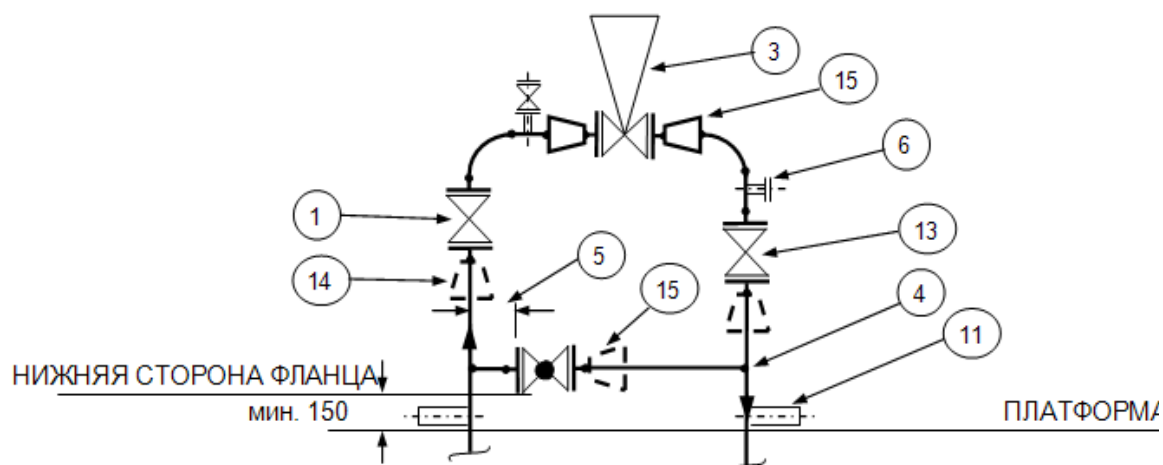


ТИП 3 - ДЛЯ ЛИНИИ РАЗМЕРОМ 8" И БОЛЬШЕ

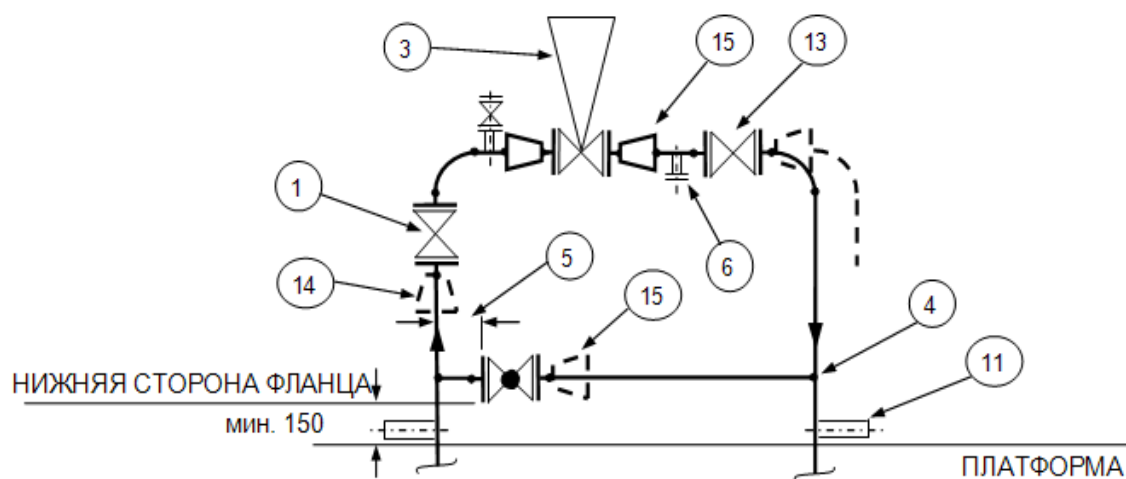
ТИПОВЫЕ ДЕТАЛИ СИСТЕМ ТРУБОПРОВОДОВ – 039
ТИПОВЫЕ ОБВЯЗКИ МАНИФОЛЬДОВ РЕГУЛИРУЮЩИХ КЛАПАНОВ –

ЛИСТ 3 ИЗ 4

(ОБЩИЕ ПРИМЕЧАНИЯ ПРИВЕДЕНЫ НА ЛИСТЕ ТИПОВЫХ ДЕТАЛЕЙ СИСТЕМ
ТРУБОПРОВОДОВ – 041)



ТИП 4 - ДЛЯ ЛИНИИ РАЗМЕРОМ 8" И БОЛЬШЕ



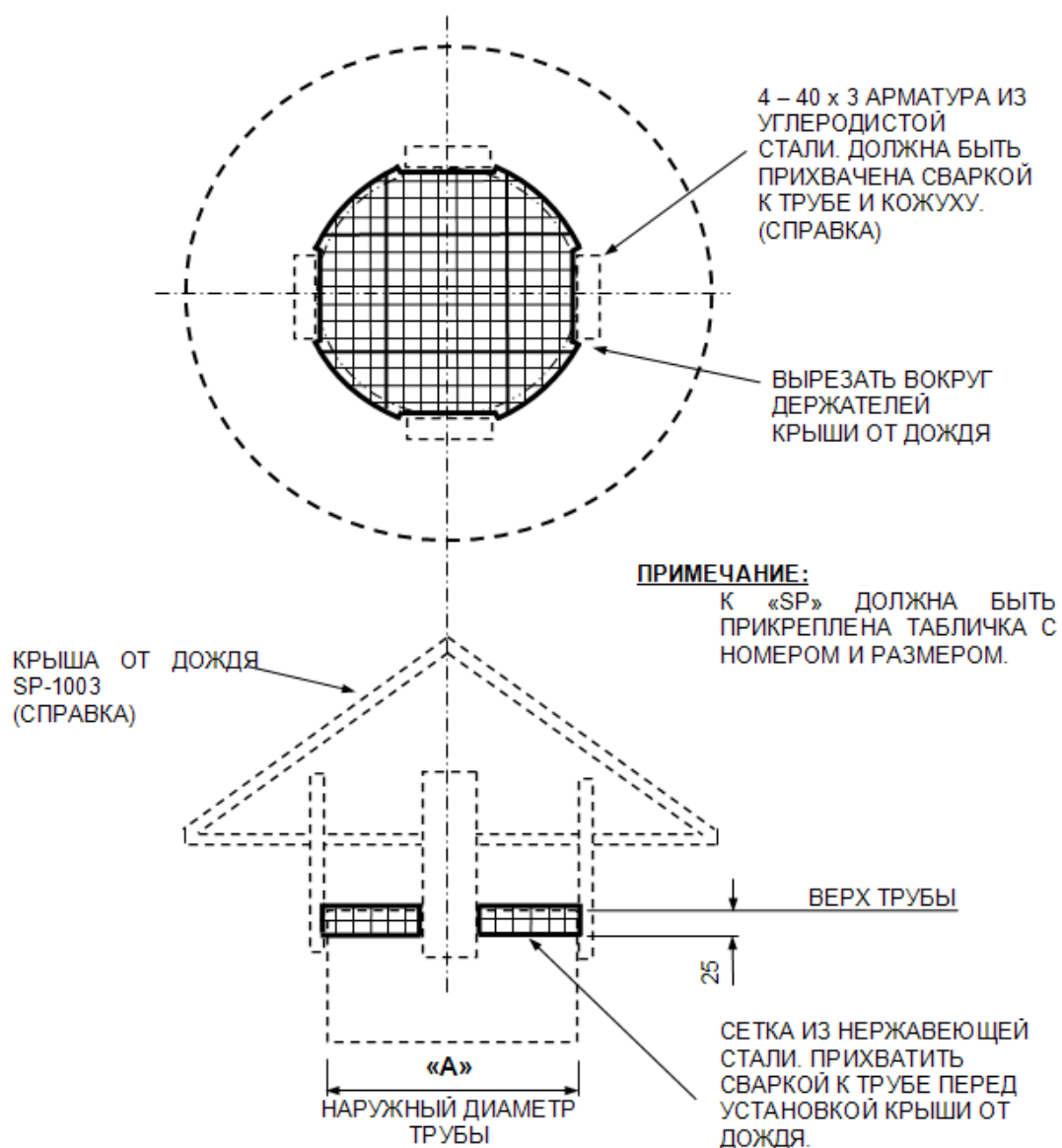
ТИП 5 - ДЛЯ ЛИНИИ РАЗМЕРОМ 8" И БОЛЬШЕ

ТИПОВЫЕ ДЕТАЛИ СИСТЕМ ТРУБОПРОВОДОВ – 040
ТИПОВЫЕ ОБВЯЗКИ МАНИФОЛЬДОВ РЕГУЛИРУЮЩИХ КЛАПАНОВ –
ЛИСТ 4 ИЗ 4

ОБЩИЕ ПРИМЕЧАНИЯ

1. ТИП И ДИАМЕТР КЛИНОВЫХ ЗАДВИЖЕК / ПЕРЕПУСКНЫХ КЛАПАНОВ И ДИАМЕТР РЕГУЛИРУЮЩИХ КЛАПАНОВ ДОЛЖНЫ СООТВЕТСТВОВАТЬ СТИКИП.
2. КЛИНОВЫЕ ЗАДВИЖКИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ РАСПОЛОЖЕНЫ КАК МОЖНО БЛИЖЕ К РЕГУЛИРУЮЩИМ КЛАПАНАМ, С УЧЕТОМ ТРЕБОВАНИЙ ДРЕНАЖА. СВОБОДНОЕ ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ ШТУРВАЛА И ПРОЧЕЕ.
3. ДЛЯ РЕГУЛИРУЮЩИХ КЛАПАНОВ ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНО РАСПОЛОЖЕНИЕ ВЕРТИКАЛЬНО СВЕРХУ. ЛЮБОЕ ДРУГОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ДОЛЖНО БЫТЬ СОГЛАСОВАНО С ИНЖЕНЕРОМ КИП.
4. УЗЛЫ СОЕДИНЕНИЯ ОТВЕТВЛЕНИЙ И ГЛАВНОЙ ЛИНИИ ТРУБОПРОВОДА ДОЛЖНЫ СООТВЕТСТВОВАТЬ ТЕХНИЧЕСКИМ УСЛОВИЯМ НА ТРУБОПРОВОДЫ.
5. ПЕРЕПУСКНОЙ КЛАПАН СЛЕДУЕТ УСТАНОВЛИВАТЬ НА МИНИМАЛЬНОМ РАССТОЯНИИ ОТ МАНИФОЛЬДА ВЫШЕ ПО ПОТОКУ.
6. ТИП И ДИАМЕТР СЛИВНЫХ ОТВЕРСТИЙ ПРИВЕДЕНЫ НА СТИКИП.
7. ПРЕДУСМОТРЕТЬ НАЛИЧИЕ ЗАЗОРА 300 мм ДЛЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ШТОКА ИЛИ УСТАНОВЛЕННОГО СВЕРХУ ПРИВОДА ШТУРВАЛА (ЕСЛИ ТРЕБУЕТСЯ). ПРЕДУСМОТРЕТЬ НАЛИЧИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА, ЕСЛИ ТРЕБУЕТСЯ ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ В ЗИМНИХ УСЛОВИЯХ.
8. ПРОВЕРИТЬ НАЛИЧИЕ ПРОСТРАНСТВА, НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАЗОРА МЕЖДУ КОРПУСОМ ДИАФРАГМЫ РЕГУЛИРУЮЩЕГО КЛАПАНА И ТРУБОЙ ИЛИ ИЗОЛЯЦИЕЙ.
9. ЕСЛИ ДЕМОНТАЖ ЗАГЛУШКИ ПРОИЗВОДИТСЯ СНИЗУ РЕГУЛИРУЮЩЕГО КЛАПАНА, ПРОВЕРИТЬ НАЛИЧИЕ НЕОБХОДИМОГО ПРОСТРАНСТВА ДЛЯ ДЕМОНТАЖА.
10. ТАМ, ГДЕ ДИАМЕТР ЛИНИИ/КЛАПАНА И ВЫСТУПЫ ФЛАНЦА ОДИНАКОВЫ И ДОСТАТОЧНО ПРОСТРАНСТВА/ДОСТУПА, ПРИКРЕПИТЬ БОЛТОВЫМИ СОЕДИНЕНИЯМИ КЛИНОВУЮ ЗАДВИЖКУ НЕПОСРЕДСТВЕННО К РЕГУЛИРУЮЩЕМУ КЛАПАНА.
11. РАСПОЛОЖИТЬ ТРУБНЫЕ ОПОРЫ ТАК, ЧТОБЫ УСТАНОВКА МОГЛА БЫТЬ АВТОНОМНОЙ ПРИ УДАЛЕНИИ РЕГУЛИРУЮЩЕГО КЛАПАНА.
12. ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРИ ВЫСОКОМ ДАВЛЕНИИ И В КИСЛОЙ СРЕДЕ МОГУТ ПОТРЕБОВАТЬСЯ ДВОЙНЫЕ КЛИНОВЫЕ ЗАДВИЖКИ, СМ. СТИКИП.
13. ДЛЯ ЛИНИЙ, ДИАМЕТРОМ 8 ДЮЙМОВ И БОЛЬШЕ, ГДЕ КОРПУС РЕГУЛИРУЮЩЕГО КЛАПАНА МЕНЬШЕ ДИАМЕТРА ЛИНИИ, КЛИНОВЫЕ ЗАДВИЖКИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ НА ОДИН ДИАМЕТР БОЛЬШЕ, ЧЕМ РЕГУЛИРУЮЩИЙ КЛАПАН. КЛИНОВАЯ ЗАДВИЖКА, РАСПОЛОЖЕННАЯ НИЖЕ ПО ПОТОКУ, МОЖЕТ ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ БЫТЬ МЕНЬШЕ КЛИНОВОЙ ЗАДВИЖКИ, РАСПОЛОЖЕННОЙ ВЫШЕ ПО ПОТОКУ. (НАПРИМЕР, ЛЕГКОИСПАРЯЮЩИЕСЯ ЖИДКОСТИ ИЛИ ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ ПАДЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ, ГДЕ МОЖЕТ ПРОИЗОЙТИ КАВИТАЦИЯ).
14. МОГУТ ПОТРЕБОВАТЬСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПЕРЕХОДНИКИ, ТАМ, ГДЕ ДИАМЕТР ЛИНИИ В ДВА ИЛИ БОЛЕЕ РАЗ БОЛЬШЕ ДИАМЕТРА РЕГУЛИРУЮЩЕГО КЛАПАНА.
15. ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ В УСЛОВИЯХ МГНОВЕННОГО ИСПАРЕНИЯ, УВЕЛИЧИТЬ ДИАМЕТР ЛИНИИ ДО РАЗМЕРА РЕГУЛИРУЮЩЕГО КЛАПАНА / БАЙПАСА НАСКОЛЬКО ЭТО ВОЗМОЖНО.

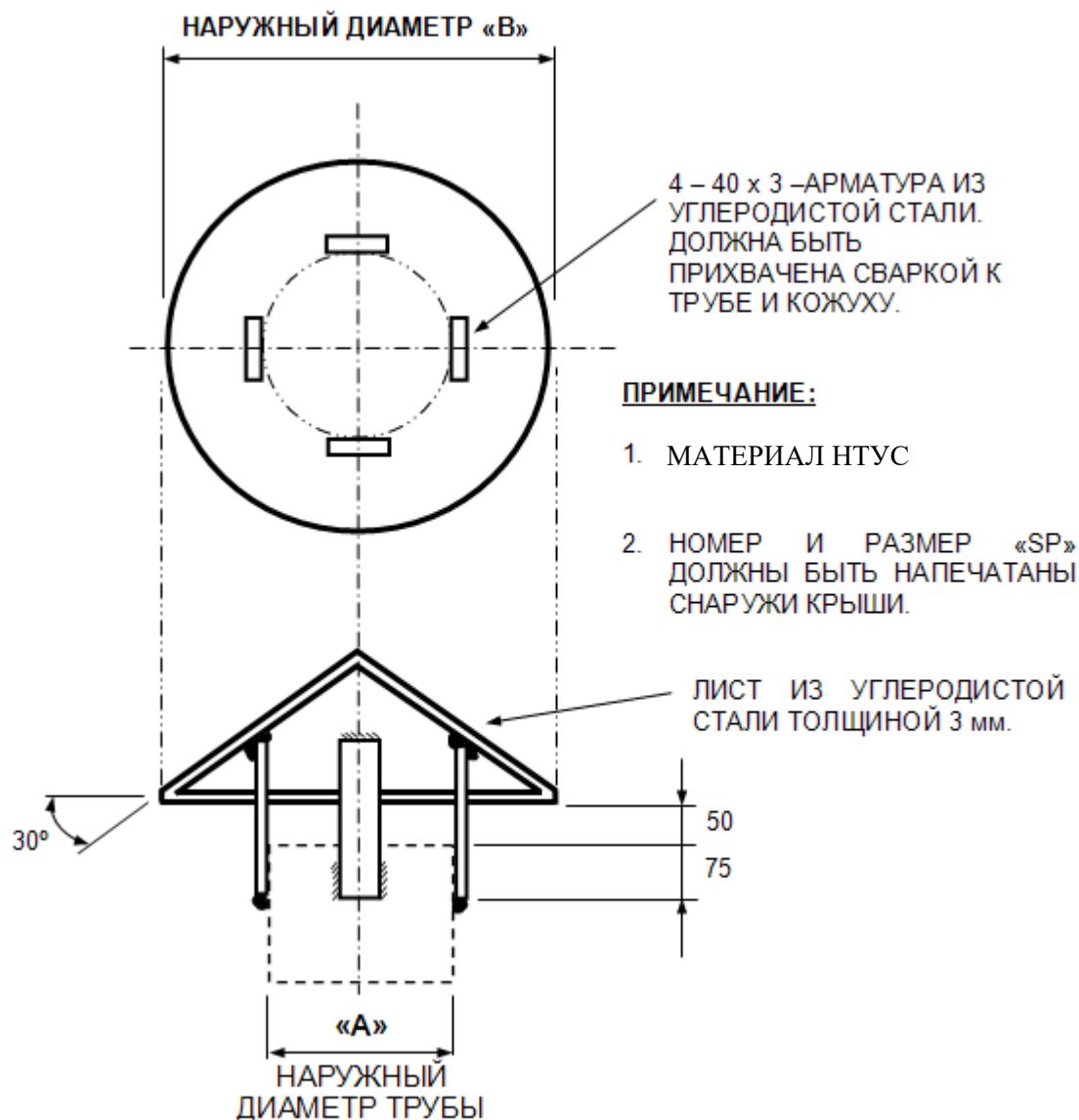
ТИПОВЫЕ ДЕТАЛИ СИСТЕМ ТРУБОПРОВОДОВ – 041 **ТИПОВЫЕ ОБВЯЗКИ МАНИФОЛЬДОВ РЕГУЛИРУЮЩИХ КЛАПАНОВ –** **ОБЩИЕ ПРИМЕЧАНИЯ**



ДИАМЕТР	РАЗМЕР 'А'
2"	60
3"	89
4"	114
6"	168
8"	219
10"	273
12"	324

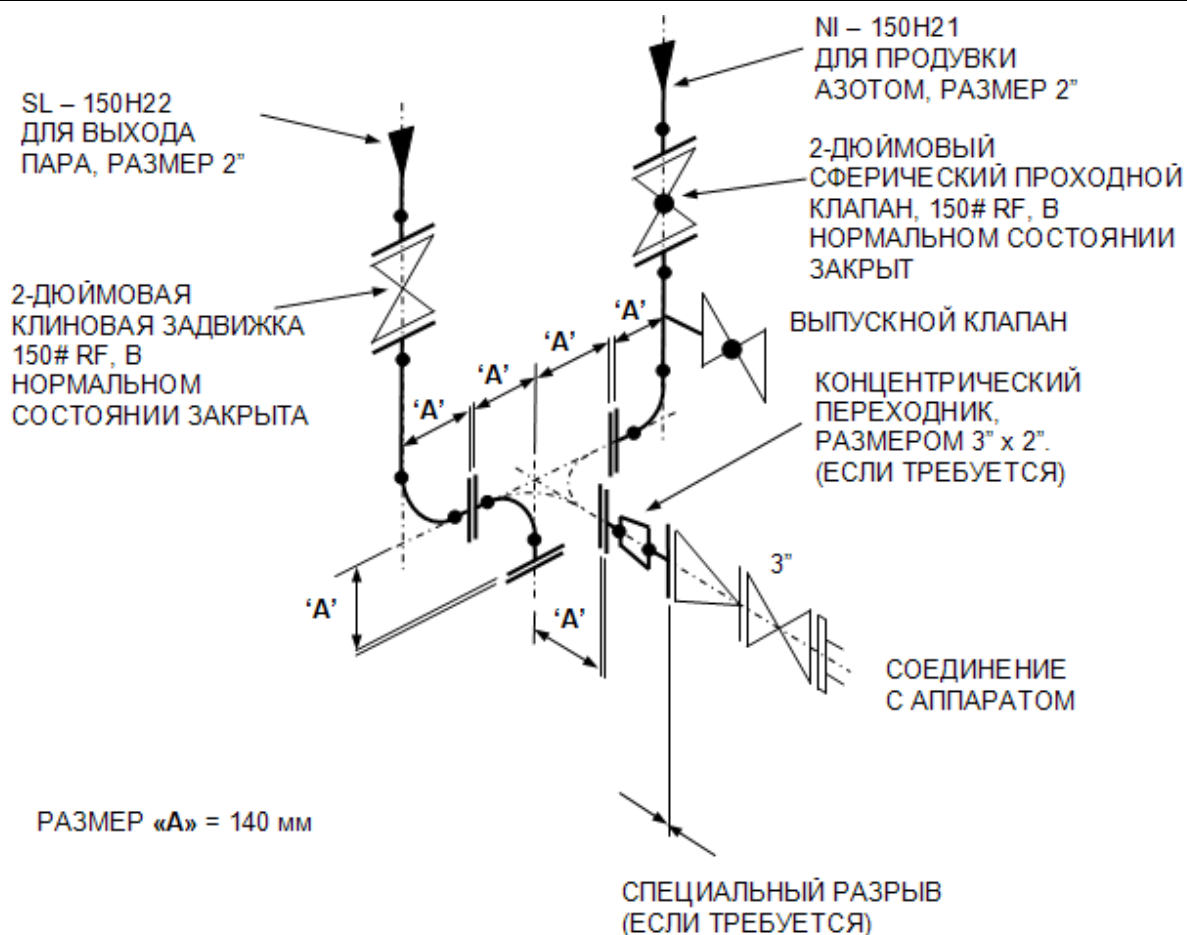
ДИАМЕТР	РАЗМЕР 'А'
14"	356
16"	406
18"	457
20"	508
24"	610

ТИПОВЫЕ ДЕТАЛИ СИСТЕМ ТРУБОПРОВОДОВ – 042
ТИПОВАЯ ЗАЩИТА ОТ ПТИЦ
SP-xxxx



ДИАМЕТР	РАЗМЕР 'А'	РАЗМЕР 'В'
2"	60	160
3"	89	190
4"	114	220
6"	168	270
8"	219	320
10"	273	380
12"	324	430
14"	356	460
16"	406	510
18"	457	560
20"	508	610
24"	610	710

ТИПОВЫЕ ДЕТАЛИ СИСТЕМ ТРУБОПРОВОДОВ – 043
ТИПОВОЙ НАВЕС ОТ ДОЖДЯ
SP-xxxx

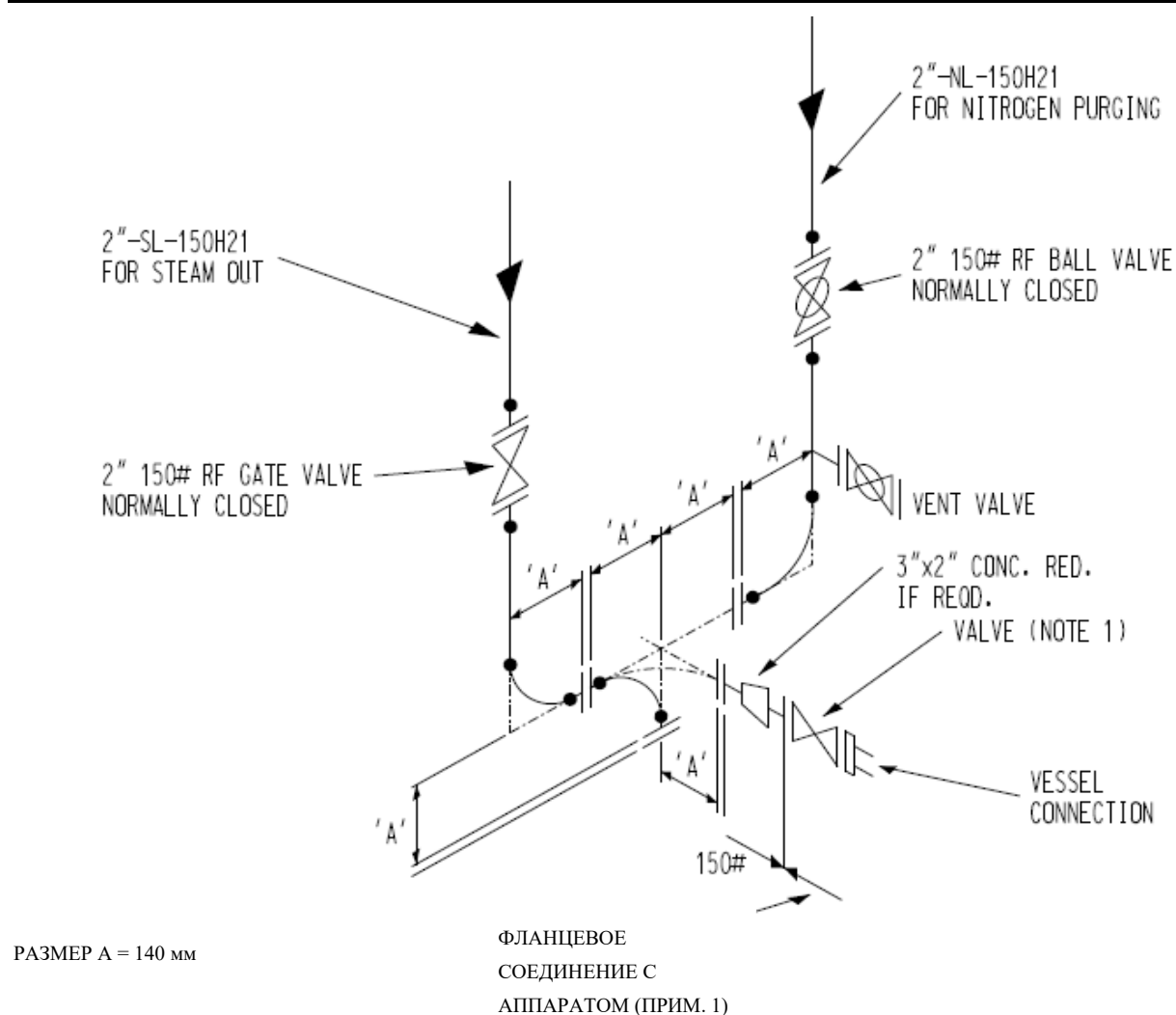


ПРИМЕЧАНИЯ:

1. ДИАМЕТР ЛИНИИ/ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ И ТИП КЛАПАНА СЛЕДУЕТ ПОДБИРАТЬ В СООТВЕТСТВИИ С СТИКИП.

SPD-044 НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В ПРОЕКТЕ ПБР И ЗАМЕНЯЕТСЯ НА SPD-044А.

ТИПОВЫЕ ДЕТАЛИ СИСТЕМ ТРУБОПРОВОДОВ – 044
ТИПОВАЯ СХЕМА ПОВОРОТНОГО КОЛЕНА



ПРИМЕЧАНИЯ:

1. ДИАМЕТР ЛИНИИ/ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ И ТИП КЛАПАНА СЛЕДУЕТ ПОДБИРАТЬ В СООТВЕТСТВИИ С СТИКИП.

ТИПОВЫЕ ДЕТАЛИ СИСТЕМ ТРУБОПРОВОДОВ – 044А
ТИПОВАЯ СХЕМА ПОВОРОТНОГО КОЛЕНА

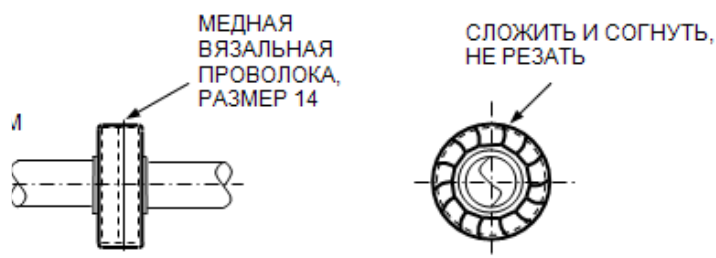
ОБЩИЕ ПРИМЕЧАНИЯ:

1. ПЕРСОНАЛ ДОЛЖЕН БЫТЬ ЗАЩИЩЕН ОТ ВОЗМОЖНЫХ УТЕЧЕК И ВЫБРОСОВ ЕДКИХ ИЛИ ТОКСИЧЕСКИХ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ.
2. МЕТОДЫ И ТИПЫ ЗАЩИТЫ ВКЛЮЧАЮТ В СЕБЯ (НО НЕ ОГРАНИЧИВАЮТСЯ ИМИ) СЛЕДУЮЩИЕ:
 - НА ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЯХ С ВЫСТУПОМ СЛЕДУЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ СПИРАЛЬНО-НАВИТОЕ УПЛОТНЕНИЕ С ПРЕССОВАННЫМ ЦЕНТРИРУЮЩИМ КОЛЬЦОМ.
 - РЕЗЬБОВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ ДОЛЖНЫ БЫТЬ СВАРЕНЫ ГЕРМЕТИЧНЫМ ШВОМ.
 - ДОПУСКАЕТСЯ УСТАНОВЛИВАТЬ ПОДДОНЫ ПОД ФЛАНЦАМИ ТРУБОПРОВОДА И КЛАПАНАМИ НАД ПЕРЕХОДАМИ, ПЛАТФОРМАМИ, ПРОЕЗЖИМИ ЧАСТЯМИ, И Т.Д., ДЛЯ УЛАВЛИВАНИЯ КАПЕЛЬ И УТЕЧЕК И ОТВОДА В БЕЗОПАСНОЕ МЕСТО.
 - ОГРАЖДЕНИЯ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ РАСПЫЛЕНИЯ МОГУТ БЫТЬ УСТАНОВЛЕНЫ ВОКРУГ КЛАПАНОВ И ФЛАНЦЕВ ДЛЯ СДЕРЖИВАНИЯ ВОЗМОЖНЫХ УТЕЧЕК И РАСПЫЛЕНИЯ. (ТРЕБУЕТСЯ ДРЕНАЖНОЕ ОТВЕРСТИЕ В ОГРАЖДЕНИИ ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ УТЕЧКИ, МОЖЕТ ПОТРЕБОВАТЬСЯ ОТВОД ПО ТРУБОПРОВОДУ ИЛИ КАНАЛУ ВСЕХ УТЕЧЕК В БЕЗОПАСНОЕ МЕСТО).
3. ДРУГИЕ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ;
 - СОКРАТИТЬ КОЛИЧЕСТВО ФЛАНЦЕВЫХ И РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ ВОЗМОЖНЫХ ИСТОЧНИКОВ УТЕЧКИ.
 - ПЕРИОДИЧЕСКИ ВЫПОЛНЯТЬ ПРОВЕРКИ НА ВОЗНИКНОВЕНИЕ УТЕЧКИ ДЛЯ ИХ ЗАБЛАГОВРЕМЕННОГО ОБНАРУЖЕНИЯ.
4. ДАННЫЕ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ ПРЕДЛАГАЕМЫХ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ ОТ РАСПЫЛЕНИЯ ХИМРЕАГЕНТОВ ПРИВЕДЕНЫ НА ЛИСТЕ 2.
5. МАТЕРИАЛ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ ДОЛЖЕН БЫТЬ РАССЧИТАН НА НАИВЫСШУЮ РАБОЧУЮ ТЕМПЕРАТУРУ И ОБЛАДАТЬ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ СТОЙКОСТЬЮ К ХИМИЧЕСКОМУ ВОЗДЕЙСТВИЮ И КОРРОЗИИ.
6. МАТЕРИАЛЫ, КОТОРЫЕ МОГУТ СЧИТАТЬСЯ ТАКОВЫМИ:
 - ЛИСТОВОЙ МЕТАЛЛ, ВЫПОЛНЕННЫЙ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, СВИНЦА, НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ, И Т.Д.
 - СИНТЕТИЧЕСКИЕ ЛИСТЫ, ВЫПОЛНЕННЫЕ ИЗ ДАКРОНА, ТЕФЛОНА, СТЕКЛОПЛАСТИКА, СТЕКЛОТКАНИ.
 - «PERMACEL»-ЛЕНТА ИЗ СТЕКЛОВОЛОКНА No. 621 ИЛИ ЭКВИВАЛЕНТ.

ТИПОВЫЕ ДЕТАЛИ СИСТЕМ ТРУБОПРОВОДОВ – 045
СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ОТ РАСПЫЛЕНИЯ ХИМРЕАГЕНТОВ – ЛИСТ 1 ИЗ 2

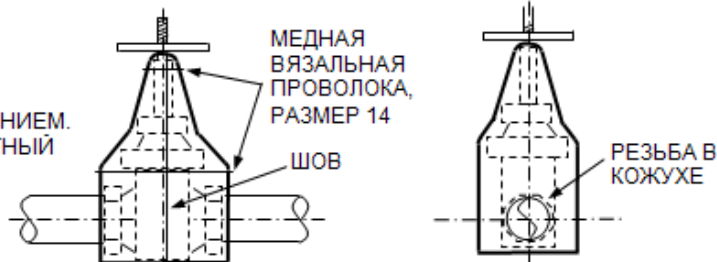
ЗАЩИТА ТИПА 1

СВИНЦОВАЯ ЗАЩИТА ИСПОЛЬЗУЕТСЯ НА ФЛАНЦАХ С РЕЗЬБОВЫМ СОЕДИНЕНИЕМ И ПРИВАРНЫХ ФЛАНЦАХ. ЛЕНТА ИЗ СТЕКЛОВОЛОКНА "PERMACEL" № 621 ИЛИ ЕЕ АНАЛОГ МОГУТ БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАНЫ ПРИ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ОЧИСТКЕ ПОВЕРХНОСТИ. МОЖНО РАССМОТРЕТЬ ПРИМЕНЕНИЕ ЗАЩИТЫ ИЗ СТЕКЛОВОЛОКНА ИЛИ ДРУГИХ МАТЕРИАЛОВ ЖЕСТКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ (СМ. ПРИМ. 6)



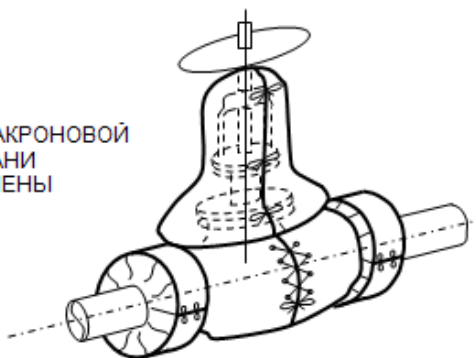
ЗАЩИТА ТИПА 2

СВИНЦОВЫЙ КОЖУХ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ НА КЛАПАНАХ С РЕЗЬБОВЫМ СОЕДИНЕНИЕМ. ИСПОЛЬЗОВАТЬ АНАЛОГИЧНЫЙ ЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ НА ФЛАНЦЕВЫХ ВЕНТИЛЯХ БОЛЬШЕГО РАЗМЕРА, ВМЕСТЕ С ФЛАНЦЕВОЙ ЗАЩИТОЙ ТИПА 1.



ЗАЩИТА ТИПА 3

ЗАЩИТНЫЕ ПОКРЫТИЯ, ИЗГОТОВЛЕННЫЕ ИЗ ДАКРОНОВОЙ ТКАНИ, ТЕФЛОНА, СТЕКЛОВОЛОКНА, СТЕКЛОТКАНИ И Т.Д. МОГУТ БЫТЬ ЛЕГКО И БЫСТРО УСТАНОВЛЕНЫ И СНЯТЫ. ИМЕЮТСЯ В ПРОДАЖЕ.



ТИП ЗАЩИТЫ	РАЗМЕРЫ ТРЕБУЕМЫХ ЛИСТОВ										
	ДО 1"	1½"	2"	3"	4"	6"	8"	10"	12"	14"	16"
1	230	260	260	280	310	310	380	410	430	460	
	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
2	250	300	330	380	460	560	660	760	990	1120	
	X	X	X	X							
2 & 3	560	690	710	890							
	X	X	X	X							
2 & 3	840	970	1090	1250	1300	1120	1320	1020	1170	1300	1370
	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2 & 3	460	540	640	860	610	1040	1270	1220	1270	1300	1520

ОБЩИЕ ПРИМЕЧАНИЯ ПРИВЕДЕНЫ НА ЛИСТЕ 1

ТИПОВЫЕ ДЕТАЛИ СИСТЕМ ТРУБОПРОВОДОВ – 045 СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ОТ РАСПЫЛЕНИЯ ХИМРЕАГЕНТОВ – ЛИСТ 2 ИЗ 2

1. SCOPE

This document defines the minimum requirements for the design and selection of Piping Standard Details at Tengizchevroil's facility at Tengiz in the Republic of Kazakhstan.

2. CODES, STANDARDS AND SPECIFICATIONS

This specification has been reviewed by the Kazakh Design Institutes against known Kazakh Codes and Standards and comments have been incorporated where applicable. Where differences occur a Design Variation has been raised where it is proposed to use International Codes and Standards.

2.1 Codes and Standards

The following Codes and Standards are applicable to this document:

ASME B16.5	Pipe Flanges and Flanged Fittings
ASME B16.47	Large Diameter Steel Flanges, NPS 26 through 60
ASME B16.48	Steel Line Blinds
ASME B.31.3	Chemical Plant and Petroleum Refinery Piping

2.2 Project Specifications

The following Project Specifications are applicable to this document:

PIM-DU-5153-TCO	Design of Pipe Supports
SID-SU-5106-TCO	Safety in Designs.
FRS-DU-5267-TCO	Emergency Isolation and Depressuring Valves
UTL-DU-6000-TCO	Steam Traps
L-ST-6082	Standard Steam Trap Manifold
L-ST-6083	Installation details for Steam Traps
L-ST-6084	Steam Trap Tagging

3. ABBREVIATIONS AND DEFINITIONS

The following abbreviations are used in this document:

ASME	American Society of Mechanical Engineers
AIV	Acoustic Induced Vibration
BS	British Standards Institute
CF	Compact Flange
FIV	Flow Induced Vibration
BOP	Bottom of Pipe
CONC	Concentric
INSTR	Instrument
NIL	Normal Interface Level
NLL	Normal Liquid Level
PBE	Plain Both Ends
P&ID	Piping and Instrument Diagrams
RED	Reducer
RF	Raised Face
RTJ	Ring Type Joint
SW	Socket Weld

SWG

Swage

4. INTRODUCTION

This document only defines technical requirements. For purchase specifications, scope of supply, documentation requirements and all other commercial/contractual requirements are defined in the relevant Material Requisition.

5. INDEX

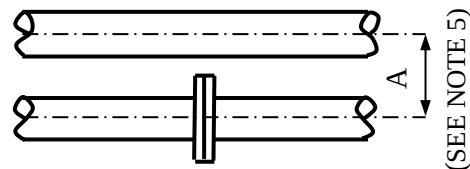
DETAIL No.	DESCRIPTION
001	PIPE SPACING CHART – 150# FLANGED
002	PIPE SPACING CHART – 300# FLANGED
003	PIPE SPACING CHART – 600# FLANGED
004	PIPE SPACING CHART – 900# FLANGED
005	TEMPORARY STRAINERS FOR 150# RF AND 300# RF
006	TEMPORARY STRAINERS FOR 600# RF
007	STEEL SPECTACLE BLINDS (SHEET 1 of 2) - 150# RF, 300# RF AND 600# RF
007	STEEL SPECTACLE BLINDS (SHEET 2 of 2) - 150# RF PTFE LINED
008	STEEL PADDLE SPACERS/BLINDS (SHEET 1 of 3) - 150# RF AND 300# RF
008	STEEL PADDLE SPACERS/BLINDS (SHEET 2 of 3) - 600# RF
008	STEEL PADDLE SPACERS/BLINDS (SHEET 3 of 3) – 900# RF AND 1500# RF
009	STEEL SPECTACLE BLINDS FOR 900# RF, 1500# RF AND 2500# (SHEET 1 of 2)
009	STEEL SPECTACLE BLINDS FOR 900# RJ, 1500# RJ, 2500# RJ AND 10,000# RJ (SHEET 2 of 2)
010	STEEL PADDLE SPACERS/BLINDS – 900# RJ AND 1500# RJ (SHEET 1 of 2)
010	STEEL PADDLE SPACERS/BLINDS – 10,000# RJ (SHEET 2 of 2)
010A	DELETED
011	JACKSCREW DETAILS FOR RF FLANGES
011A	JACKSCREW DETAILS FOR LARGE BORE 150# RF FLANGES
012	JACKSCREW DETAILS FOR RJ FLANGES
013	DELETED
014	DELETED
015	DELETED
016	DELETED
017	DRIP LEG ASSEMBLIES (SHEET 1 of 1)
017	DELETED
018	STEAM TRAP ASSEMBLIES (SHEET 1 of 1)
018	DELETED
018	DELETED
018	DELETED
018	DELETED
018	DELETED
019	TRUNNION ATTACHMENTS (SHEET 1 of 4)
019	TRUNNION ATTACHMENTS (SHEET 2 of 4)
019	TRUNNION ATTACHMENTS (SHEET 3 of 4)
019	TRUNNION ATTACHMENTS (SHEET 4 of 4)
020	TYPICAL UTILITY STATION ARRANGEMENT
020A	TYPICAL UTILITY STATION ARRANGEMENT
021	DELETED.
022	DELETED.
023	DELETED.
024	DELETED.
025	DELETED
026	DELETED
027	DELETED
028	DELETED

029	90° BRANCH REINFORCING PAD FOR 10mm WT AND BELOW
030	90° BRANCH REINFORCING PAD FOR ABOVE 10mm WT
031	45° BRANCH REINFORCING PAD FOR 10mm WT AND BELOW
032	45° BRANCH REINFORCING PAD FOR ABOVE 10mm WT
033	TYPICAL PIPING ARRANGEMENT AT PUMPS – END/TOP
034	TYPICAL PIPING ARRANGEMENT AT PUMPS – TOP/TOP
035	TYPICAL PIPING ARRANGEMENT AT PUMPS – SIDE/SIDE
036	TYPICAL PIPING ARRANGEMENT AT PUMPS – GENERAL NOTES
037	TYPICAL CONTROL VALVE MANIFOLD ARRANGEMENTS – (SHEET 1 of 4)
038	TYPICAL CONTROL VALVE MANIFOLD ARRANGEMENTS – (SHEET 2 of 4)
039	TYPICAL CONTROL VALVE MANIFOLD ARRANGEMENTS – (SHEET 3 of 4)
040	TYPICAL CONTROL VALVE MANIFOLD ARRANGEMENTS – (SHEET 4 of 4)
041	TYPICAL CONTROL VALVE MANIFOLD – GENERAL NOTES
042	TYPICAL BIRD SCREEN
043	TYPICAL RAIN HOOD
044	TYPICAL SWING ELBOW ARRANGEMENT
044A	TYPICAL SWING ELBOW ARRANGEMENT
045	CHEMICAL SPRAY GUARDS – (SHEET 1 of 2)
045	CHEMICAL SPRAY GUARDS – (SHEET 2 of 2)

STANDARD PIPING DETAILS – 001
PIPE SPACING CHART – 150# FLANGED

PIPE SPACING WITH 150# FLANGES – DIMENSION 'A'

PIPE SIZE	2"	3"	4"	6"	8"	10"	12"	14"	16"	18"	20"	24"	28"	30"	36"	42"
42"	730	745	755	785	810	835	860	880	905	930	955	1005	1055	1080	1155	1235
36"	640	655	670	695	720	750	775	790	815	840	865	915	965	990	1070	
30"	550	565	575	605	630	655	680	695	720	750	775	825	875	900		
28"	520	535	545	575	600	630	650	670	695	720	750	795	845			
24"	465	480	490	520	545	570	595	610	635	665	690	740				
20"	405	420	435	460	485	515	540	555	580	605	630					
18"	375	390	400	430	455	480	505	525	550	575						
16"	355	370	385	410	435	465	490	505	530							
14"	325	340	350	380	405	430	455	470								
12"	300	315	325	355	380	405	430									
10"	260	275	285	315	340	365										
8"	230	245	255	285	310											
6"	195	210	225	250												
4"	170	185	200													
3"	155	170														
2"	135															



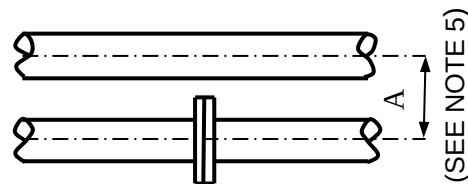
NOTES:

1. PIPE SIZES ARE IN INCHES. ALL OTHER DIMENSIONS ARE IN mm.
2. CALCULATED DIMENSIONS ARE ROUNDED UP TO THE NEXT 5mm.
3. PIPE SPACING IS BASED ON STAGGERED FLANGES.
4. FLANGE DIAMETERS USED ARE TO ASME B16.5 UP TO 24", AND 28" DIAMETER FLANGES AND ABOVE ARE TO ASME B16.47 SERIES A.
5. IF EITHER OR BOTH LINES ARE INSULATED, ADD THE INSULATION THICKNESS TO THE APPROPRIATE DIMENSION.

STANDARD PIPING DETAILS – 002
PIPE SPACING CHART – 300# FLANGED

PIPE SPACING WITH 300# FLANGES – DIMENSION 'A'

PIPE SIZE	2"	3"	4"	6"	8"	10"	12"	14"	16"	18"	20"	24"	28"	30"	36"	42"
42"	700	715	730	755	780	810	835	850	875	900	925	975	1025	1050	1130	1205
36"	690	705	720	745	770	800	825	840	865	890	915	965	1020	1045	1120	
30"	605	620	630	655	685	710	735	750	775	800	825	880	930	955		
28"	575	590	600	630	655	680	710	725	750	775	800	850	900			
24"	515	530	540	570	595	620	645	660	685	715	740	790				
20"	445	460	470	500	525	550	575	590	620	645	670					
18"	415	430	440	465	495	520	545	560	585	610						
16"	380	395	410	435	460	490	515	530	555							
14"	350	365	375	405	430	455	480	495								
12"	320	335	345	370	400	425	450									
10"	280	295	305	335	360	385										
8"	250	265	275	300	330											
6"	215	230	245	270												
4"	185	200	210													
3"	160	175														
2"	140															



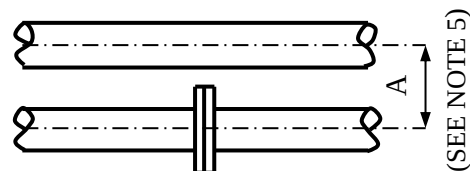
NOTES:

1. PIPE SIZES ARE IN INCHES. ALL OTHER DIMENSIONS ARE IN mm.
2. CALCULATED DIMENSIONS ARE ROUNDED UP TO THE NEXT 5mm.
3. PIPE SPACING IS BASED ON STAGGERED FLANGES.
4. FLANGE DIAMETERS USED ARE TO ASME B16.5 UP TO 24", AND 28" DIAMETER FLANGES AND ABOVE ARE TO ASME B16.47 SERIES A.
5. IF EITHER OR BOTH LINES ARE INSULATED, ADD THE INSULATION THICKNESS TO THE APPROPRIATE DIMENSION.

STANDARD PIPING DETAILS – 003
PIPE SPACING CHART – 600# FLANGED

PIPE SPACING WITH 600# FLANGES – DIMENSION 'A'

PIPE SIZE	2"	3"	4"	6"	8"	10"	12"	14"	16"	18"	20"	24"	28"	30"	36"	42"
42"	760	775	785	810	840	865	890	905	930	960	980	1035	1085	1110	1185	1260
36"	715	730	740	770	795	820	845	860	890	915	940	990	1040	1065	1140	
30"	620	635	650	675	700	730	755	770	795	820	845	895	950	975		
28"	595	610	620	650	675	700	725	740	765	790	820	870	920			
24"	525	540	555	580	605	635	660	675	700	725	750	800				
20"	465	480	490	520	545	570	595	610	635	665	690					
18"	430	445	455	485	510	535	560	575	600	630						
16"	400	415	425	455	480	505	530	550	575							
14"	360	375	385	415	440	465	490	505								
12"	335	350	365	390	415	445	470									
10"	310	325	340	365	390	420										
8"	265	280	295	320	345											
6"	235	250	260	290												
4"	195	210	220													
3"	160	175														
2"	140															



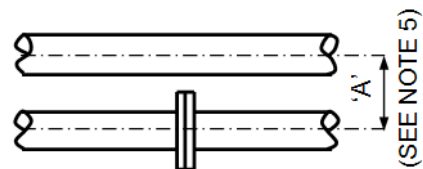
NOTES:

1. PIPE SIZES ARE IN INCHES. ALL OTHER DIMENSIONS ARE IN mm.
2. CALCULATED DIMENSIONS ARE ROUNDED UP TO THE NEXT 5mm.
3. PIPE SPACING IS BASED ON STAGGERED FLANGES.
4. FLANGE DIAMETERS USED ARE TO ASME B16.5 UP TO 24", AND 28" DIAMETER FLANGES AND ABOVE ARE TO ASME B16.47 SERIES A.
5. IF EITHER OR BOTH LINES ARE INSULATED, ADD THE INSULATION THICKNESS TO THE APPROPRIATE DIMENSION.
6. IF COMPACT FLANGES ARE TO BE USED, ABOVE DETAILS MAY BE REVIEWED.

STANDARD PIPING DETAILS – 004
PIPE SPACING CHART – 900# FLANGED

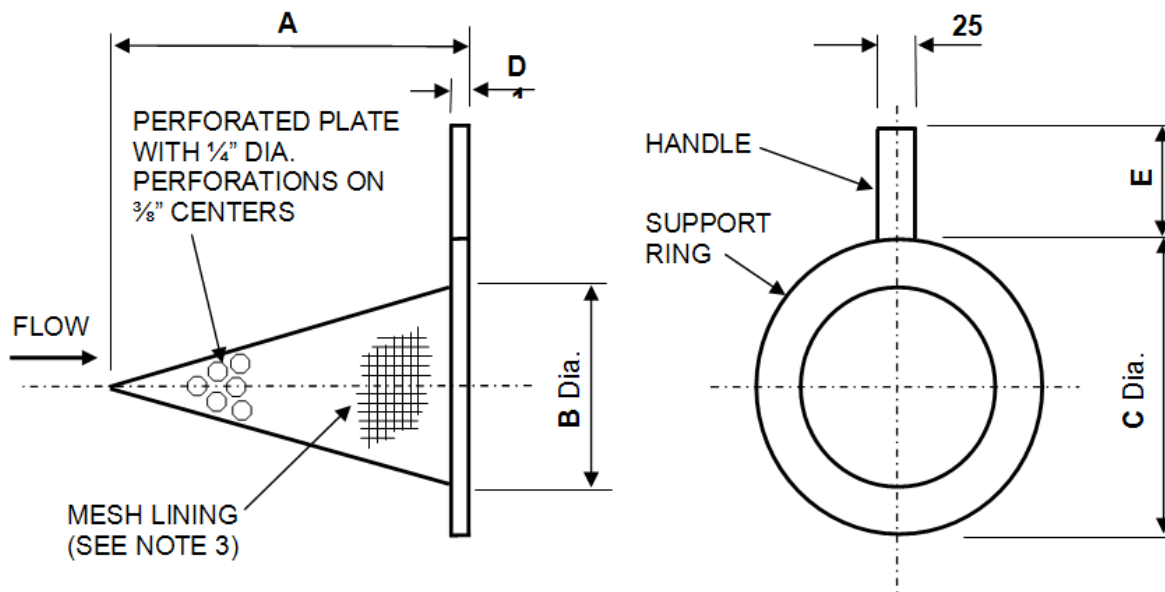
PIPE SPACING WITH 900# FLANGES – DIMENSION ‘A’

PIPE SIZE	2"	3"	4"	6"	8"	10"	12"	14"	16"	18"	20"	24"	28"	30"	36"
36"	785	800	815	840	865	895	920	935	960	985	1010	1060	1115	1140	1215
30"	675	690	700	725	755	780	805	820	845	870	895	950	1000	1025	
28"	640	655	670	695	720	750	775	790	815	840	865	915	965		
24"	580	595	605	630	660	685	710	725	750	775	800	855			
20"	485	500	515	540	565	595	620	635	660	685	710				
18"	450	465	480	505	530	560	585	600	625	650					
16"	410	425	435	465	490	515	540	560	585						
14"	380	395	405	430	460	485	510	525							
12"	360	375	390	415	440	470	495								
10"	330	345	355	385	410	435									
8"	290	305	320	345	370										
6"	250	265	275	300											
4"	205	220	230												
3"	180	195													
2"	165														



NOTES:

1. PIPE SIZES ARE IN INCHES. ALL OTHER DIMENSIONS ARE IN mm.
2. CALCULATED DIMENSIONS ARE ROUNDED UP TO THE NEXT 5mm.
3. PIPE SPACING IS BASED ON STAGGERED FLANGES.
4. FLANGE DIAMETERS USED ARE TO ASME B16.5 UP TO 24", AND 28" DIAMETER FLANGES AND ABOVE ARE TO ASME B16.47 SERIES A.
5. IF EITHER OR BOTH LINES ARE INSULATED, ADD THE INSULATION THICKNESS TO THE APPROPRIATE DIMENSION.
6. IF COMPACT FLANGES ARE TO BE USED, ABOVE DETAILS MAY BE REVIEWED.



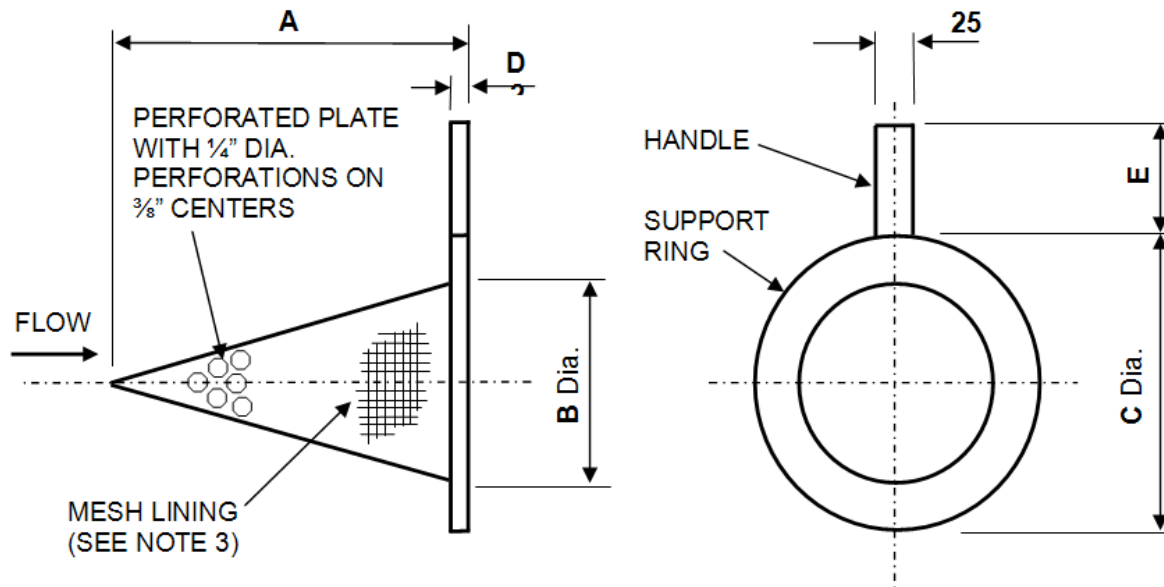
150# RF (SP-xxxx)					
PIPE SIZE	DIMN A	DIMN B	DIMN C	DIMN D	DIMN E
1 1/2"	139	31	79	3	100
2"	152	44	98	3	100
3"	228	67	130	3	100
4"	292	88	168	3	110
6"	431	139	215	3	110
8"	584	181	273	3	110
10"	685	228	333	3	110
12"	825	276	403	3	120
14"	889	320	444	5	120
16"	990	368	508	5	120
18"	1117	415	542	5	120
20"	1244	466	600	5	130
24"	1473	568	711	5	130
30"	2032	723	870	5	130
32"	2155	760	1000	5	140
36"	2387	860	1035	5	140

300# RF (SP-xxxx)					
PIPE SIZE	DIMN A	DIMN B	DIMN C	DIMN D	DIMN E
1 1/2"	139	31	88	3	110
2"	152	44	104	3	110
3"	228	67	142	3	110
4"	292	88	174	3	120
6"	431	139	244	3	120
8"	584	181	301	3	120
10"	685	228	355	3	120
12"	825	276	415	3	130
14"	889	320	479	5	130
16"	990	368	533	5	130
18"	1117	415	590	5	140
20"	1244	466	647	5	140
24"	1473	568	768	5	150
30"	2032	723	943	5	150
32"	2155	760	1000	5	160
36"	2387	860	1104	5	160

NOTES

1. STRAINER MATERIAL TO BE 316L STAINLESS STEEL.
2. SP NUMBER, SIZE / RATING AND P.O. No. TO BE STAMPED ON HANDLE.
3. VENDOR TO SPECIFY MESH SIZE, SUITABLE FOR AN OPEN AREA OF 200%.
4. MESH TO BE ON THE OUSIDE OF THE CONE AND SECURELY WELDED TO THE CONE , ADDITIONAL 10GA WIRE HOOPS SHALL BE EQUALLY SPACED ALONG THE LENGTH OF THE STRAINER
5. THE VENDOR SHALL ADVISE OF THE MAXIMUM DIFFERENTIAL PRESSURE THE STRAINER IS ABLE TO WITHSTAND.

STANDARD PIPING DETAILS - 005 TEMPORARY STRAINERS FOR 150# RF AND 300# RF

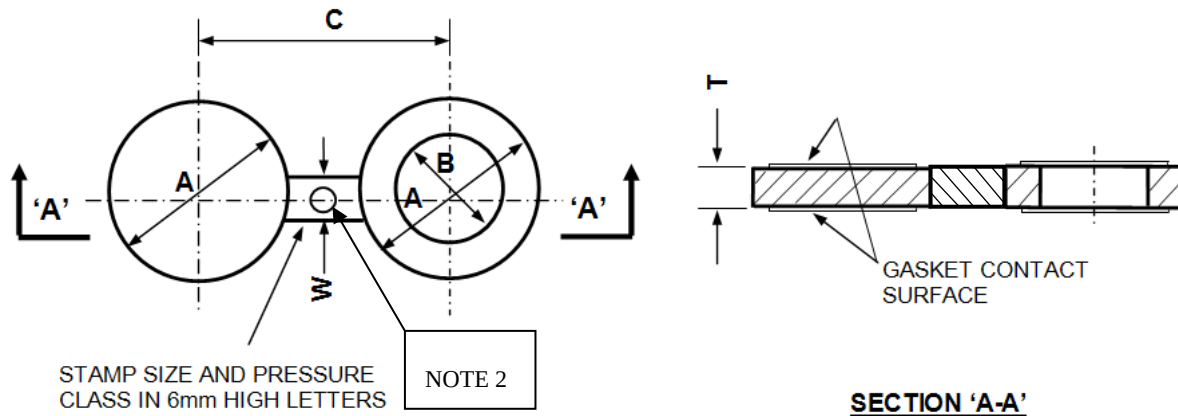


600# RF (SP-xxxx)					
PIPE SIZE	DIMN A	DIMN B	DIMN C	DIMN D	DIMN E
2"	152	44	104	3	110
3"	228	67	142	3	110
4"	292	88	186	3	120
6"	431	139	258	3	120
8"	584	181	312	3	130
10"	685	228	392	3	130
12"	825	276	450	3	130
14"	889	320	484	5	140
16"	990	368	558	5	140
18"	1117	415	604	5	150
20"	1244	466	674	5	150
24"	1473	568	782	5	150
30"	2032	723	964	5	160
36"	2387	876	1122	5	170

NOTES

1. STRAINER MATERIAL TO BE 316L STAINLESS STEEL.
2. SP NUMBER, SIZE / RATING AND P.O.No.TO BE STAMPED ON HANDLE.
3. VENDOR TO SPECIFY MESH SIZE, SUITABLE FOR AN OPEN AREA OF 200%.
4. IF COMPACT FLANGES ARE TO BE USED, ABOVE DETAILS MAY BE REVIEWED.
5. MESH TO BE ON THE OUSIDE OF THE CONE AND SECURELY WELDED TO THE CONE , ADDITIONAL 10GA WIRE HOOPS SHALL BE EQUALLY SPACED ALONG THE LENGTH OF THE STRAINER.
6. THE VENDOR SHALL ADVISE OF THE MAXIMUM DIFFERENTIAL PRESSURE THE STRAINER IS ABLE TO WITHSTAND.

STANDARD PIPING DETAILS - 006 **TEMPORARY STRAINERS** **FOR 600# RF**



150# RF						
PIPE SIZE	DIM N A	DIM N B	DIM NC	DIMN W	DIM N T	WT (Kg)
½"	45	16	60	25	3	1
¾"	54	21	70	25	3	1
1"	64	21	80	25	3	1
1 ½"	83	48	100	25	6	1
2"	102	61	120	25	6	1
3"	133	89	150	25	6	2
4"	172	114	190	32	10	4
6"	219	168	240	32	13	7
8"	276	219	300	32	13	9
10"	337	273	360	32	16	16
12"	406	324	430	32	19	28
14"	448	356	475	32	19	34
FOR LARGER PIPE SIZES USE PADDLE SPACERS/BLINDS						

300# RF						
PIPE SIZE	DIMN A	DIM NB	DIM N C	DIMN W	DIM N T	WT (Kg)
½"	51	16	65	25	6	1
¾"	64	21	80	25	6	1
1"	70	27	90	25	6	1
1 ½"	92	48	115	25	6	1
2"	108	60	125	25	10	2
3"	146	89	170	25	10	2
4"	178	114	200	32	13	6
6"	248	168	270	32	16	10
8"	305	219	330	32	22	20
10"	359	273	385	32	25	29
FOR LARGER PIPE SIZES USE PADDLE SPACERS/BLINDS						

NOTES

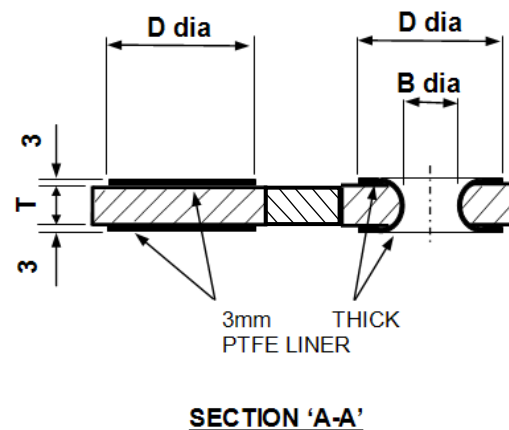
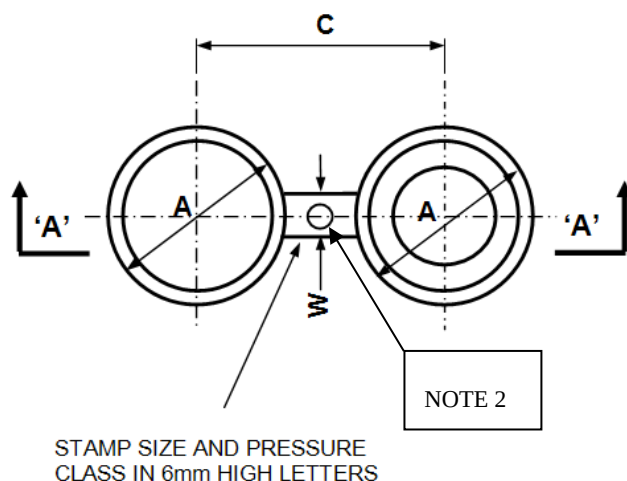
- SPECTACLE BLINDS SHALL BE FULLY IN ACCORDANCE WITH STANDARD ASME B16.48. SPECTACLE BLIND CAN BE MANUFACTURED AS SINGLE (ONE SOLID PIECE) OR THREE PIECE IN ACCORDANCE SECTION 4.1 OF ASME B16.48
- HOLE SIZE (WHERE REQUIRED DUE TO BOLT HOLE SPACING) SHALL BE THE SAME AS THE FLANGE BOLT HOLE AND LOCATED SUCH THAT IT WILL NOT INTERFERE WITH BOLTING

600# RF						
PIPE SIZE	DIMN A	DIM NB	DIM N C	DIMN W	DIM N T	WT (Kg)
½"	51	16	65	25	6	1
¾"	63	21	80	25	6	1
1"	70	27	90	25	6	1
1 ½"	92	43	115	25	10	2
2"	108	55	125	25	10	2
3"	146	83	170	25	13	6
4"	191	108	215	32	16	7
6"	264	162	290	32	22	17
8"	318	212	350	32	28	29
FOR LARGER PIPE SIZES USE PADDLE SPACERS/BLINDS						

STANDARD PIPING DETAILS – 007 (SHEET 1 OF 2)

STEEL SPECTACLE BLINDS

FOR 150# RF, 300# RF AND 600# RF

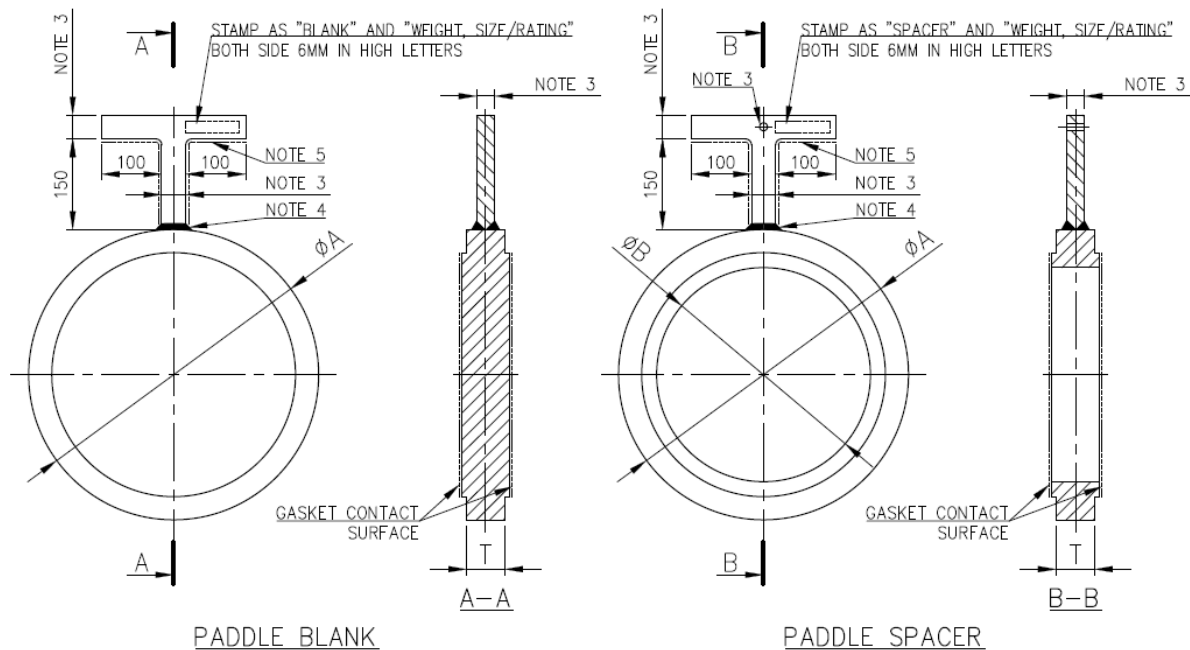


150# RF							
PIPE SIZE	DIMN A	DIMN B	DIMN C	DIMN D	DIMN W x t	DIMN T	WT (Kg)
1 1/2"	83	42	100	73	25	6	1
2"	102	54	120	92	25	6	1
3"	133	83	150	127	25	6	2
4"	172	108	190	157	32	10	4
6"	219	162	240	216	32	13	7

NOTES

1. SPECTACLE BLINDS SHALL BE FULLY IN ACCORDANCE WITH STANDARD ASME B16.48. SPECTACLE BLIND CAN BE MANUFACTURED AS SINGLE (ONE SOLID PIECE) OR THREE PIECE IN ACCORDANCE SECTION 4.1 OF ASME B16.48
2. HOLE SIZE (WHERE REQUIRED DUE TO BOLT HOLE SPACING) SHALL BE THE SAME AS THE FLANGE BOLT HOLE AND LOCATED SUCH THAT IT WILL NOT INTERFERE WITH BOLTING BETWEEN TWO FLANGES.

STANDARD PIPING DETAILS – 007 (SHEET 2 OF 2) **STEEL SPECTACLE BLINDS** **FOR 150# RF PTFE LINED**



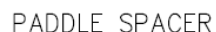
150# RF					
PIPE SIZE	DIMN A	DIMN B	DIMN T	WT (Kg)	
				BLIND	SPACER
FOR SMALLER PIPE SIZES USE SPECACLE BLINDS					
16"	511	406	22	37	14
18"	546	457	25	48	15
20"	603	508	28	65	20
24"	714	610	32	104	29
26"	770	645	40	138	41
28"	827	695	43	180	52
30"	875	745	45	217	61
34"	984	838	49	293	81
36"	1040	900	51	348	88
42"	1215	1050	58	539	137
48"	1380	1205	64	767	183

300# RF					
PIPE SIZE	DIMN A	DIMN B	DIMN T	WT (Kg)	
				BLIND	SPACER
FOR SMALLER PIPE SIZES USE SPECACLE BLINDS					
12"	419	324	28	32	13
14"	483	356	32	49	23
16"	537	406	38	67	31
18"	594	457	41	92	38
20"	651	508	44	118	47
24"	772	610	51	192	73
30"	945	745	66	332	126
32"	1000	778	77	476	188
36"	1110	900	80	605	208
42"	1160	1050	89	838	278
48"	1318	1205	103	1274	436

NOTES

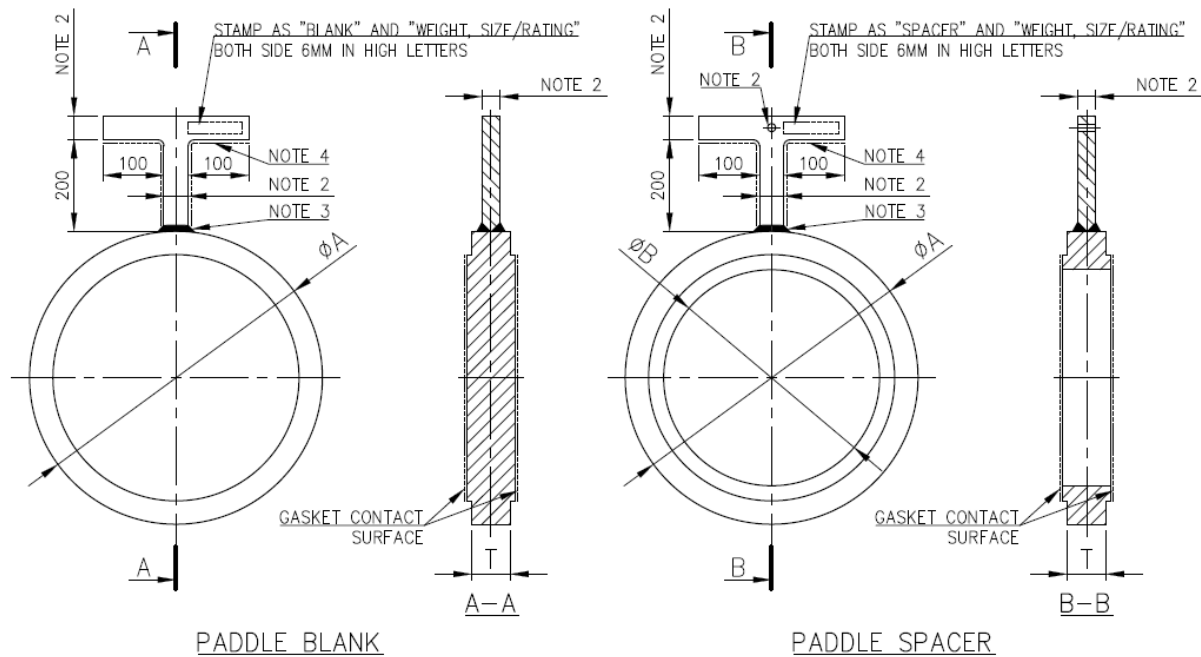
- SPACERS/BLINDS, 24" AND BELOW, SHALL BE IN ACCORDANCE WITH STANDARD ASME B16.48 WITH EXCEPTION FOR HANDLE DESIGN ONLY.
- SPACER/BLINDS, 26" AND ABOVE, TO SUIT STANDARD ASME B16.47 SERIES A FLANGES.
- THE THICKNESS OF HANDLE SHALL BE DEFINED BY MANUFACTURER. T-HANDLE IS REQUIRED FOR LIFTING PURPOSE. HOLE (FOR SPACER) DIAMETER SHALL BE MINIMUM 13 MM.
- THE HANDLE OR WEB (TIE BAR) CAN BE INTEGRAL OR ATTACHED TO THE LINE BLANK OR SPACER BY FULL PENETRATION WELDING.
- NO SHARP EDGE.
- ALL HANDLES SHALL BE DESIGNED FOR DYNAMIC LOADS AND SUITABLE FOR LIFTING IN ALL ORIENTATIONS. LIFTING SHOP TEST FOR EACH PADDLE BLANK AND SPACER SHALL BE CONDUCTED AT LEAST WITH 25% SAFETY MARGIN. FABRICATION DRAWINGS TO BE SUBMITTED FOR REVIEW AND APPROVAL.

STANDARD PIPING DETAILS – 008 (SHEET 1 OF 3) STEEL PADDLE SPACERS/BLINDS FOR 150# RF AND 300# RF



NOTES

- STANDARD PIPING DETAILS – 008 (SHEET 2 OF 3)**
STEEL PADDLE SPACERS/BLINDS FOR 600#



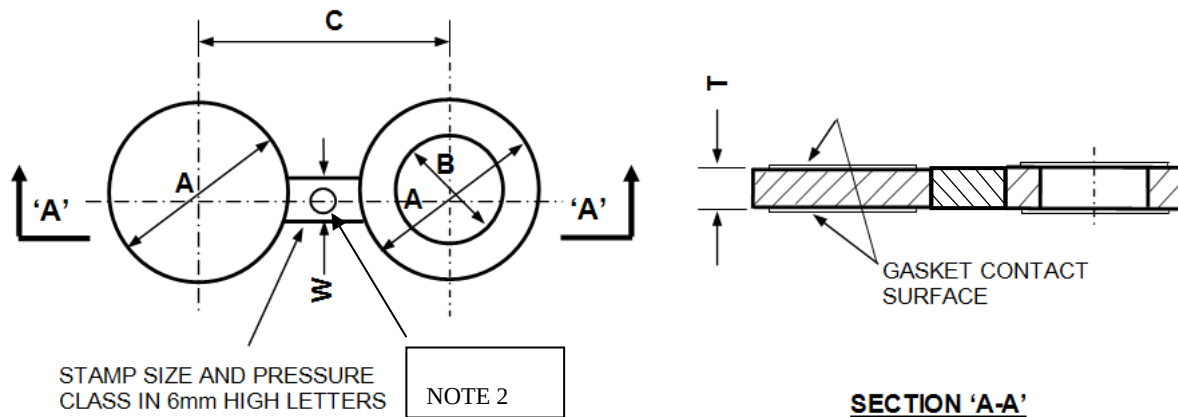
900# RF					
PIPE SIZE	DIMN A	DIMN B	DIMN T	WT (Kg)	
				BLIND	SPACER
FOR SMALLER PIPE SIZES USE SPECTACLE BLINDS					
10"	432	265	41	49	31
12"	495	315	48	75	45
14"	518	346	54	92	51
16"	572	397	61	124	62
18"	635	448	67	171	86
20"	696	497	75	223	109
24"	835	597	91	391	192
CALCULATIONS REQUIRED FOR LARGER PIPE SIZES					

1500# RF					
PIPE SIZE	DIMN A	DIMN B	DIMN T	WT (Kg)	
				BLIND	SPACER
FOR SMALLER PIPE SIZES USE SPECTACLE BLINDS					
10"	432	255	51	61	40
12"	518	303	61	102	68
14"	575	333	67	140	94
16"	638	381	76	195	126
18"	702	429	86	267	168
20"	752	478	96	339	202
24"	899	575	115	565	334
CALCULATIONS REQUIRED FOR LARGER PIPE SIZES					

NOTES

- SPACERS/BLINDS, 24" AND BELOW, SHALL BE IN ACCORDANCE WITH STANDARD ASME B16.48 WITH EXCEPTION FOR HANDLE DESIGN ONLY.
- THE THICKNESS OF HANDLE SHALL BE DEFINED BY MANUFACTURER. T-HANDLE IS REQUIRED FOR LIFTING PURPOSE. HOLE (FOR SPACER) DIAMETER SHALL BE MINIMUM 13 MM.
- THE HANDLE OR WEB (TIE BAR) CAN BE INTEGRAL OR ATTACHED TO THE LINE BLANK OR SPACER BY FULL PENETRATION WELDING.
- NO SHARP EDGE.
- ALL HANDLES SHALL BE DESIGNED FOR DYNAMIC LOADS AND SUITABLE FOR LIFTING IN ALL ORIENTATIONS. LIFTING SHOP TEST FOR EACH PADDLE BLANK AND SPACER SHALL BE CONDUCTED AT LEAST WITH 25% SAFETY MARGIN. FABRICATION DRAWINGS TO BE SUBMITTED FOR REVIEW AND APPROVAL.

STANDARD PIPING DETAILS – 008 (SHEET 3 OF 3) STEEL PADDLE SPACERS/BLINDS FOR 900# RF AND 1500# RF



900# RF						
PIPE SIZE	DIMN A	DIMN B	DIMN C	DIMN W	DIMN T	WT (Kg)
1/2"	60	16	80	25	6.4	1
3/4"	67	21	90	25	6.4	2
1"	76	27	100	25	6.4	2
1 1/2"	95	43	125	25	9.7	3
2"	140	55	165	25	12.7	6
3"	165	83	190	25	15.7	10
4"	203	108	235	32	19.1	14
6"	286	162	320	32	25.4	28
8"	356	212	395	32	35.1	52
FOR LARGER PIPE SIZES USE PADDLE SPACERS/BLINDS						

1500# RF						
PIPE SIZE	DIMN A	DIMNB	DIMN C	DIMN W	DIMN T	WT (Kg)
1/2"	61	16	80	25	6.4	1
3/4"	67	21	90	25	9.7	2
1"	76	27	100	25	9.7	3
1 1/2"	95	41	125	25	12.7	6
2"	140	53	165	25	12.7	8
3"	172	78	205	25	19.1	10
4"	206	102	240	32	22.4	15
6"	279	154	320	32	35.1	27
8"	349	203	395	32	41.1	51
FOR LARGER PIPE SIZES USE PADDLE SPACERS/BLINDS						

2500# RF						
PIPE SIZE	DIMN A	DIMN B	DIMN C	DIMN W	DIMN T	WT (Kg)
1/2"	67	16	90	25	9.7	2
3/4"	73	21	95	25	9.7	2
1"	83	27	110	25	9.7	3
1 1/2"	114	41	145	25	15.7	6
2"	143	53	170	25	15.7	8
3"	194	78	230	25	22.4	15

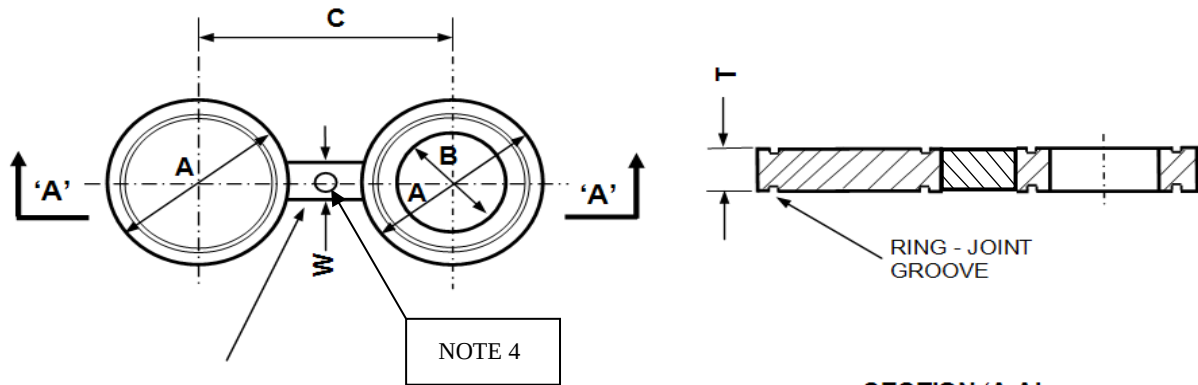
NOTES

1. SPECTACLE BLINDS SHALL BE FULLY IN ACCORDANCE WITH STANDARD ASME B16.48 SPECTACLE BLIND CAN BE MANUFACTURED AS SINGLE (ONE SOLID PIECE) OR THREE PIECE IN ACCORDANCE SECTION 4.1 OF ASME B16.48
2. HOLE SIZE (WHERE REQUIRED DUE TO BOLT HOLE SPACING) SHALL BE THE SAME AS THE FLANGE BOLT HOLE AND LOCATED SUCH THAT IT WILL NOT INTERFERE WITH BOLTING BETWEEN TWO FLANGES.

STANDARD PIPING DETAILS – 009 (SHEET 1 OF 2)

STEEL SPECTACLE BLINDS

FOR 900# RF, 1500# RF AND 2500# RF



STAMP SIZE AND PRESSURE
CLASS IN 6mm HIGH LETTERS

SECTION 'A-A'

900# R.J.						
PIPE SIZE	DIMN A	DIMN B	DIMN C	DIMN W	DIMN T	WT (Kg)
1/2"	61	21	80	25	22.4	1
3/4"	67	27	90	25	22.4	2
1"	71	34	100	25	22.4	2
1 1/2"	92	48	125	25	25.4	3
2"	124	61	165	25	31.8	6
3"	155	89	190	25	35.1	10
4"	181	114	235	32	41.1	14
6"	241	168	315	32	47.8	28
8"	308	219	395	32	57.2	52
FOR LARGER PIPE SIZES USE PADDLE SPACERS/BLINDS						

1500# R.J.						
PIPE SIZE	DIMN A	DIMN B	DIMN C	DIMN W	DIMN T	WT (Kg)
1/2"	61	21	80	25	22.4	1
3/4"	67	27	90	25	25.4	2
1"	71	34	100	25	25.4	3
1 1/2"	92	48	125	25	28.4	6
2"	124	61	165	25	35.1	8
3"	168	89	205	25	44.5	12
4"	194	114	240	32	47.8	14
6"	248	168	315	32	60.5	26
8"	318	219	395	32	73.2	52
FOR LARGER PIPE SIZES USE PADDLE SPACERS/BLINDS						

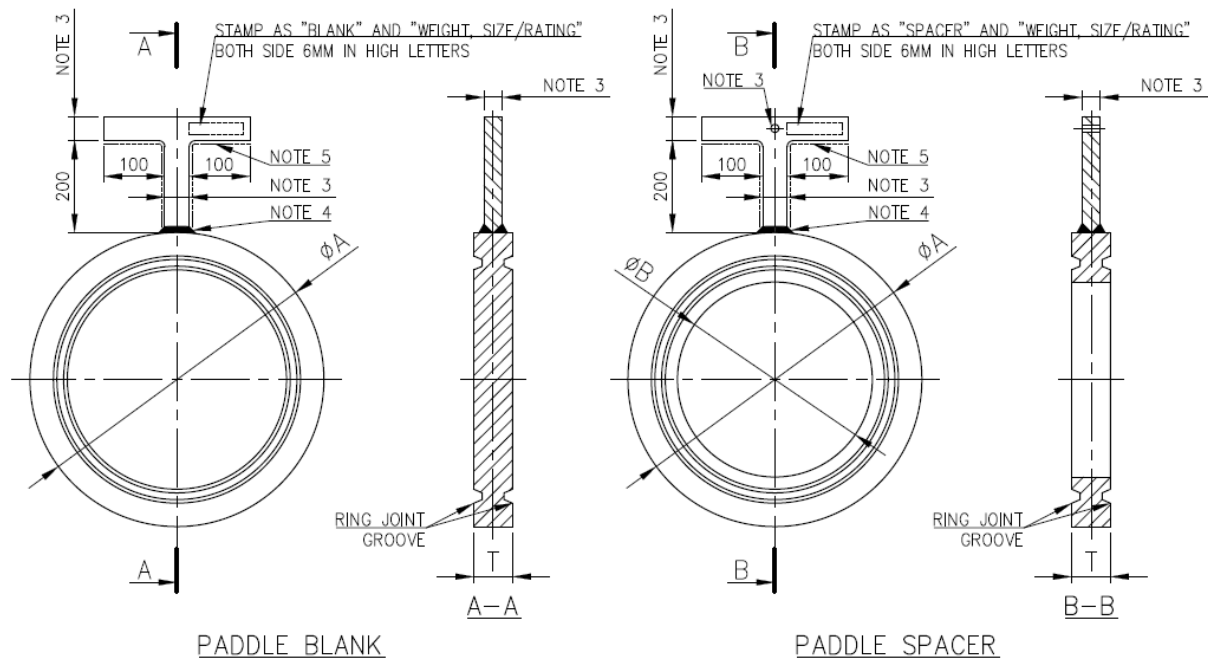
2500# R.J.						
PIPE SIZE	DIMN A	DIMN B	DIMN C	DIMN W	DIMN T	WT (Kg)
1/2"	65	21		25	25.4	2
3/4"	73	27	95	25	28.4	2
1"	83	34	110	25	28.4	3
1 1/2"	114	48	145	25	38.1	6
2"	133	61	170	25	41.1	8
3"	168	89	230	25	50.8	15
4"	203	114	270	32	63.5	21

10,000# R.J.						
PIPE SIZE	DIMN A	DIMNB	DIMN C	DIMN W	DIMN T	WT (Kg)
2"	105	25	145	25	35	3
4"	153	55	215	32	49	13

NOTES:

1. SPECTACLE BLINDS SHALL BE FULLY IN ACCORDANCE WITH STANDARD ASME B16.48. SPECTACLE BLINDS CAN BE MANUFACTURED AS SINGLE (ONE SOLID PIECE) OR THREE PIECE IN ACCORDANCE SECTION 4.1 OF ASME B16.48.
2. RJ FACES COMPONENTS ARE LEGACY WHICH SHALL NOT BE USED EXCEPT WHERE REQUIRED FOR BROWN FIELD TIE-INS.
3. COMPACT FLANGES TO BE USED AS REQUIRED BY PIPING MATERIAL CLASS, CF DETAILS SHALL BE CONSIDERED AFTER RECEIVING COMPLETE FLANGE DETAILS FROM SUCCESSFUL SUPPLIER.
4. HOLE SIZE (WHERE REQUIRED DUE TO BOLT HOLE SPACING) SHALL BE THE SAME AS THE FLANGE BOLT HOLE AND LOCATED SUCH THAT IT WILL NOT INTERFERE WITH BOLTING BETWEEN TWO FLANGES.

STANDARD PIPING DETAILS - 009(SHEET 2 OF 2)
STEEL SPECTACLE BLINDS
FOR 900# R.J.,1500#RJ, 2500# RJ AND 10,000# RJ



900# RJ					
PIPE SIZE	DIMN A	DIMN B	DIMN T	WT (Kg)	
				BLIND	SPACER
FOR SMALLER PIPE SIZES USE SPECTACLE BLINDS					
10"	362	273	64	49	31
12"	419	324	73	75	45
14"	467	356	83	92	51
16"	524	406	92	124	62
18"	594	457	102	171	86
20"	648	508	111	223	109
24"	772	610	133	391	192
CALCULATIONS REQUIRED FOR LARGER PIPE SIZES					

1500# RJ					
PIPE SIZE	DIMN A	DIMN B	DIMN T	WT (Kg)	
				BLIND	SPACER
FOR SMALLER PIPE SIZES USE SPECTACLE BLINDS					
10"	372	273	83	61	40
12"	438	324	102	102	68
14"	489	356	111	140	94
16"	546	406	124	195	126
18"	613	457	133	267	168
20"	673	508	143	339	202
24"	794	610	168	565	334
CALCULATIONS REQUIRED FOR LARGER PIPE SIZES					

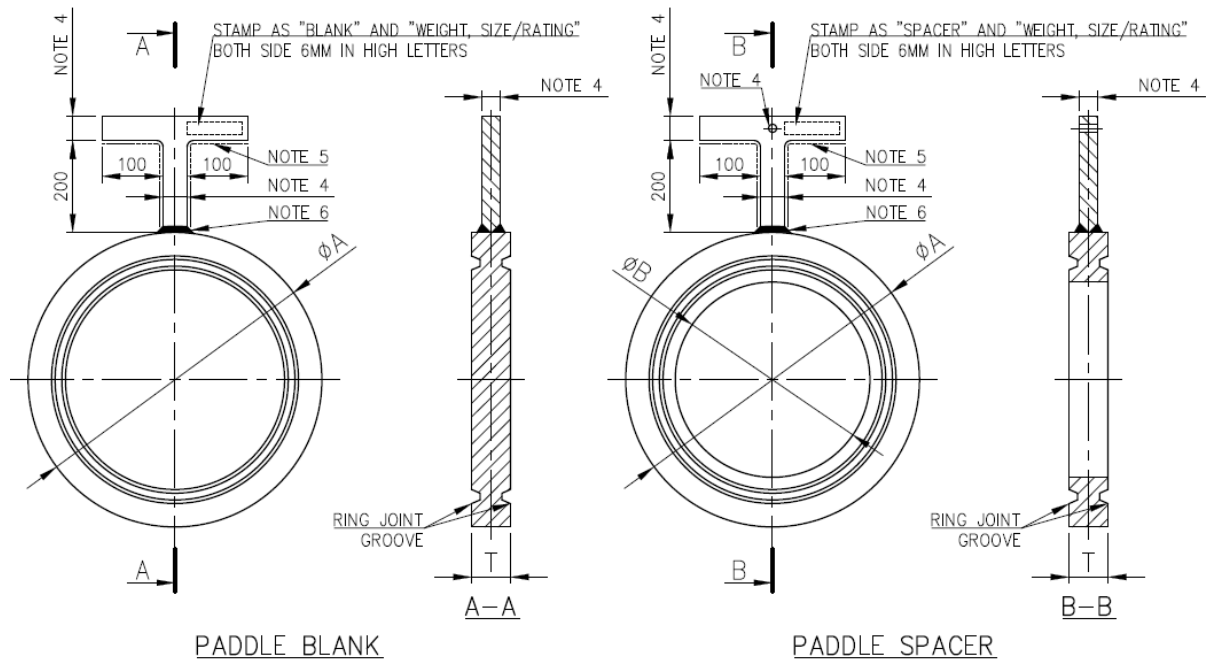
NOTES

- SPACERS/BLINDS, 24" AND BELOW, SHALL BE IN ACCORDANCE WITH STANDARD ASME B16.48 WITH EXCEPTION FOR HANDLE DESIGN ONLY. RJ FACES COMPONENTS ARE LEGACY WHICH SHALL NOT BE USED EXCEPT WHERE REQUIRED FOR BROWN FIELD TIE-INS.
- COMPACT FLANGES TO BE USED AS REQUIRED BY PIPING MATERIAL CLASS, CF DETAILS SHALL BE CONSIDERED AFTER RECEIVING COMPLETE FLANGE DETAILS FROM SUCCESSFUL SUPPLIER.
- THE THICKNESS OF HANDLE SHALL BE DEFINED BY MANUFACTURER. T-HANDLE IS REQUIRED FOR LIFTING PURPOSE. HOLE (FOR SPACER) DIAMETER SHALL BE MINIMUM 13 MM.
- THE HANDLE OR WEB (TIE BAR) MAYBE INTEGRAL OR ATTACHED TO THE LINE BLANK OR SPACER BY FULL PENETRATION WELDING.
- NO SHARP EDGE.
- ALL HANDLES SHALL BE DESIGNED FOR DYNAMIC LOADS AND SUITABLE FOR LIFTING IN ALL ORIENTATIONS. LIFTING SHOP TEST FOR EACH PADDLE BLANK AND SPACER SHALL BE CONDUCTED AT LEAST WITH 25% SAFETY MARGIN. FABRICATION DRAWINGS TO BE SUBMITTED FOR REVIEW AND APPROVAL. FABRICATION DRAWINGS TO BE SUBMITTED FOR REVIEW AND APPROVAL.

STANDARD PIPING DETAILS – 010 (SHEET 1 OF 2)

STEEL PADDLE SPACERS/BLINDS

FOR 900# RJ AND 1500# RJ

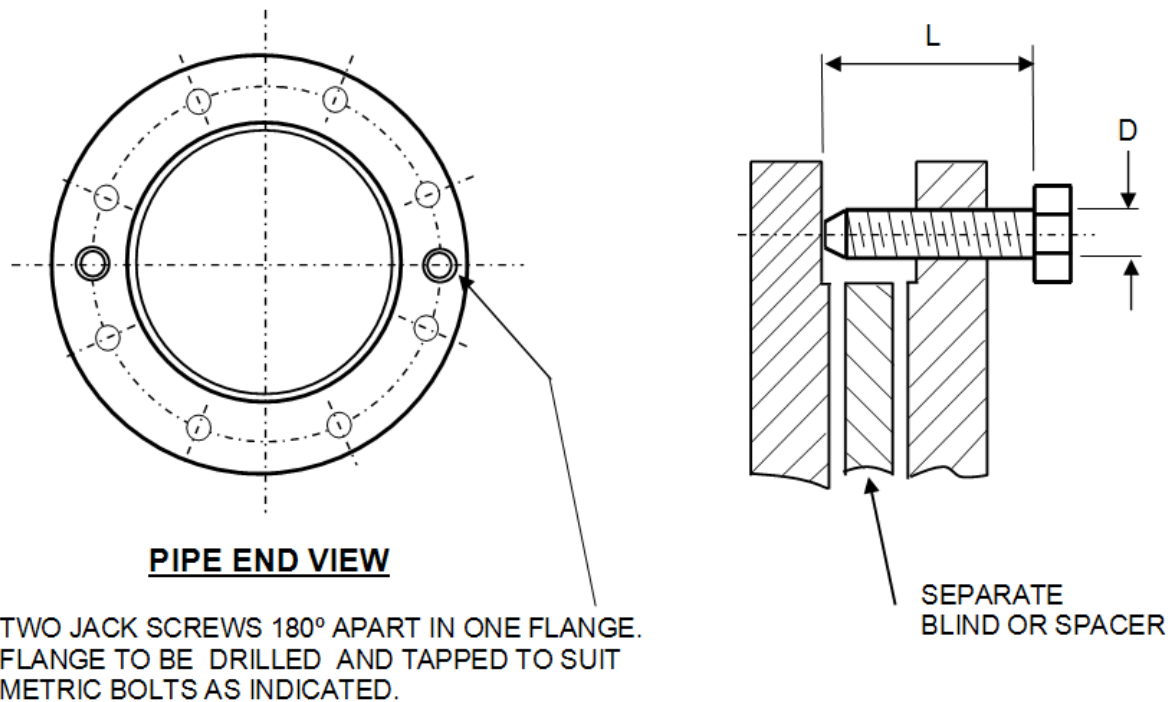


API 6A 10,000#/15000# RJ					
PIPE SIZE	DIMN A	DIMN B	DIMN T	WT (Kg)	
				BLIND	SPACER
10"	330	145	89	52	51
12"	330	195	89	39	31

NOTES

1. SPACERS/BLINDS, 24" AND BELOW, SHALL BE FULLY IN ACCORDANCE WITH STANDARD API 6A TYPE 6BX.
2. RJ FACES COMPONENTS ARE LEGACY WHICH SHALL NOT BE USED EXCEPT WHERE REQUIRED FOR BROWN FIELD TIE-INS.
3. COMPACT FLANGES TO BE USED AS REQUIRED BY PIPING MATERIAL CLASS, CF DETAILS SHALL BE CONSIDERED AFTER RECEIVING COMPLETE FLANGE DETAILS FROM SUCCESSFUL SUPPLIER.
4. THE THICKNESS OF HANDLE SHALL BE DEFINED BY MANUFACTURER. T-HANDLE IS REQUIRED FOR LIFTING PURPOSE. HOLE (FOR SPACER) DIAMETER SHALL BE MINIMUM 13 MM.
5. NO SHARP EDGE.
6. THE HANDLE OR WEB (TIE BAR) CAN BE INTEGRAL OR ATTACHED TO THE LINE BLANK OR SPACER BY FULL PENETRATION WELDING.
7. ALL HANDLES SHALL BE DESIGNED FOR DYNAMIC LOADS AND SUITABLE FOR LIFTING IN ALL ORIENTATIONS. LIFTING SHOP TEST FOR EACH PADDLE BLANK AND SPACER SHALL BE CONDUCTED AT LEAST WITH 25% SAFETY MARGIN. FABRICATION DRAWINGS TO BE SUBMITTED FOR REVIEW AND APPROVAL. FABRICATION DRAWINGS TO BE SUBMITTED FOR REVIEW AND APPROVAL.

STANDARD PIPING DETAILS – 010 (SHEET 2 OF 2) STEEL PADDLE SPACERS/BLINDS FOR 10,000# RJ

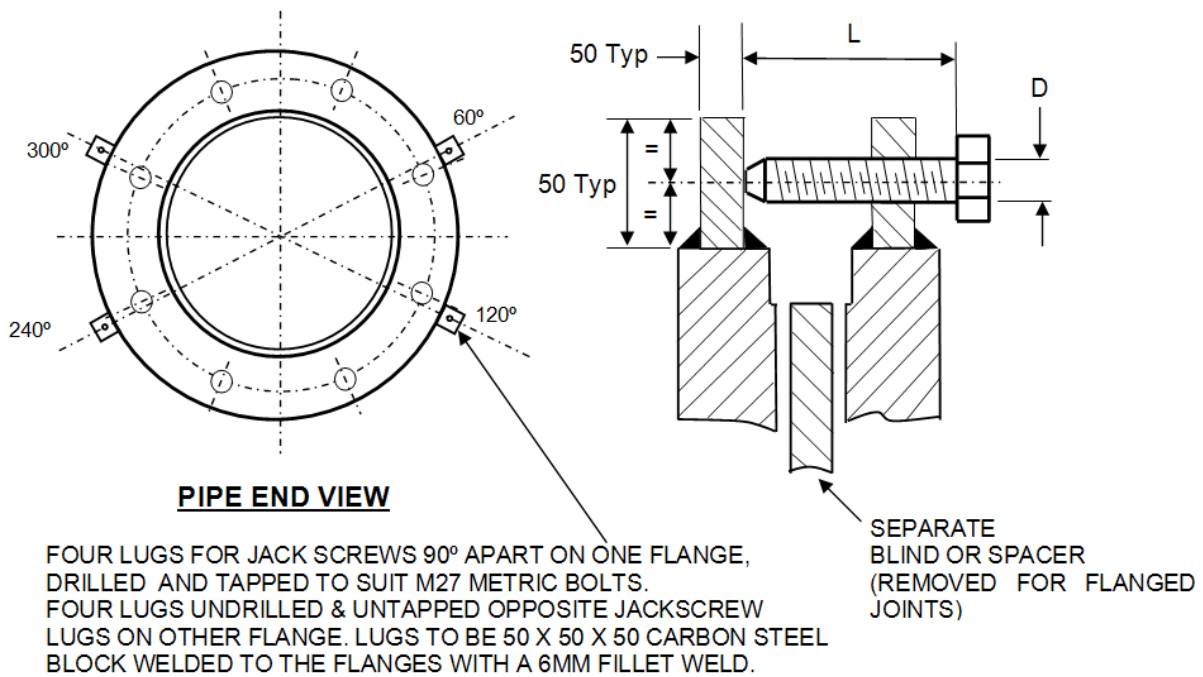


NOTES

1. EQUIPMENT AND VALVE FLANGES ARE NOT TO BE DRILLED AND TAPPED.
2. JACKSCREWS TO BE LOCATED SO THAT BLINDS/SPACERS CAN BE REMOVED WITHOUT INTERFERENCE WITH PIPING OR EQUIPMENT.
3. JACKSCREWS ARE NOT TO BE ADDED TO GOST FLANGES.
4. FOR LINE SIZES BELOW THOSE SHOWN IN TABLE, FLANGE SPREADERS ARE TO BE USED.

PIPE SIZE	FLANGE RATING					
	150# RF		300# RF		600# RF	
	D	L	D	L	D	L
10"	-	-	-	-	M20 (3/4")	180
12"	-	-	M20 (3/4")	130	M20 (3/4")	180
14"	-	-	M20 (3/4")	130	M27 (1")	180
16"	M20 (3/4")	130	M27 (1")	160	M27 (1")	220
18"	M27 (1")	130	M27 (1")	160	M27 (1")	220
20"	M27 (1")	130	M27 (1")	160	M27 (1")	240
24"	M27 (1")	130	M27 (1")	180	M27 (1")	240
28"	M27 (1")	180	M33 (1 1/4")	220	-	-
30"	M27 (1")	180	M39 (1 1/2")	240	-	-
32"	M33 (1 1/4")	220	M39 (1 1/2")	240	-	-
36"	M33 (1 1/4")	220	M39 (1 1/2")	240	-	-
42"	M33 (1 1/4")	220	M39 (1 1/2")	300	-	-
44" THRU 48"	M33 (1 1/4")	250	M39 (1 1/2")	300	-	-

STANDARD PIPING DETAILS - 011
JACK SCREW DETAILS FOR R.F. FLANGES

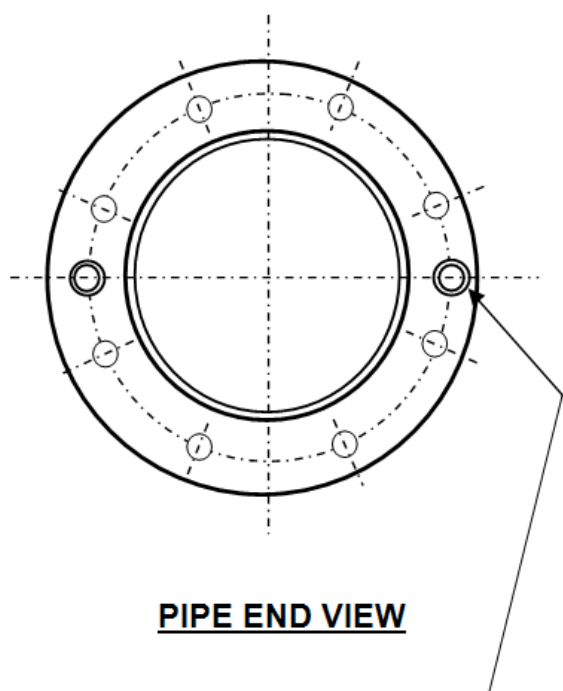


NOTES

1. JACKSCREW LUGS SHALL NOT BE WELDED TO VALVES.
2. JACKSCREWS LUGS TO BE LOCATED SO THAT BLINDS/SPACERS CAN BE REMOVED WITHOUT INTERFERENCE WITH PIPING OR EQUIPMENT.
3. JACKSCREWS ARE NOT TO BE ADDED TO GOST FLANGES.

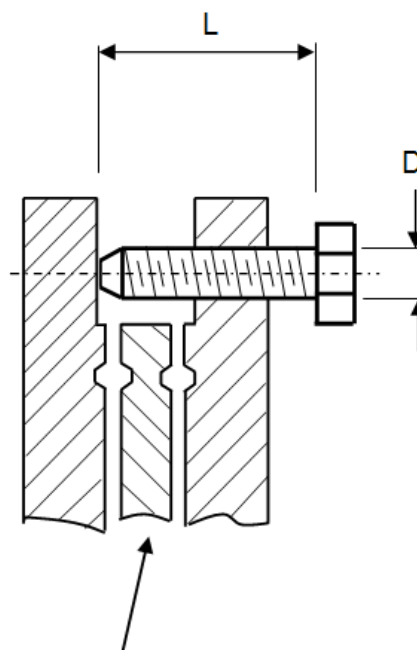
PIPE SIZE	FLANGE RATING					
	150# RFc/w Spade/Spacer		150# RF Flanged Joint			
	D	L	D	L		
50"	M27 (1")	-	M27 (1")	170		
52"	M27 (1")	260	M27 (1")	170		
54"	M27 (1")	-	M27 (1")	180		
56"	M27 (1")	-	M27 (1")	180		
58"	M27 (1")	-	M27 (1")	190		
60"	M27 (1")	280	M27 (1")	190		
68"	M27 (1")	250	M27 (1")	180		
70"	M27 (1")	260	M27 (1")	200		
80"	M27 (1")	280	M27 (1")	210		
84"	M27 (1")	290	M27 (1")	215		

STANDARD PIPING DETAILS – 011A JACK SCREW DETAILS FOR LARGE BORE 150# R.F. FLANGES



PIPE END VIEW

TWO JACK SCREWS 180° APART IN ONE FLANGE FLANGE TO BE DRILLED AND TAPPED TO SUIT METRIC BOLTS AS INDICATED.



SEPARATE
BLIND OR SPACER

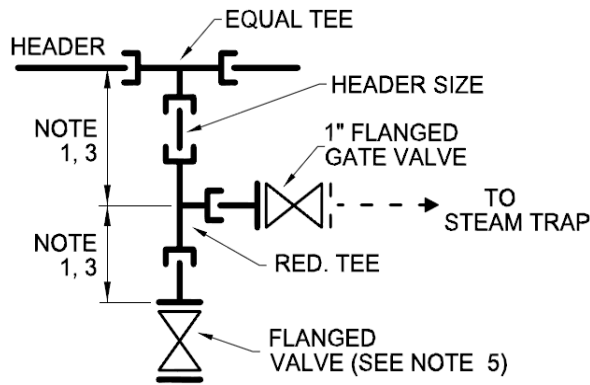
PIPE SIZE	FLANGE RATING			
	900# RTJ		1500# RTJ	
	D	L	D	L
10"	M20 (3/4")	220	M27 (1")	250
12"	M20 (3/4")	250	M27 (1")	300
14"	M27 (1")	280	M33 (1 1/4")	300
16"	M27 (1")	280	M33 (1 1/4")	350
18"	M33 (1 1/4")	320	M33 (1 1/4")	350
20"	M33 (1 1/4")	320	M33 (1 1/4")	380
24"	M33 (1 1/4")	400	M33 (1 1/4")	430

PIPE SIZE	FLANGE RATING	
	API 6A 10000/15000	
	D	L
2"	M12(1/2")	150
4"	M20(3/4")	200
10"	M20(3/4")	300
12"	M20(3/4")	300

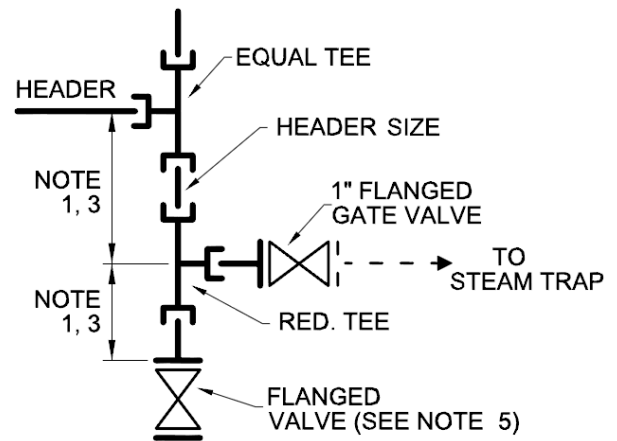
NOTES

1. EQUIPMENT AND VALVE FLANGES ARE NOT TO BE DRILLED AND TAPPED.
2. JACKSCREWS TO BE LOCATED SO THAT BLINDS/SPACERS CAN BE REMOVED WITHOUT INTERFERENCE WITH PIPING OR EQUIPMENT.
3. JACKSCREWS ARE NOT TO BE ADDED TO GOST FLANGES.
4. FOR LINE SIZES BELOW THOSE SHOWN IN TABLE, FLANGE SPREADERS ARE TO BE USED.
5. IF COMPACT FLANGES ARE TO BE USED, ABOVE DETAILS MAY BE REVIEWED.

STANDARD PIPING DETAILS - 012 **JACK SCREW DETAILS FOR R.T.J. FLANGES**

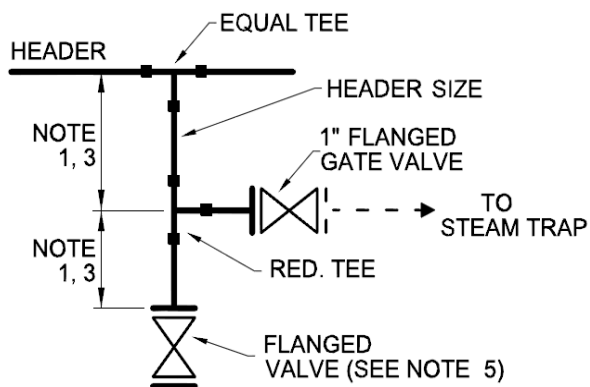


HEADER SIZE: NPS 1 1/2" AND BELOW DL1

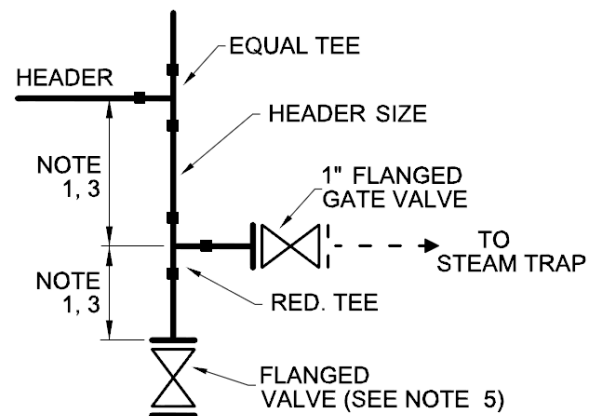


HEADER SIZE: NPS 1 1/2" AND BELOW DL2

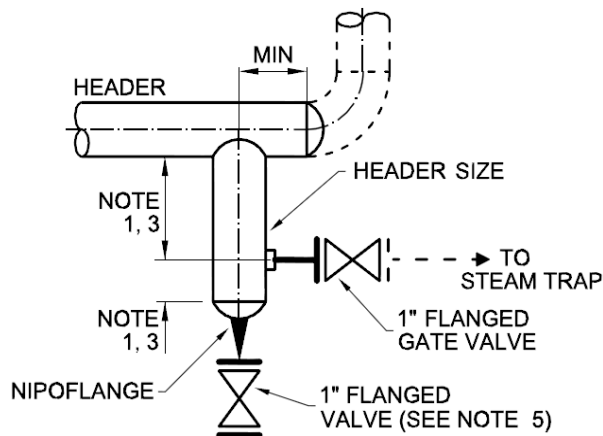
DL1 & DL2 SHALL NOT BE USED IN FGP AND ARE REPLACED BY DL11 & DL12



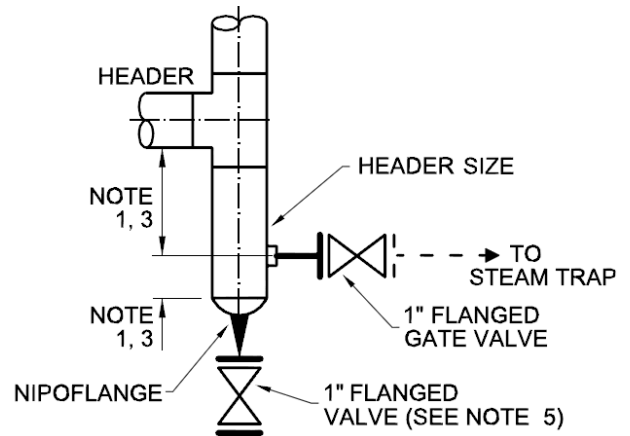
HEADER SIZE: NPS 1 1/2" AND BELOW DL11



HEADER SIZE: NPS 1 1/2" AND BELOW DL12

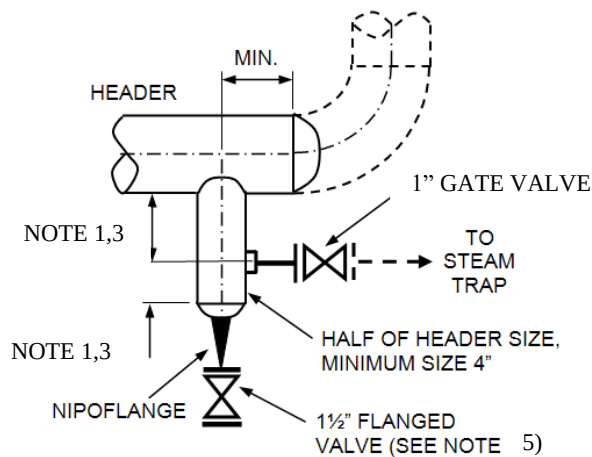


HEADER SIZE: NPS 2" AND ABOVE DL3

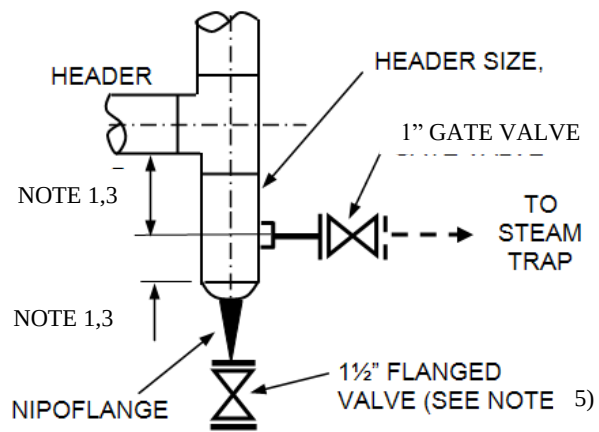


HEADER SIZE: NPS 2" AND ABOVE DL4

STANDARD PIPING DETAILS – 017 (SHEET 1 OF 2)
STEAM TRAP ASSEMBLIES



HEADER SIZE: 6" and ABOVE DL5
NOTES



HEADER SIZE: 6" and ABOVE DL6

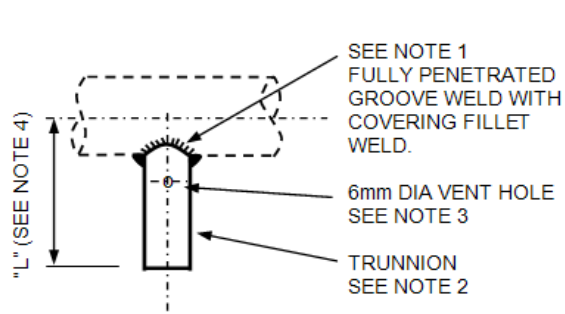
1. REFER TO UTL-DU-6000-TCO "STEAM TRAPS" FOR TRAP SELECTION AND PIPING INSTALLATION REQUIREMENTS.
2. REFER TO L-ST-6084 FOR TAGGING DETAILS.
3. REFER TO L-ST-6083 FOR STEAM TRAP INSTALLATION DETAILS.
4. REFER TO L-ST-6082 FOR STEAM TRAP MANIFOLD DETAILS.
5. FOR 900# SYSTEM, THE DRIP LEG DRAIN VALVE SHALL BE A DOUBLE BLOCK & BLEED BALL VALVE.

STANDARD PIPING DETAILS – 017 (SHEET 2 OF 2)
DRIP LEG ASSEMBLIES

NOTES

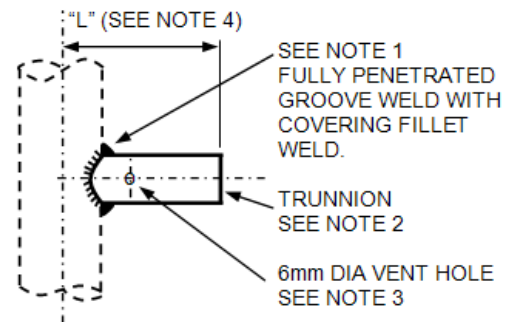
1. REFER TO STANDARD UTL-DU-6000-TCO "STEAM TRAPS".
2. REFER TO DRAWING L-ST-6084 "STEAM TRAP TAGGING".
3. REFER TO DRAWING L-ST-6083 "INSTALLATION DETAIL FOR STEAM TRAP".
4. REFER TO DRAWING L-ST-6082 "STANDARD STEAM TRAP MANIFOLDS".

STANDARD PIPING DETAILS – 018 (SHEET 1 OF 1)
STEAM TRAP ASSEMBLIES



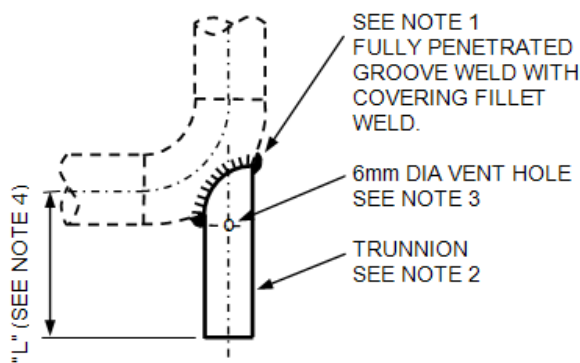
PIPE TRUNNION

PT1



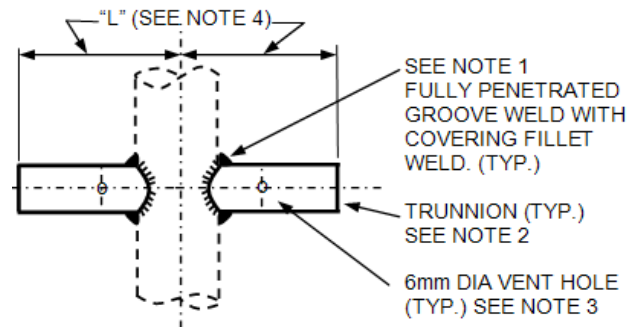
PIPE TRUNNION

PT2



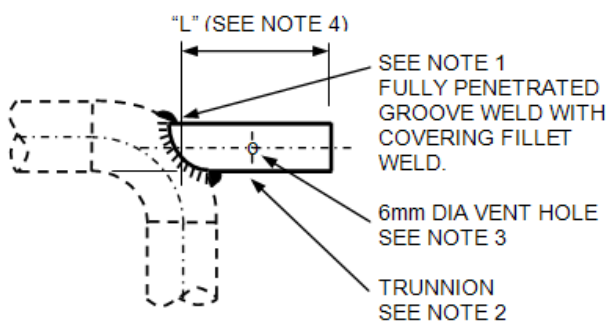
PIPE TRUNNION

PT3



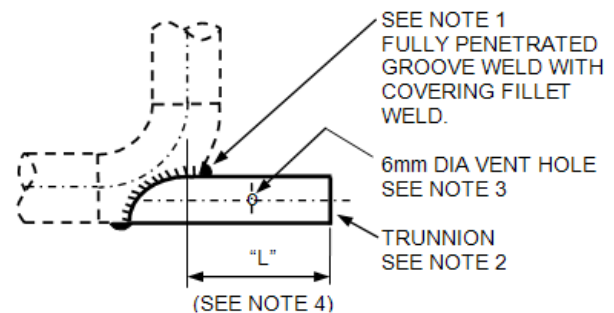
PIPE TRUNNION

PT4



PIPE TRUNNION

PT5



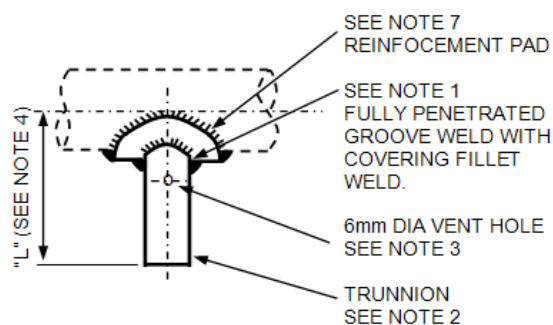
PIPE TRUNNION

PT6

NOTES

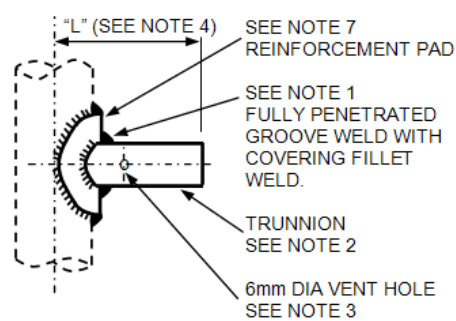
- 1.DO NOT BURN HOLE IN PARENT PIPE.
- 2.TRUNNION MATERIAL TO BE SAME AS PARENT PIPE.
- 3.SEAL VENT HOLE WITH MASTIC AFTER INSTALLATION.
- 4.FOR TRUNNION LENGTH "L" REFER TO PIPING ISOMETRIC.
- 5.DRAWING TO BE READ IN CONJUNCTION WITH RELEVANT PIPING ISOMETRIC.
- 6.FOR END PLATE DETAILS REFER TO PIPE SUPPORT SPECIFICATION AND/OR ISOMETRIC.
- 7.FOR REINFORCEMENT PADS SEE SHEET 2.
- 8.PT3 TYPE TO BE USED IN HORIZONTAL PLANES

STANDARD PIPING DETAILS – 019 (SHEET 1 OF 4) TRUNNION ATTACHMENTS



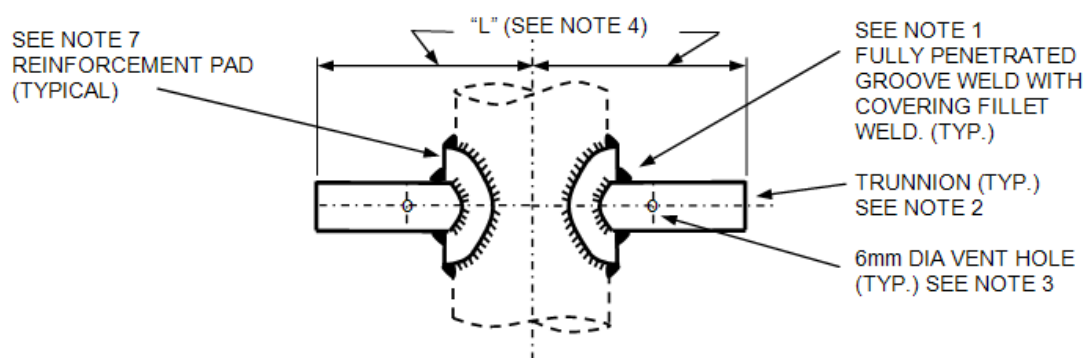
PIPE TRUNNION

PT7



PIPE TRUNNION

PT8



PIPE TRUNNION

PT9

NOTES

1. DO NOT BURN HOLE IN PARENT PIPE.
2. TRUNNION MATERIAL TO BE SAME AS PARENT PIPE.
3. SEAL VENT HOLE WITH MASTIC AFTER INSTALLATION.
4. FOR TRUNNION LENGTH "L" REFER TO PIPING ISOMETRIC.
5. DRAWING TO BE READ IN CONJUNCTION WITH RELEVANT PIPING ISOMETRIC.
6. FOR END PLATE DETAILS REFER TO PIPE SUPPORT SPECIFICATION.
7. FOR REINFORCEMENT PADS DETAILS SEE STANDARD PIPING DETAIL 029 TO 032.

STANDARD PIPING DETAILS – 019 (SHEET 2 OF 4) TRUNNION ATTACHMENTS – WITH REINFORCEMENT PADS

FIGURE A
WELDING OF TRUNNION WITHOUT REINFORCEMENT PAD

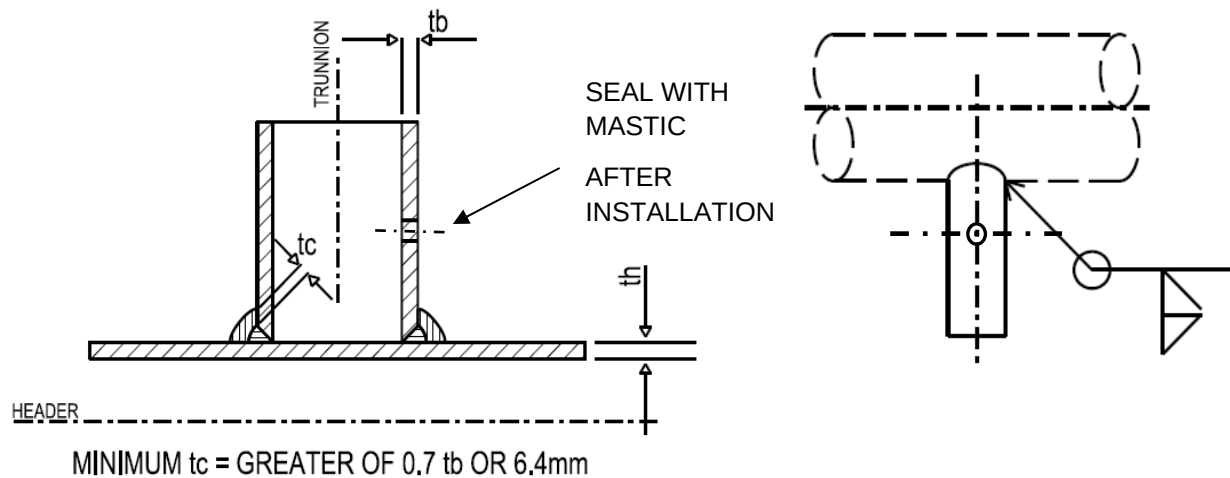
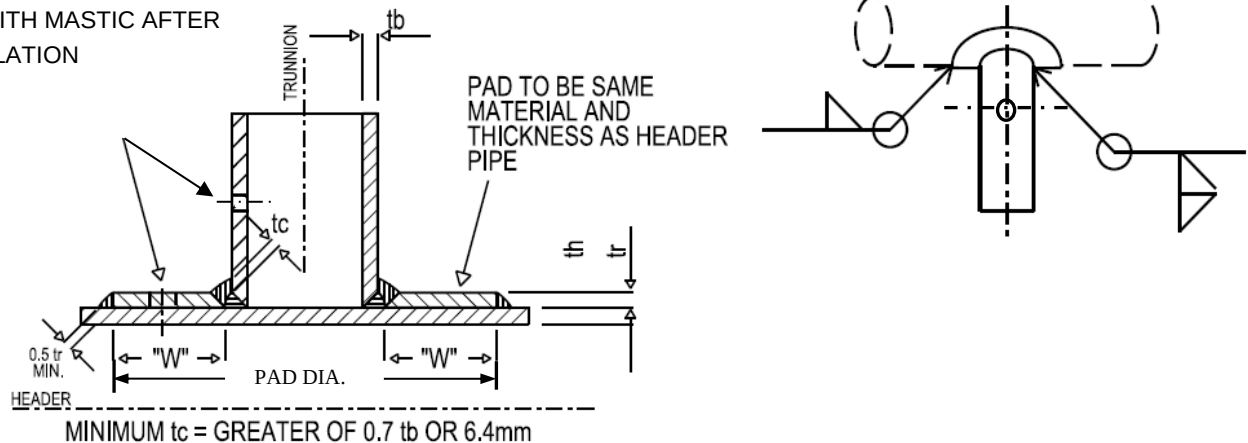


FIGURE B
WELDING OF TRUNNION WITH REINFORCEMENT PAD (NON-AIV and FIV LINE ONLY)

DRILL 6mm DIA. VENT HOLE
IN PADS AND TRUNNION
ONLY. POSITION HOLE AT
SIDE, NOT IN CROTCH
REGION.
SEAL WITH MASTIC AFTER
INSTALLATION



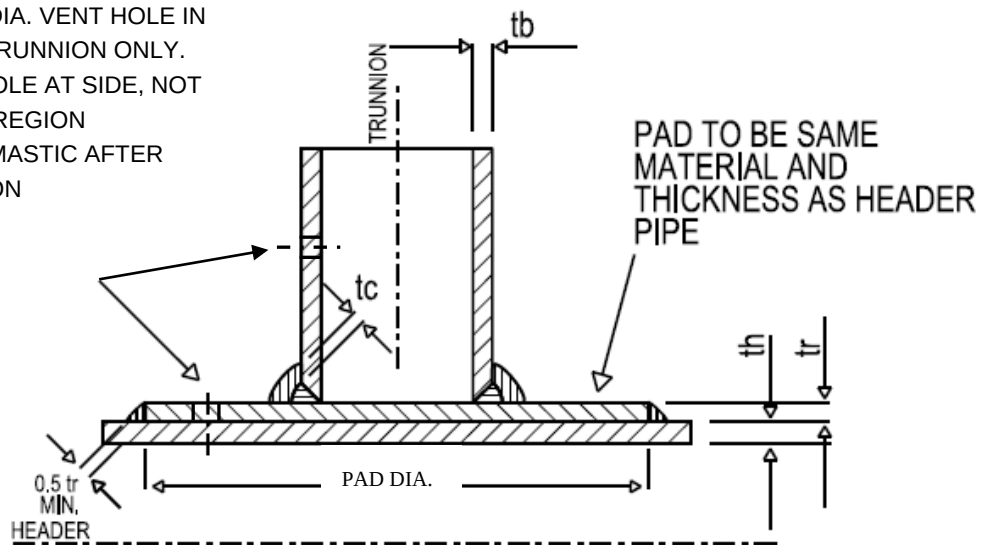
NOTES:

1. TO BE USED FOR PURPOSE OF WELDING DETAILS ONLY.
2. FOR GENERAL NOTES REFER TO STANDARD PIPING DETAIL 029 TO 032.
3. FOR REINFORCEMENT PADS DETAILS SEE STANDARD PIPING DETAIL 029 TO 032.
4. FIGURE B ONLY ALLOWED TO BE USED ON ACOUSTIC INDUCED VIBRATION (AIV) AND FLOW INDUCED VIBRATION (FIV) LINES WITH AGREEMENT FROM STRESS ENGINEERING.

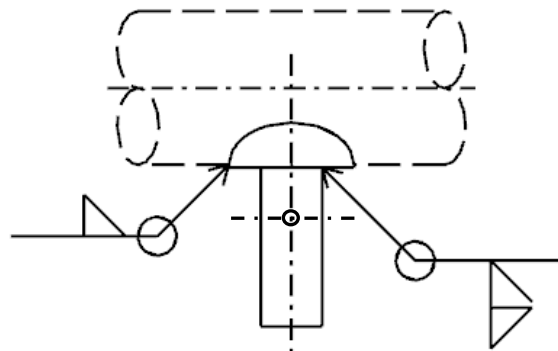
STANDARD PIPING DETAILS – 019 (SHEET 3 OF 4)
TRUNNION ATTACHMENTS – WELDING DETAILS

FIGURE C
WELDING OF TRUNNION WITH REINFORCEMENT PAD FOR AIV and FIV

DRILL 6mm DIA. VENT HOLE IN
PADS AND TRUNNION ONLY.
POSITION HOLE AT SIDE, NOT
IN CROTCH REGION
SEAL WITH MASTIC AFTER
INSTALLATION



MINIMUM t_c = GREATER OF 0.7 t_b OR 6.4mm

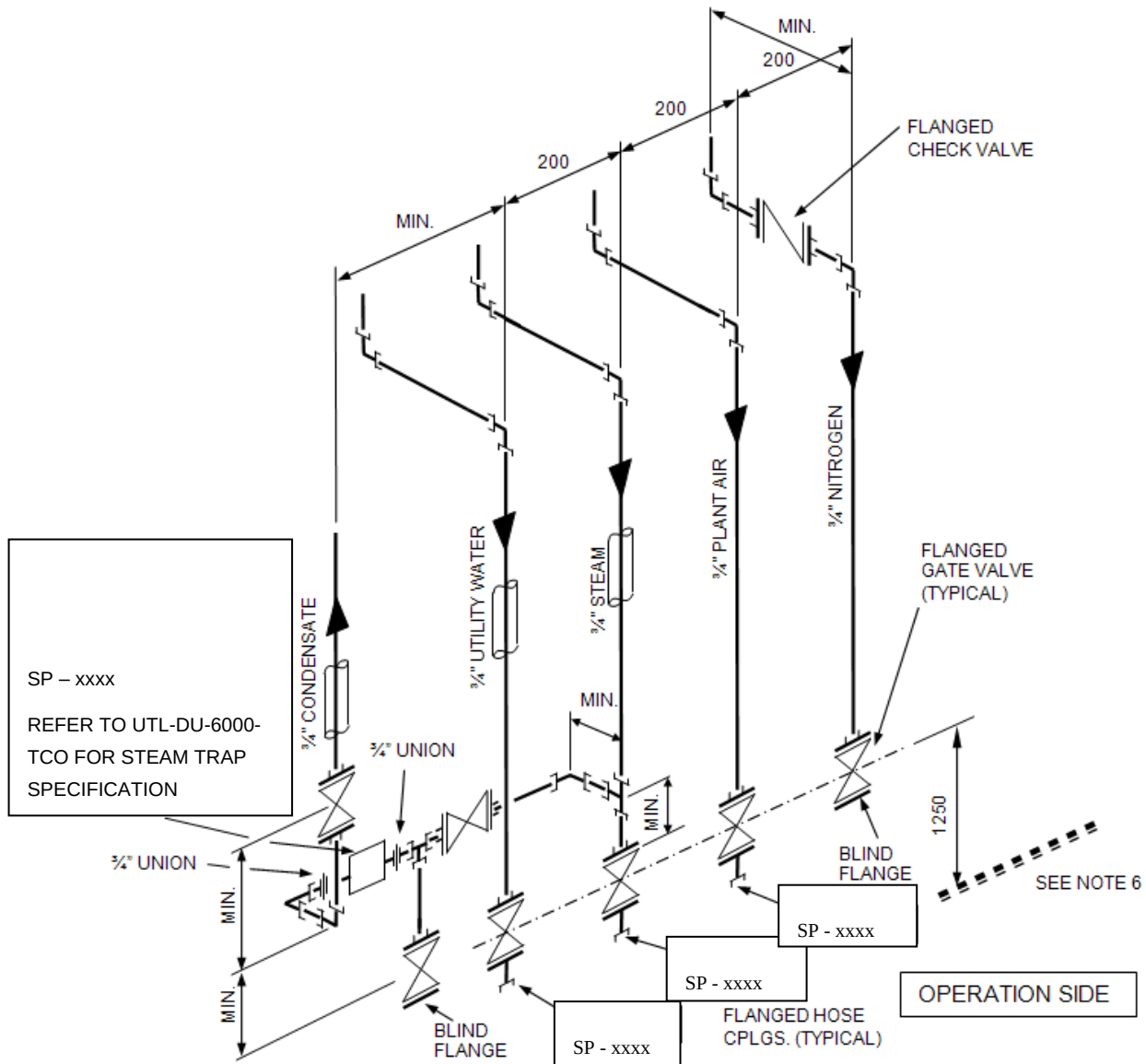


TRUNNION (inches)	2"	3"	4"	6"	8"	10"	12"	14"	16"	18"	20"	24"	30"	36"	42"
"W" PAD WIDTH (mm)	30	44	57	84	109	136	162	178	203	228	254	304	381	457	533
PAD DIA. (mm)	120	178	228	336	438	546	648	712	812	914	1016	1218	1524	1828	2134

GENERAL NOTES:

1. REINFORCING PAD DETAIL FOR TRUNNION CONNECTIONS ONLY IN AIV AND FIV AFFECTED SERVICES.
2. THE HEADER PIPE SEAM WELD SHOULD BE DISPLACED FROM ANY PAD FILLET WELD BY A MINIMUM OF 50mm. WHERE THIS IS NOT POSSIBLE, N.D.T. AND P.W.H.T. MAY BE REQUIRED.
3. FOR N.D.T. OF TRUNNION CONNECTIONS REFER TO WELDING SPECIFICATION.
4. TOLERANCE ON PAD DIA. +/- 2mm.

STANDARD PIPING DETAILS – 019 (SHEET 4 OF 4)
TRUNNION ATTACHMENTS – WELDING DETAILS

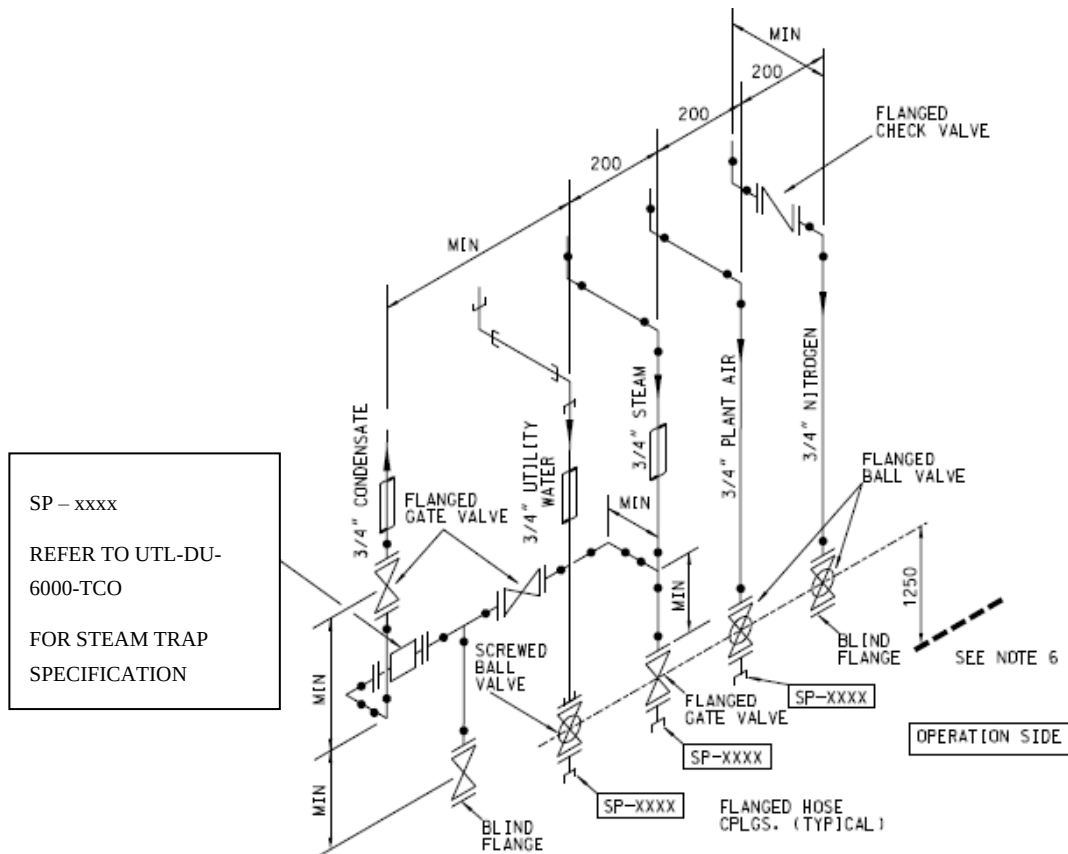


NOTE:

1. DEAD LEGS IN STEAM/CONDENSATE SYSTEMS TO BE HEAT TRACED .
2. ALL PIPING COMPONENTS TO BE AS PER LINE CLASS .
3. BRANCH CONNECTIONS FROM THE HEADER SHALL PREFERABLY BE TAKEN FROM TOP OF THE HEADER. ISOLATING VALVES SHALL BE INSTALLED ON EACH BRANCH CONNECTION, AS CLOSE TO THE MAIN HEADER AS PRACTICAL .
4. STEAM AND CONDENSATE SYSTEMS WILL BE SUPPLIED FOR SGP ONLY. SGI UTILITY STATIONS WILL NOT INCLUDE THESE SYSTEMS.
5. WHEN UTILITY STATION IS ABOVE STEAM SUPPLY, STEAM TRAP IS NOT REQUIRED.
6. UTILITY STATIONS ON HIGH LEVEL PLATFORMS ON COLUMNS AND STRUCTURES, THE UTILITY CONNECTION AND VALVE WILL BE IN THE HORIZONTAL POSITION.

SPD-020 SHALL NOT BE USED IN FGP PROJECT AND IS REPLACED BY SPD-020A.

STANDARD PIPING DETAILS – 020
TYPICAL UTILITY STATION ARRANGEMENT

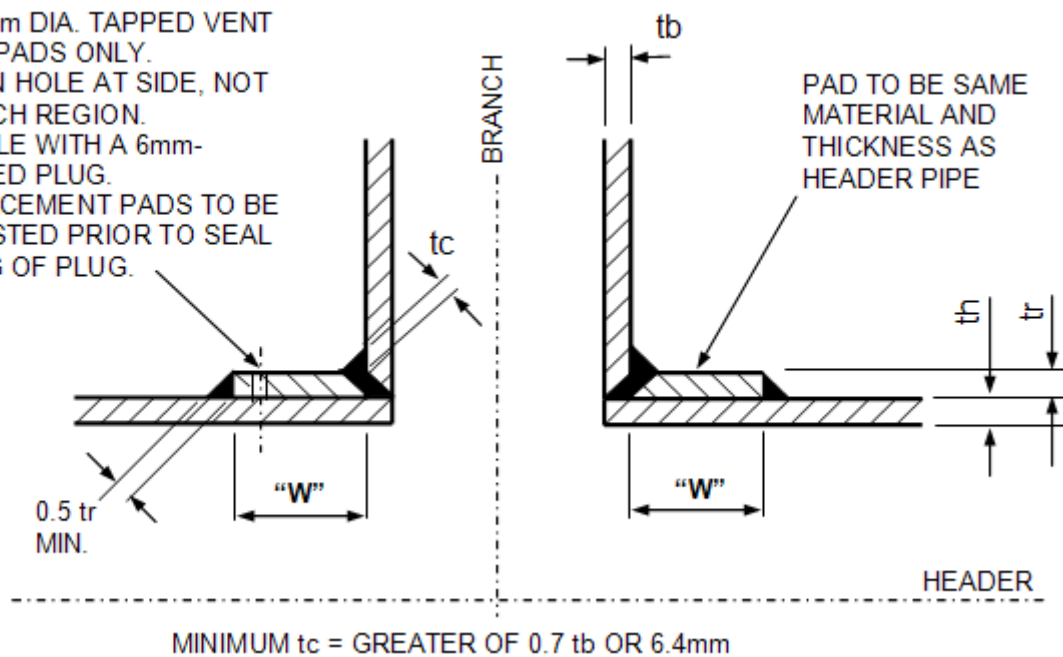


NOTE:

1. DEAD LEGS IN STEAM/CONDENSATE SYSTEMS TO BE HEAT TRACED.
2. ALL PIPING COMPONENTS TO BE AS PER LINE CLASS .
3. BRANCH CONNECTIONS FROM THE HEADER SHALL PREFERABLY BE TAKEN FROM TOP OF THE HEADER. ISOLATING VALVES SHALL BE INSTALLED ON EACH BRANCH CONNECTION, AS CLOSE TO THE MAIN HEADER AS PRACTICAL .
4. STEAM AND CONDENSATE SYSTEMS WILL BE SUPPLIED FOR 3GP ONLY. 3GI UTILITY STATIONS WILL NOT INCLUDE THESE SYSTEMS .
5. WHEN UTILITY STATION IS ABOVE STEAM SUPPLY, STEAM TRAP IS NOT REQUIRED .
6. FOR UTILITY STATIONS ON HIGH LEVEL PLATFORMS ON COLUMNS AND STRUCTURES, THE UTILITY CONNECTION AND VALVE WILL BE IN THE HORIZONTAL POSITION.

STANDARD PIPING DETAILS – 020A
TYPICAL UTILITY STATION ARRANGEMENT

DRILL 6mm DIA. TAPPED VENT HOLE IN PADS ONLY. POSITION HOLE AT SIDE, NOT IN CROTCH REGION. SEAL HOLE WITH A 6mm-THREADED PLUG. REINFORCEMENT PADS TO BE LEAK TESTED PRIOR TO SEAL WELDING OF PLUG.



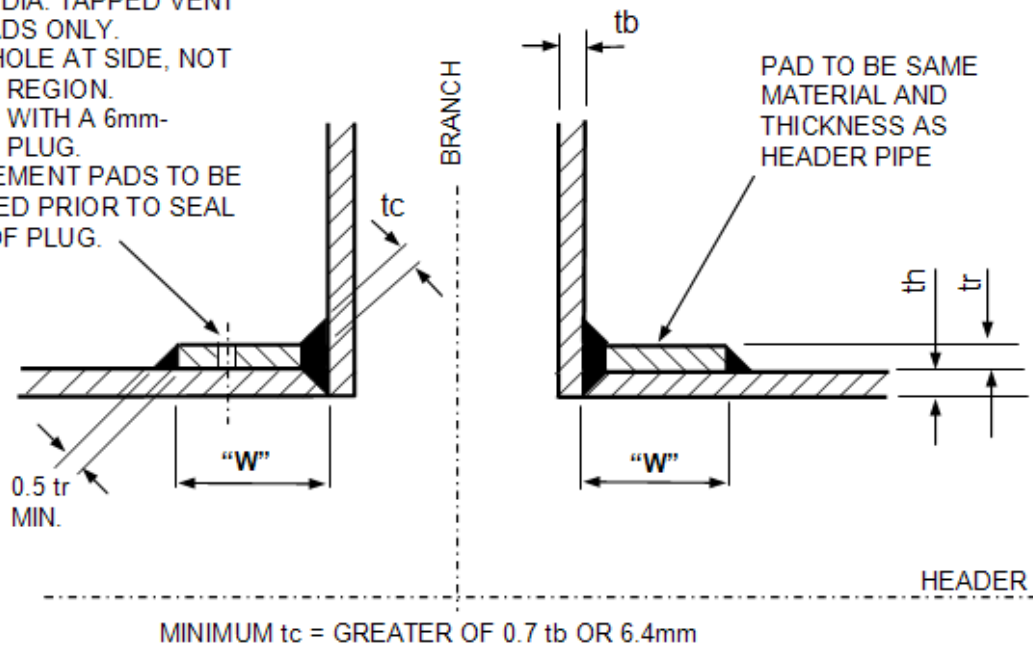
BRANCH (inches)	2"	3"	4"	6"	8"	10"	12"	14"	16"	18"	20"	24"	30"	36"	42"
"W" PAD WIDTH (mm)	30	44	57	84	109	136	162	178	203	228	254	304	381	457	533
PAD DIA. (mm)	120	178	228	336	438	546	648	712	812	914	1016	1218	1524	1828	2134

GENERAL NOTES:

- REINFORCING PAD DETAIL FOR 90 DEG. BRANCH CONNECTIONS ONLY.
- FOR BRANCH SIZES 1½" AND BELOW REFER TO RELEVANT PIPING SPECIFICATION.
- DESIGN AND FABRICATION OF REINFORCED BRANCHES IN ACCORDANCE WITH ASME B31.3.
- THE PAD MAY BE MADE IN ONE OR MORE PIECES, WHICHEVER IS MORE PRACTICAL. VENTS TO BE SUPPLIED IN EACH SEPARATE PAD.
- THE HEADER PIPE SEAM WELD SHOULD BE DISPLACED FROM ANY PAD FILLET WELD BY A MINIMUM OF 50mm. WHERE THIS IS NOT POSSIBLE, N.D.T. AND P.W.H.T. MAY BE REQUIRED.
- FOR N.D.T. OF BRANCH CONNECTIONS REFER TO WELDING SPECIFICATION.
- DO NOT USE THIS SHEET FOR ACOUSTIC VIBRATION CLASSES.
- TOLERANCE ON PAD DIA. +/- 2mm.

STANDARD PIPING DETAILS - 029
DETAIL FOR 90° BRANCH
REINFORCING PAD FOR 10mm WT. AND BELOW

DRILL 6mm DIA. TAPPED VENT HOLE IN PADS ONLY.
POSITION HOLE AT SIDE, NOT IN CROTCH REGION.
SEAL HOLE WITH A 6mm-THREADED PLUG.
REINFORCEMENT PADS TO BE LEAK TESTED PRIOR TO SEAL WELDING OF PLUG.



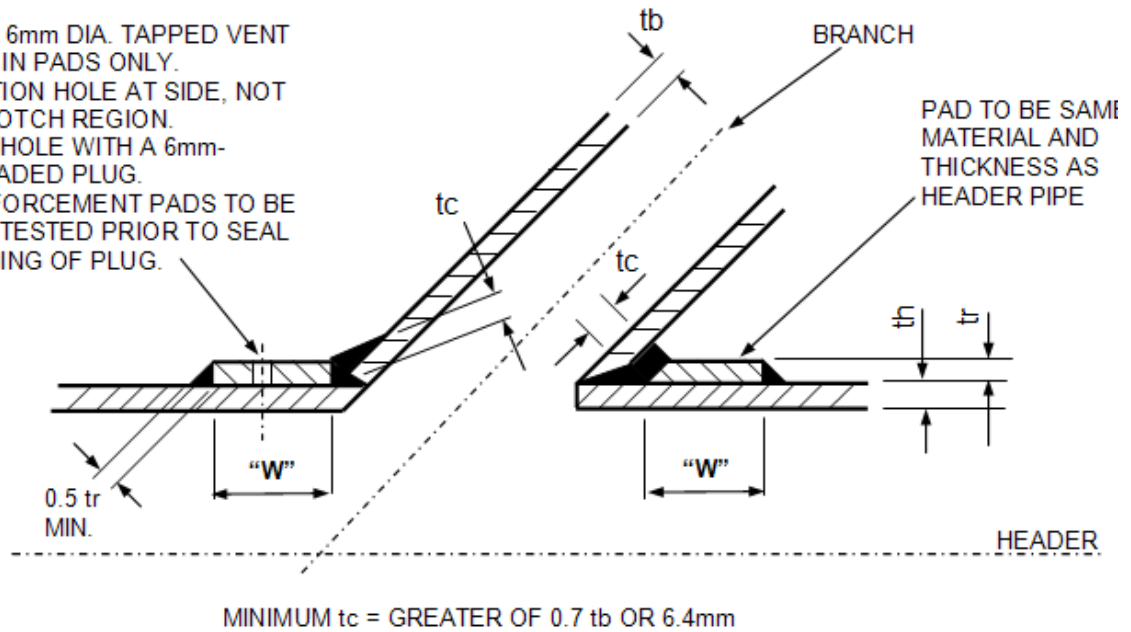
BRANCH (inches)	2"	3"	4"	6"	8"	10"	12"	14"	16"	18"	20"	24"	30"	36"	42"
"W" PAD WIDTH (mm)	30	44	57	84	109	136	162	178	203	228	254	304	381	457	533
PAD DIA. (mm)	120	178	228	336	438	546	648	712	812	914	1016	1218	1524	1828	2134

GENERAL NOTES:

1. REINFORCING PAD DETAIL FOR 90 DEG. BRANCH CONNECTIONS ONLY.
2. FOR BRANCH SIZES 1½" AND BELOW REFER TO RELEVANT PIPING SPECIFICATION.
3. DESIGN AND FABRICATION OF REINFORCED BRANCHES IN ACCORDANCE WITH ASME B31.3.
4. THE PAD MAY BE MADE IN ONE OR MORE PIECES, WHICHEVER IS MORE PRACTICAL. VENTS TO BE SUPPLIED IN EACH SEPARATE PAD.
5. THE HEADER PIPE SEAM WELD SHOULD BE DISPLACED FROM ANY PAD FILLET WELD BY A MINIMUM OF 50mm. WHERE THIS IS NOT POSSIBLE, N.D.T. AND P.W.H.T. MAY BE REQUIRED.
6. FOR N.D.T. OF BRANCH CONNECTIONS REFER TO WELDING SPECIFICATION.
7. DO NOT USE THIS SHEET FOR ACOUSTIC VIBRATION CLASSES.
8. TOLERANCE ON PAD DIA. +/- 2mm.

STANDARD PIPING DETAILS - 030
DETAIL FOR 90° BRANCH
REINFORCING PAD FOR ABOVE 10mm WT

DRILL 6mm DIA. TAPPED VENT HOLE IN PADS ONLY. POSITION HOLE AT SIDE, NOT IN CROTCH REGION. SEAL HOLE WITH A 6mm-THREADED PLUG. REINFORCEMENT PADS TO BE LEAK TESTED PRIOR TO SEAL WELDING OF PLUG.

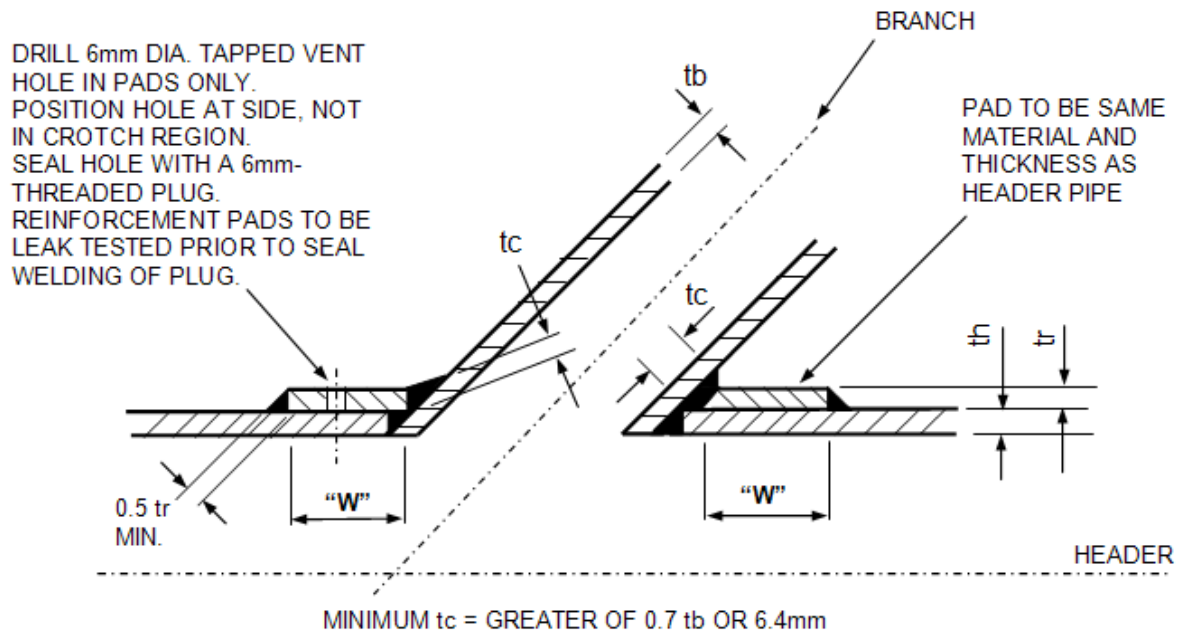


BRANCH (inches)	2"	3"	4"	6"	8"	10"	12"	14"	16"	18"	20"	24"	30"	36"	42"
"W" PAD WIDTH (mm)	45	62	80	119	154	193	229	251	287	323	359	431	539	646	755
PAD DIA. (mm)	175	251	322	478	619	772	916	1006	1150	1292	1437	1724	2156	2586	3020

GENERAL NOTES:

- 45 DEG. REINFORCED BRANCHES OF THIS TYPE ARE INTENDED FOR USE ON RELIEF VALVE TAILS INTO SUB-HEADER OR OUTLET HEADERS, WHERE MECHANICAL STRENGTH IS REQUIRED AND IS LIMITED TO 150lb CLASSES. ALL OTHER APPLICATIONS REQUIRE CHECKING BY THE STRESS GROUP.
- FOR BRANCH SIZES 1½" AND BELOW REFER TO RELEVANT PIPING SPECIFICATION.
- DESIGN AND FABRICATION OF REINFORCED BRANCHES IN ACCORDANCE WITH ASME B31.3.
- THE PAD MAY BE MADE IN ONE OR MORE PIECES, WHICHEVER IS MORE PRACTICAL. VENTS TO BE SUPPLIED IN EACH SEPARATE PAD.
- THE HEADER PIPE SEAM WELD SHOULD BE DISPLACED FROM ANY PAD FILLET WELD BY A MINIMUM OF 50mm. WHERE THIS IS NOT POSSIBLE, N.D.T. AND P.W.H.T. MAY BE REQUIRED.
- FOR N.D.T. OF BRANCH CONNECTIONS REFER TO WELDING SPECIFICATION.
- DO NOT USE THIS SHEET FOR ACOUSTIC VIBRATION CLASSES.

STANDARD PIPING DETAILS - 031
DETAIL FOR 45° BRANCH
REINFORCING PAD FOR 10mm WT. AND BELOW

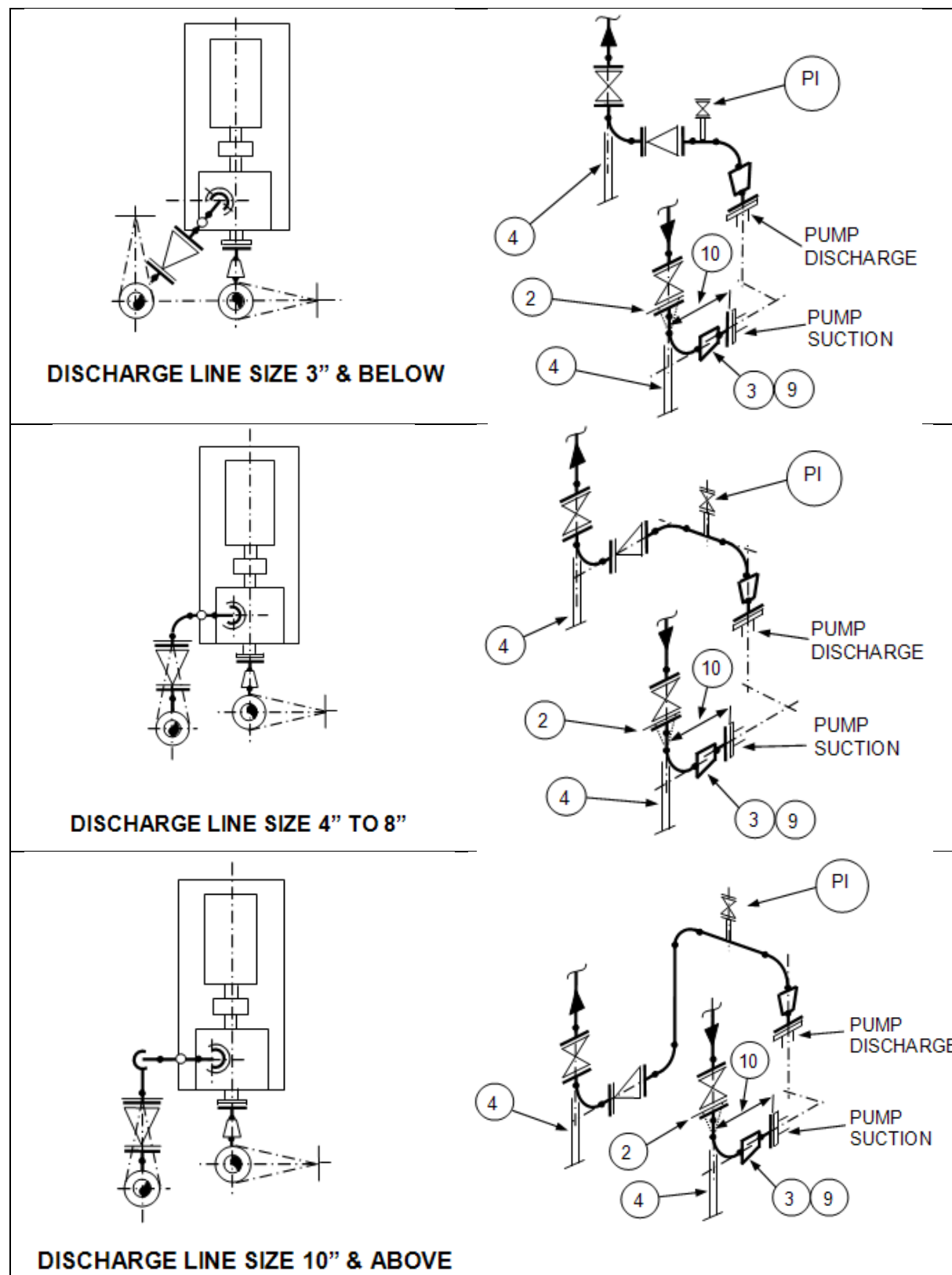


BRANCH (inches)	2"	3"	4"	6"	8"	10"	12"	14"	16"	18"	20"	24"	30"	36"	42"
"W" PAD WIDTH (mm)	45	62	80	119	154	193	229	251	287	323	359	431	539	646	755
PAD DIA. (mm)	175	251	322	478	619	772	916	1006	1150	1292	1437	1724	2156	2586	3020

GENERAL NOTES:

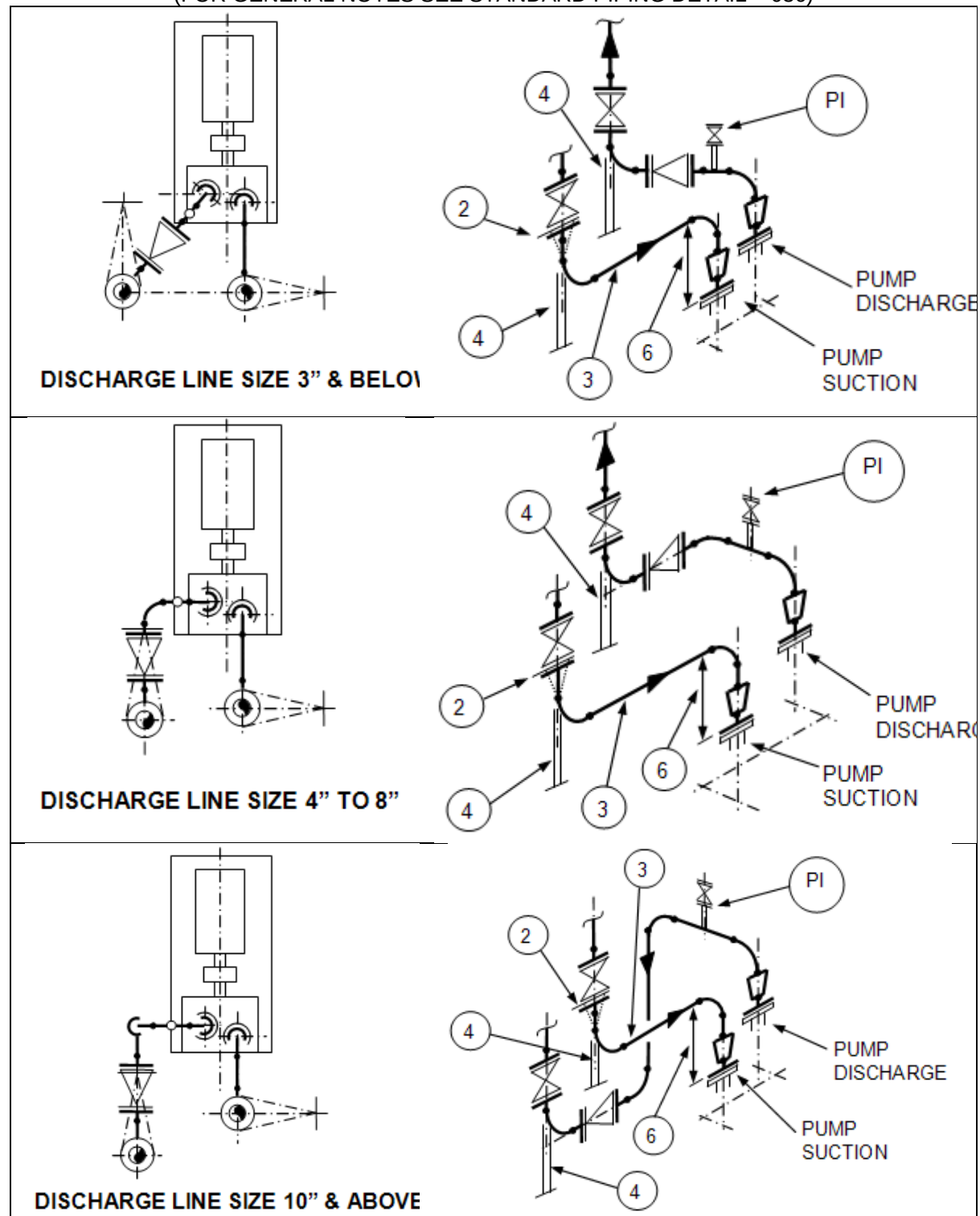
- 45 DEG. REINFORCED BRANCHES OF THIS TYPE ARE INTENDED FOR USE ON RELIEF VALVE TAILS INTO SUB-HEADER OR OUTLET HEADERS, WHERE MECHANICAL STRENGTH IS REQUIRED AND IS LIMITED TO 150lb CLASSES. ALL OTHER APPLICATIONS REQUIRE CHECKING BY THE STRESS GROUP.
- FOR BRANCH SIZES 1½" AND BELOW REFER TO RELEVANT PIPING SPECIFICATION.
- DESIGN AND FABRICATION OF REINFORCED BRANCHES IN ACCORDANCE WITH ASME B31.3.
- THE PAD MAY BE MADE IN ONE OR MORE PIECES, WHICHEVER IS MORE PRACTICAL. VENTS TO BE SUPPLIED IN EACH SEPARATE PAD.
- THE HEADER PIPE SEAM WELD SHOULD BE DISPLACED FROM ANY PAD FILLET WELD BY A MINIMUM OF 50mm. WHERE THIS IS NOT POSSIBLE, N.D.T. AND P.W.H.T. MAY BE REQUIRED.
- FOR N.D.T. OF BRANCH CONNECTIONS REFER TO WELDING SPECIFICATION.
- DO NOT USE THIS SHEET FOR ACOUSTIC VIBRATION CLASSES.
- TOLERANCE ON PAD DIA. +/- 2mm.

STANDARD PIPING DETAILS - 032
DETAIL FOR 45° BRANCH REINFORCING PAD FOR ABOVE 10mm WT.



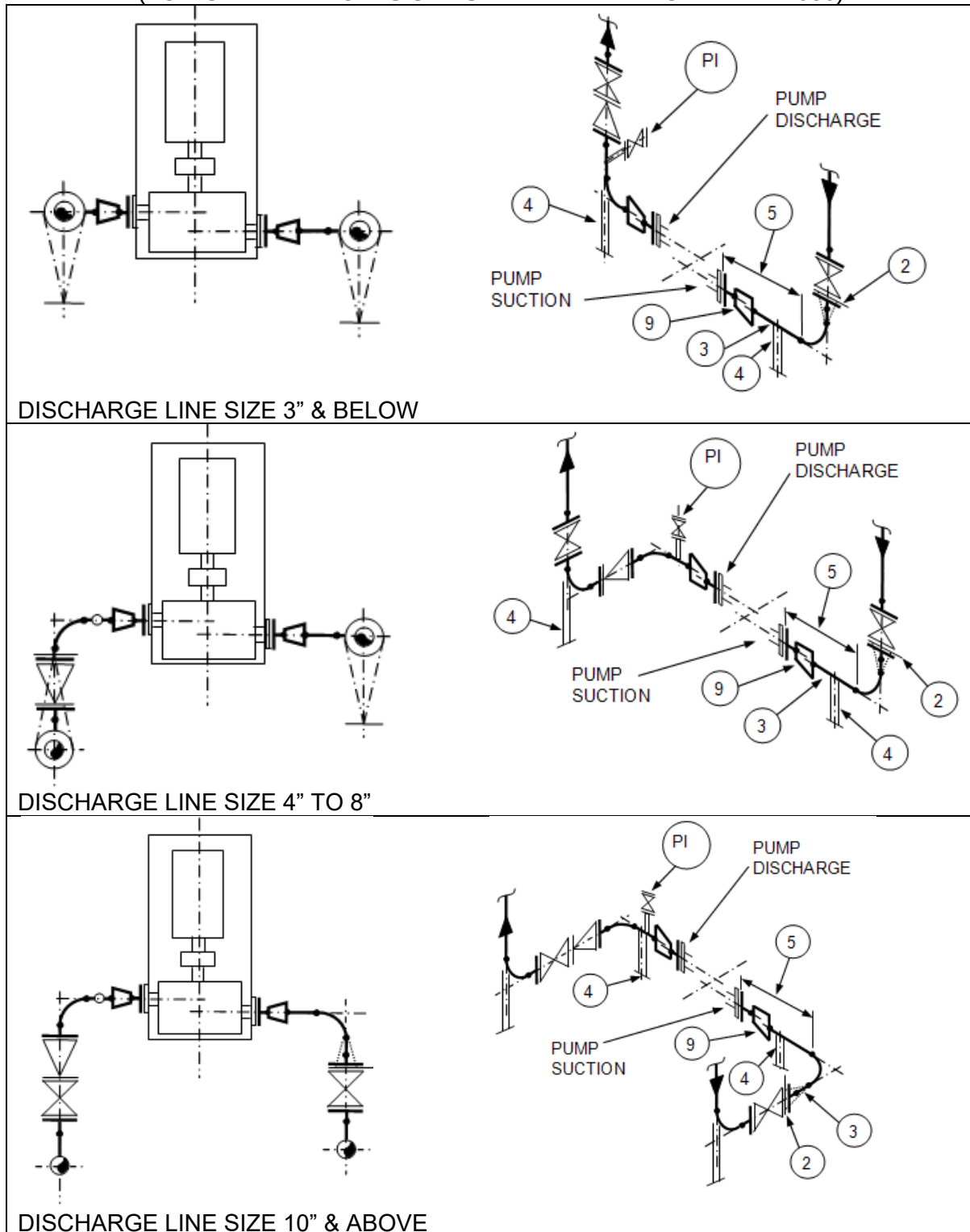
STANDARD PIPING DETAILS – 033
TYPICAL PIPING ARRANGEMENT AT PUMPS – END/TOP

(FOR GENERAL NOTES SEE STANDARD PIPING DETAIL – 036)



STANDARD PIPING DETAILS – 034
TYPICAL PIPING ARRANGEMENT AT PUMPS – TOP/TOP

(FOR GENERAL NOTES SEE STANDARD PIPING DETAIL – 036)

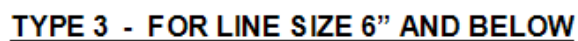
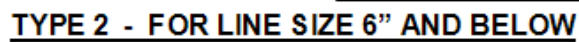
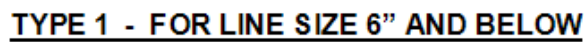


STANDARD PIPING DETAILS – 035
TYPICAL PIPING ARRANGEMENT AT PUMPS – SIDE/SIDE
(FOR GENERAL NOTES SEE STANDARD PIPING DETAIL – 036)

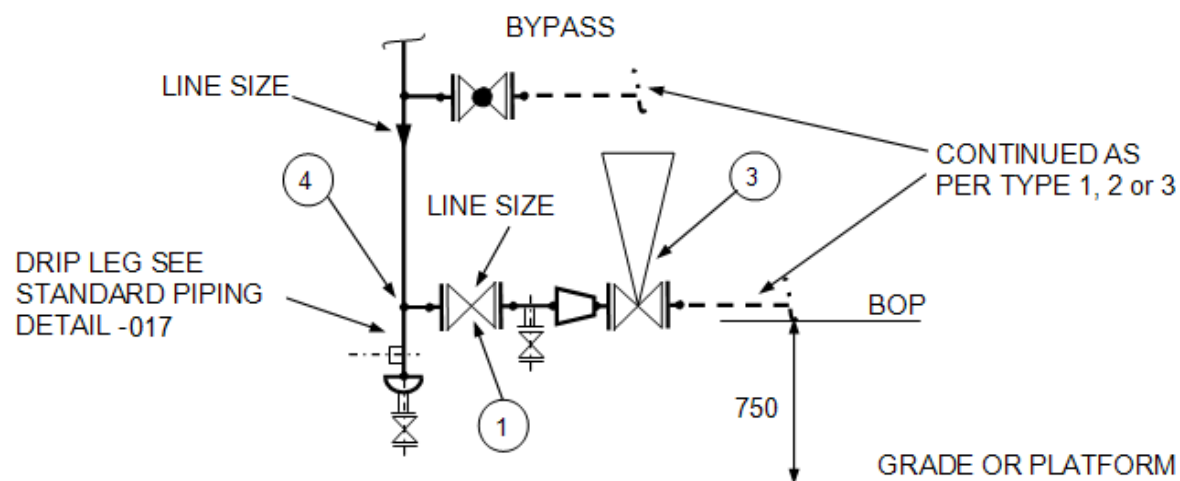
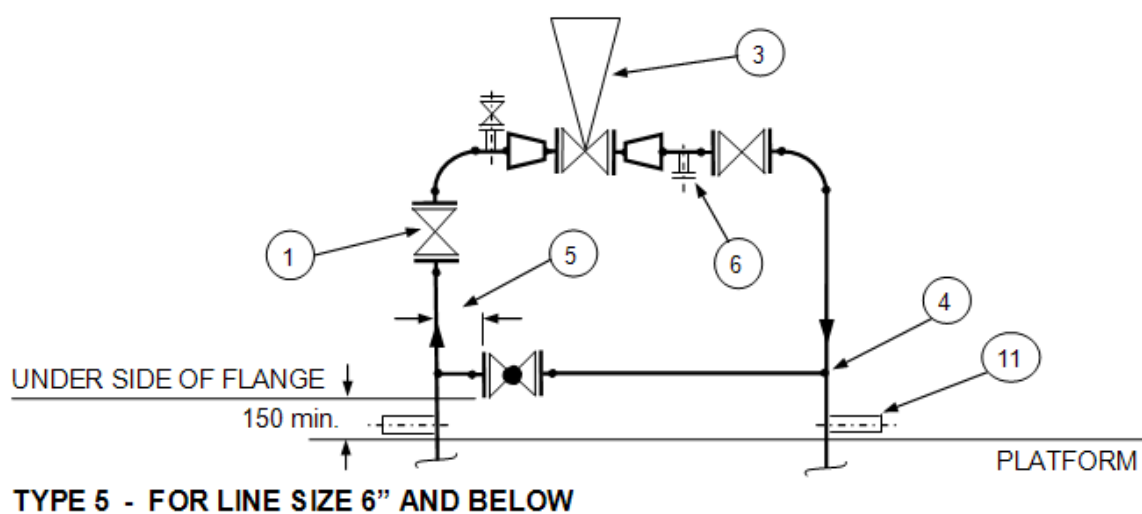
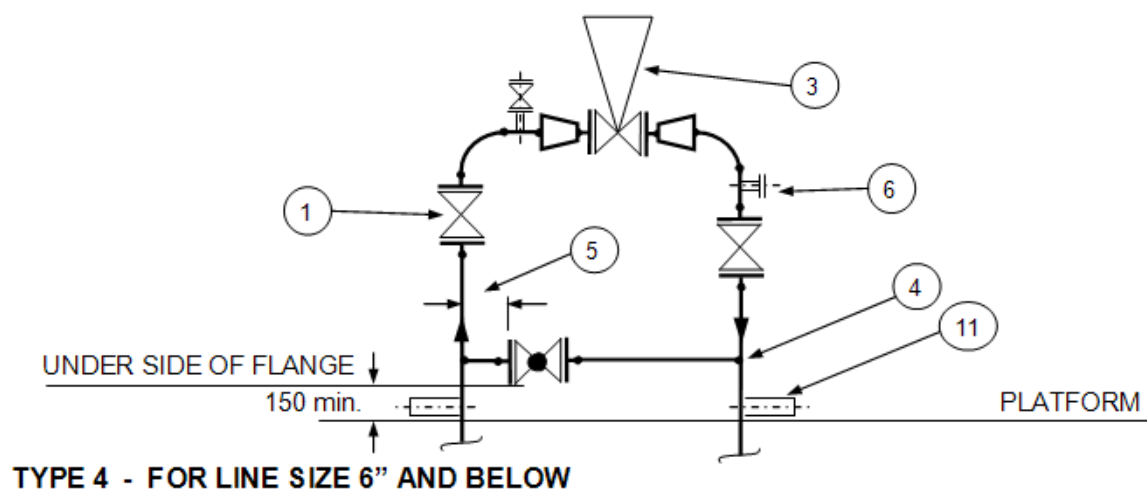
GENERAL NOTES:

1. THESE STANDARDS ARE TO BE USED AS A GUIDE FOR PUMP PIPING LAYOUT AND ARE NOT INTENDED TO DEPICT ALL DESIGN POSSIBILITIES.
2. TEMPORARY STRAINERS SHALL BE PROVIDED IN SUCTION LINES, UNLESS PERMANENT STRAINERS ARE INDICATED ON THE P&ID.
3. IF PERMANENT STRAINERS ARE REQUIRED LOCATE IN HORIZONTAL LINE AT SUCTION NOZZLE.
4. WHEN THERE IS A POTENTIAL FOR DIFFERENTIAL SETTLEMENT, PIPE SUPPORT BASES AT PUMP PIPING SHALL BE INTEGRAL WITH PUMP FOUNDATION.
5. STRAIGHT LENGTH OF PIPE SHALL BE MINIMUM OF 3 PIPE DIAMETERS WHEN ELBOW IS IN A PLANE AT RIGHT ANGLES TO THE PUMP SHAFT. IF THE ELBOW IS INSTALLED IN A PLANE OTHER THAN AT RIGHT ANGLES, e.g. HORIZONTAL TO THE PUMP SHAFT, THEN A STRAIGHT RUN OF 5 TO 10 PIPE DIAMETERS MAY BE REQUIRED.
6. STRAIGHT LENGTH OF PIPE SHALL BE 1½D MINIMUM IF ELBOW IS IN LINE WITH DRIVE SHAFT, OTHERWISE STRAIGHT LENGTH SHALL BE 4D MINIMUM, e.g. ELBOW IS IN A PLANE AT RIGHT ANGLES TO DRIVE SHAFT.
7. GENERALLY VALVES WILL BE THE SAME SIZE AS LINE SIZE. VALVE SIZE AND TYPE SHALL BE IN ACCORDANCE WITH THE P & ID.
8. DOUBLE BLOCK VALVES MAY BE REQUIRED FOR HIGH PRESSURE OR SOUR SERVICE, REFER TO P & ID.
9. ECCENTRIC REDUCERS WITH FLAT SIDE TOP SHALL BE USED AT ALL HORIZONTAL PUMP SUCTION NOZZLES.
10. STRAIGHT LENGTH SHALL BE A MINIMUM OF 3 PIPE DIAMETERS.
11. ALL STRAIGHT LENGTH DIAMETER REQUIREMENTS MAY INCLUDE FLANGES AND REDUCERS, BUT NOT STRAINERS OR ISOLATING VALVES. ALL STRAIGHT LENGTH REQUIREMENTS SHALL COMPLY WITH THE MANUFACTURERS REQUIREMENTS.
12. FOR VERTICAL IN LINE PUMPS, STRAIGHT LENGTH REQUIREMENTS ARE AS NOTE 6.

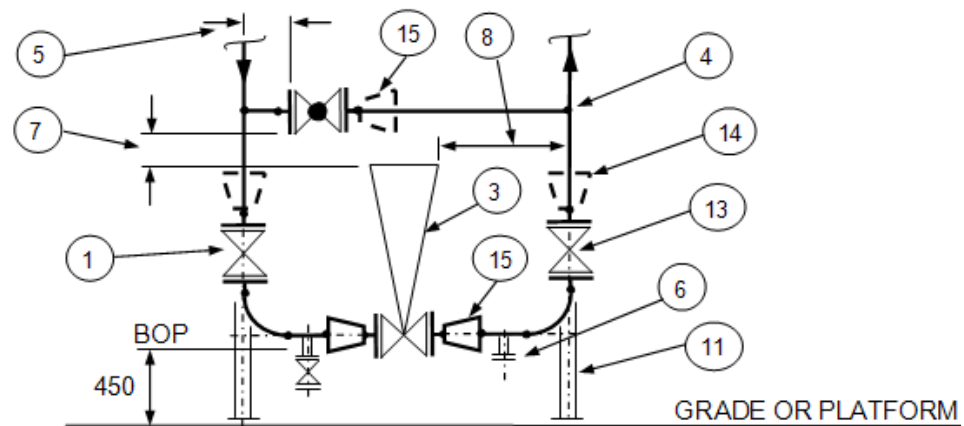
STANDARD PIPING DETAILS – 036
TYPICAL PIPING ARRANGEMENT AT PUMPS – GENERAL NOTES



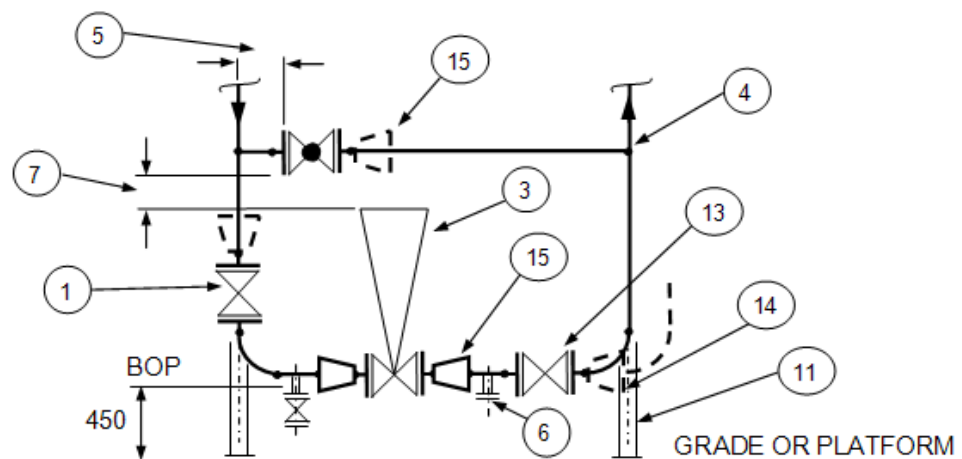
(FOR GENERAL NOTES SEE STANDARD PIPING DETAIL - 041)



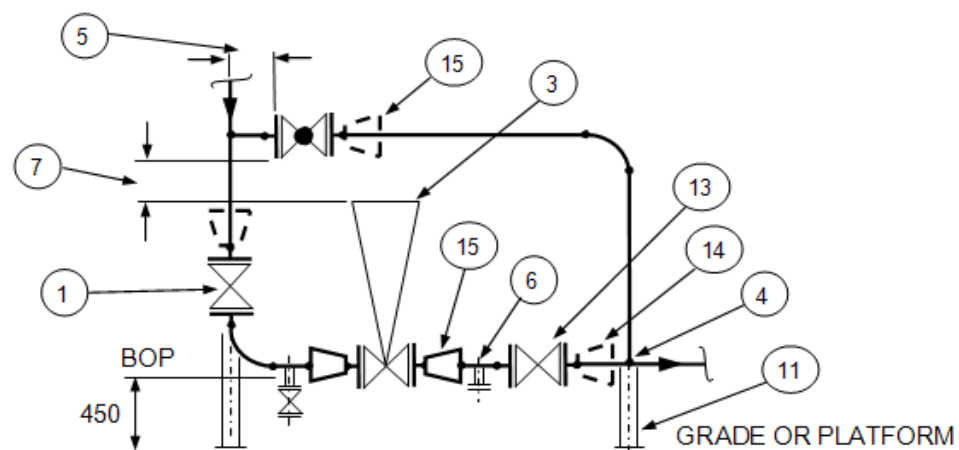
STANDARD PIPING DETAILS - 038
TYPICAL CONTROL VALVE MANIFOLD ARRANGEMENTS – SHEET 2 OF 4
(FOR GENERAL NOTES SEE STANDARD PIPING DETAIL – 041)



TYPE 1 - FOR LINE SIZE 8" AND ABOVE

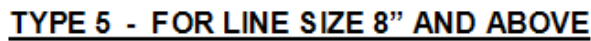
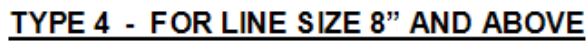


TYPE 2 - FOR LINE SIZE 8" AND ABOVE



TYPE 3 - FOR LINE SIZE 8" AND ABOVE

STANDARD PIPING DETAILS - 039
TYPICAL CONTROL VALVE MANIFOLD ARRANGEMENTS –SHEET 3 OF 4
 (FOR GENERAL NOTES SEE STANDARD PIPING DETAIL – 041)

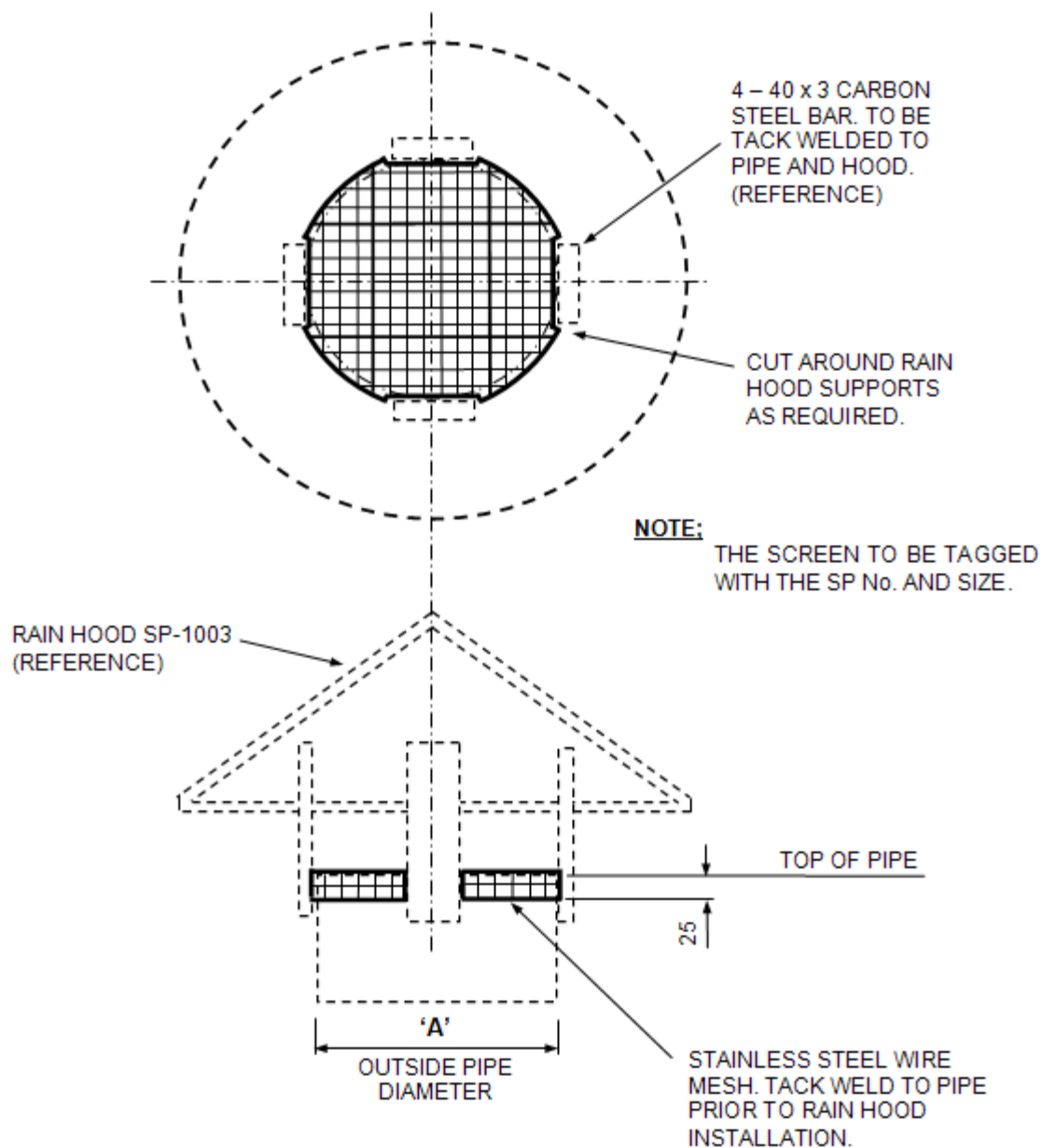


(FOR GENERAL NOTES SEE STANDARD PIPING DETAIL – 041)

GENERAL NOTES

1. TYPE AND SIZE OF BLOCK/BYPASS VALVES AND CONTROL VALVES, SIZE SHALL BE IN ACCORDANCE WITH THE PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAMS.
2. BLOCK VALVES SHALL BE LOCATED AS CLOSE AS POSSIBLE TO CONTROL VALVES, WITH CONSIDERATION TO DRAIN REQUIREMENTS. HANDWHEEL CLEARANCES, ETC.
3. VERTICALLY POSITIONED TOPWORKS ARE PREFERRED FOR CONTROL VALVES, ANY OTHER POSITION TO BE AGREED WITH INSTRUMENT ENGINEER.
4. BRANCH CONNECTIONS SHALL BE IN ACCORDANCE WITH THE RELEVANT PIPING SPECIFICATION.
5. BYPASS VALVE SHALL BE LOCATED MINIMUM DISTANCE FROM THE UPSTREAM SIDE OF MANIFOLD.
6. FOR TYPE AND SIZE OF DRAINS, REFER TO PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAMS.
7. ALLOW 300mm CLEARANCE FOR STEM REMOVAL OR TOP MOUNTED HANDWHEEL ACTUATOR (WHEN REQUIRED). ALLOW ADDITIONAL SPACE IF WINTERIZING IS REQUIRED.
8. CHECK SPACE REQUIREMENT TO ALLOW CONTROL VALVE DIAPHRAGM CASE CLEARANCE FROM PIPE OR INSULATION.
9. IF PLUG REMOVAL IS FROM BOTTOM OF CONTROL VALVES, CHECK FOR ADEQUATE CLEARANCE FOR REMOVAL.
10. WHERE LINE/VALVE SIZE AND FLANGE RATINGS ARE THE SAME AND THERE IS SUFFICIENT SPACE/ACCESS, BOLT THE BLOCK VALVE DIRECTLY TO CONTROL VALVE.
11. LOCATE PIPE SUPPORTS SO THAT THE ASSEMBLY IS SELF-SUPPORTING WITH CONTROL VALVE REMOVED.
12. DOUBLE BLOCK VALVES MAY BE REQUIRED FOR HIGH PRESSURE OR SOUR SERVICE, REFER TO PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAMS.
13. FOR LINES 8" AND ABOVE, WHERE THE CONTROL VALVE BODY IS SMALLER THAN LINE SIZE, THE BLOCK VALVES SHALL BE ONE SIZE LARGER THAN THE CONTROL VALVE. THE DOWNSTREAM BLOCK VALVE MAY NEED TO BE LARGER THAN THE UPSTREAM BLOCK VALVE. (e.g. FLASHING LIQUID SERVICES OR HIGH PRESSURE DROPS WHERE CAVITATION COULD OCCUR).
14. ADDITIONAL REDUCERS WILL BE REQUIRED WHEN THE LINE SIZE IS TWICE/OR MORE THAN THE CONTROL VALVE SIZE.
15. IN FLASHING SERVICE, INCREASE LINE SIZE AS CLOSE TO CONTROL VALVE/BYPASS AS POSSIBLE.

STANDARD PIPING DETAILS - 041
TYPICAL CONTROL VALVE MANIFOLD – GENERAL NOTES

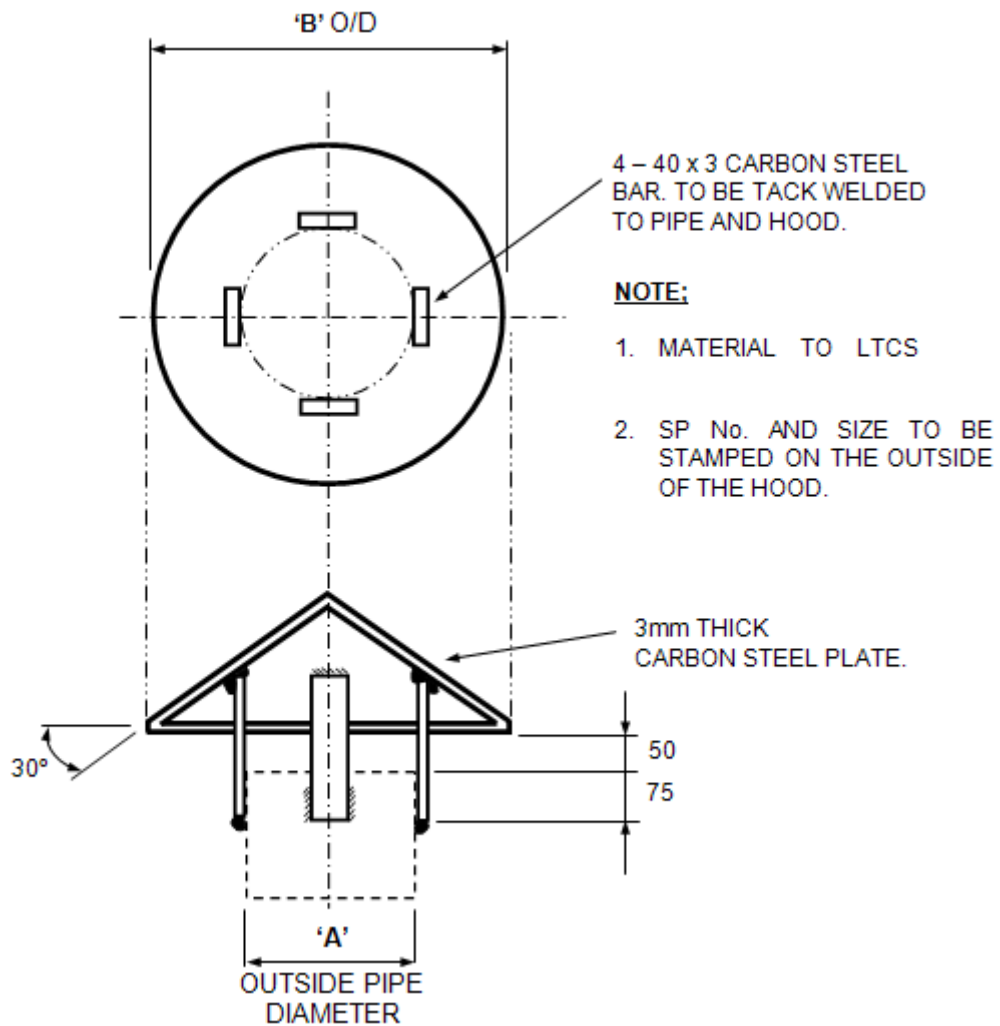


SIZE	DIMN. 'A'
2"	60
3"	89
4"	114
6"	168
8"	219
10"	273
12"	324

SIZE	DIMN. 'A'
14"	356
16"	406
18"	457
20"	508
24"	610

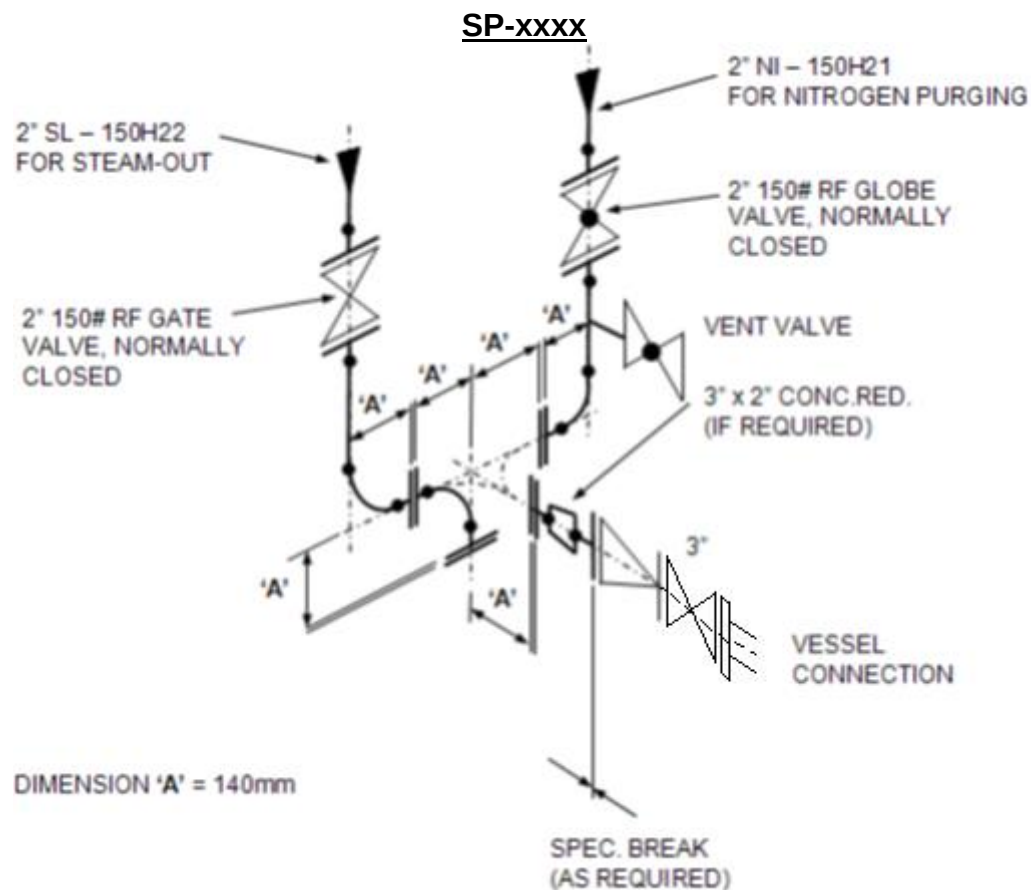
STANDARD PIPING DETAILS - 042
TYPICAL BIRD SCREEN

SP-xxxx



SIZE	DIMN. 'A'	DIMN. 'B'
2"	60	160
3"	89	190
4"	114	220
6"	168	270
8"	219	320
10"	273	380
12"	324	430
14"	356	460
16"	406	510
18"	457	560
20"	508	610
24"	610	710

STANDARD PIPING DETAILS - 043
TYPICAL RAIN HOOD

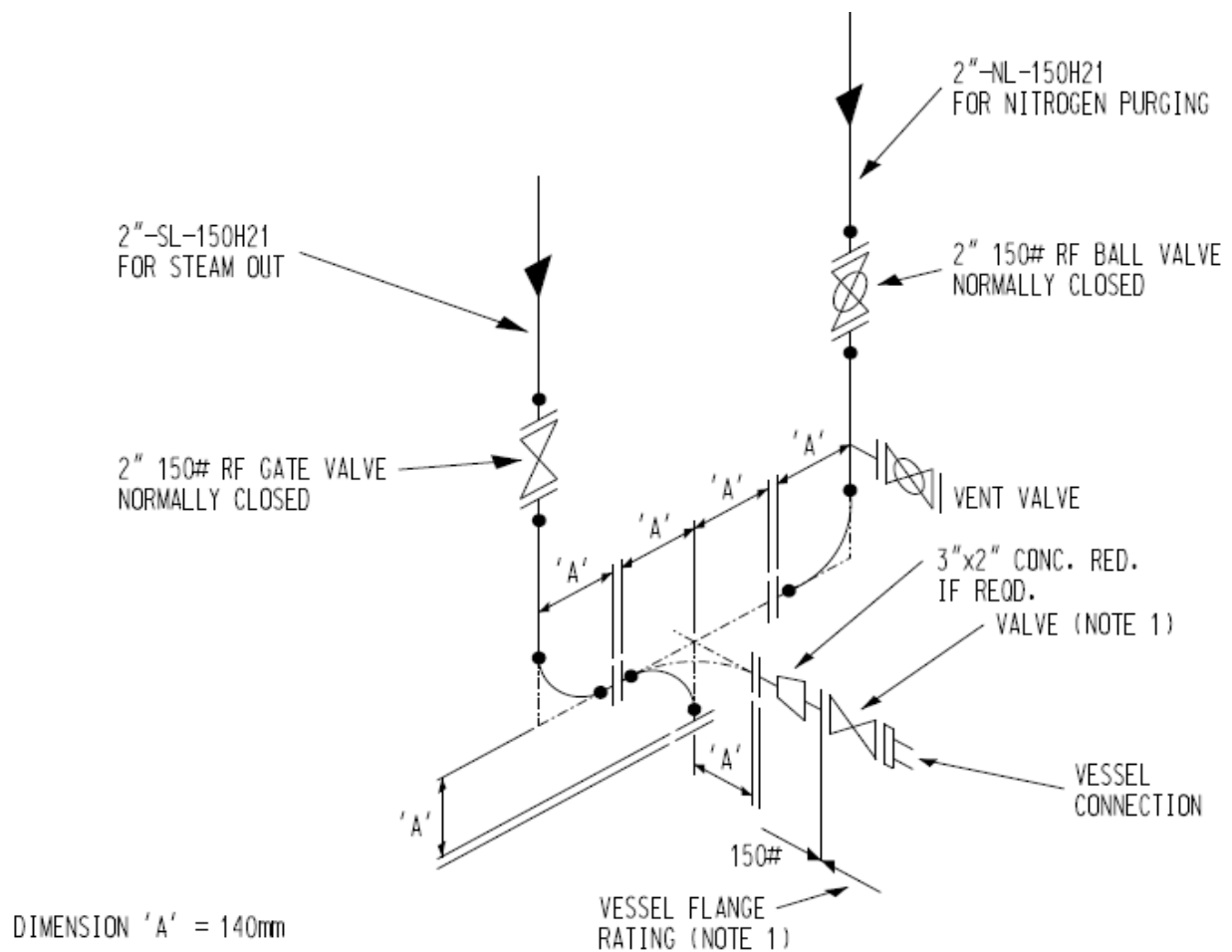


NOTES:

1. LINE SIZE/SPECIFICATION AND VALVE TYPE SHALL BE IN ACCORDANCE WITH THE PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAMS.

SPD-044 SHALL NOT BE USED IN FGP PROJECT AND IS REPLACED BY SPD-044A .

STANDARD PIPING DETAILS – 044
TYPICAL SWING ELBOW ARRANGEMENT



NOTES:

1. LINE SIZE/SPECIFICATION, VALVE AND TYPE SHALL BE IN ACCORDANCE WITH THE PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAMS.

STANDARD PIPING DETAILS – 044A
TYPICAL SWING ELBOW ARRANGEMENT

GENERAL NOTES:

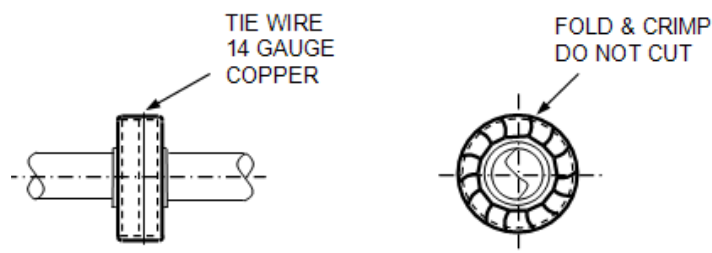
1. PERSONNEL SHALL BE PROTECTED FROM POTENTIAL LEAKS AND SPRAYS OF CORROSIVE OR TOXIC CHEMICALS.
2. METHODS AND TYPES OF PROTECTION INCLUDE, BUT ARE NOT LIMITED TO THE FOLLOWING;
 - SPIRAL WOUND GASKETS WITH COMPRESSION CENTERING RING SHOULD BE USED WITH RAISED FACE FLANGE CONNECTIONS.
 - SCREWED CONNECTIONS SHOULD BE SEAL WELDED.
 - DRIP PANS MAY BE INSTALLED UNDER PIPEWAY FLANGES AND VALVES OVER WALKWAYS, PLATFORMS, ROADWAYS, ETC., TO CONTAIN DRIPS AND LEAKS AND CHANNELLED TO A SAFE LOCATION.
 - CHEMICAL SPRAY COVERS MAY BE INSTALLED AROUND VALVES AND FLANGES TO CONTAIN POTENTIAL LEAKS AND SPRAYS. (WEEPHOLE IN COVER FOR LEAK DETECTION IS REQUIRED, PIPING OR CHANNELING OF ANY LEAKAGE TO A SAFE LOCATION MAY BE REQUIRED).
3. OTHER SAFEGUARDS TO CONSIDER;
 - MINIMIZE FLANGED AND SCREWED CONNECTIONS TO REDUCE POTENTIAL LEAK SOURCES.
 - INSPECT FOR LEAKAGE ROUTINELY TO DETECT LEAKAGE AT AN EARLY STAGE.
4. FOR SUGGESTED FABRICATION DETAILS OF CHEMICAL SPRAY GUARDS SEE SHT 2.
5. GUARD MATERIAL RATED FOR THE HIGHEST OPERATING TEMPERATURE AND FOR ADEQUATE RESISTANCE TO CHEMICAL ATTACK AND CORROSION IS REQUIRED.
6. MATERIALS WHICH MAY BE CONSIDERED ARE;
 - SHEET METAL OF GALVANISED STEEL, LEAD, STAINLESS STEEL, ETC.
 - SYNTHETIC SHEET OF DACRON, TEFLON, FIBERGLASS, GLASS CLOTH.
 - PERMACEL-GLASS FIBER TAPE No. 621 OR EQUIVALENT.

STANDARD PIPING DETAILS – 045
CHEMICAL SPRAY GUARDS – SHEET 1 OF 2

GUARD STYLE 1

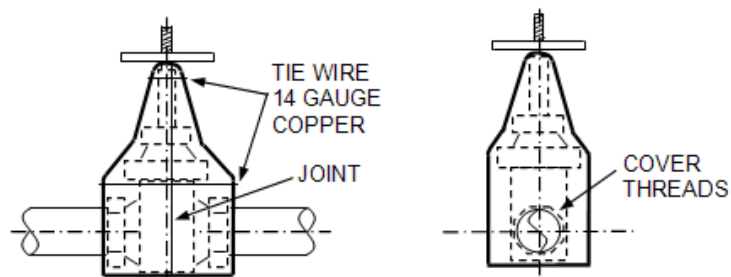
LEAD GUARD USED ON SCREWED OR WELDED FLANGES

PERMACEL-GLASS FIBER TAPE No. 621 OR EQUIVALENT CAN BE USED IF SURFACE IS PROPERLY CLEANED.



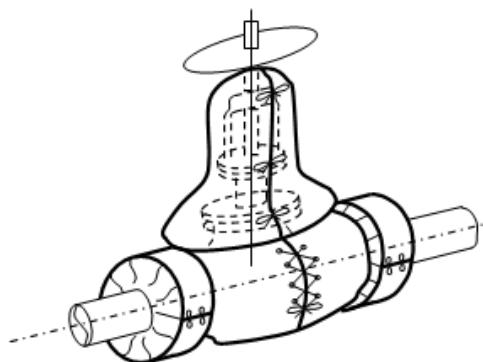
GUARD STYLE 2

LEAD BONNET USED ON SCREWED VALVES. USE SAME BONNET GUARD ON LARGER FLANGED VALVES, WITH STYLE 1 FLANGE GUARDS.



GUARD STYLE 3

GUARDS FABRICATED FROM DACRON CLOTH, TEFLON, FIBERGLASS, GLASS CLOTH, ETC. WHICH ARE EASILY AND QUICKLY INSTALLED OR REMOVED ARE COMMERCIALY AVAILABLE.



GUARD STYLE	SIZE OF SHEET REQUIRED										
	UPTO 1"	1½"	2"	3"	4"	6"	8"	10"	12"	14"	16"
1	230	260	260	280	310	310	380	410	430	460	
	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	250	300	330	380	460	560	660	760	990	1120	
2	180	200	200	260							
	X	X	X	X							
	560	690	710	890							
2 & 3	840	970	1090	1250	1300	1120	1320	1020	1170	1300	1370
	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	460	540	640	860	610	1040	1270	1220	1270	1300	1520

FOR GENERAL NOTES SEE SHEET 1

STANDARD PIPING DETAILS – 045 **CHEMICAL SPRAY GUARDS – SHEET 2 OF 2**